UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINSTRAÇÃO DE EMPRESAS

HARION CAMARGO BARBOSA

DETERMINANTES DE DESEMPENHO DOS FUNDOS MULTIMERCADOS NO BRASIL ENTRE 2017 E 2023: uma análise de performance dos 50 maiores fundos do mercado brasileiro

SÃO PAULO

2024

HARION CAMARGO BARBOSA

DETERMINANTES DE DESEMPENHO DOS FUNDOS MULTIMERCADOS NO BRASIL ENTRE 2017 E 2023: uma análise de performance dos 50 maiores fundos do mercado brasileiro

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como requisito parcial necessário à obtenção do título de Mestre em Administração de Empresas, linha de Finanças Estratégicas.

Orientador: Professor Dr. Denis Forte

SÃO PAULO

2024

B238d Barbosa, Harion Camargo.
Determinantes de desempenho dos fundos multimercados no Brasil entre 2017 e 2023: uma análise de performance dos 50 maiores fundos do mercado brasileiro. [recurso eletrônico] / Harion Camargo Barbosa.
1 KB ; il.

Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2024.
Orientador: Prof. Dr. Denis Forte
Bibliografia: p. 68-77

1. Fundo de investimento. 2. Fundo de investimento multimercado. 3. Multimercado. 4. Planejamento financeiro. 5. Performance. 6. *Open finance*. 7. *Open banking*. I. Forte, Denis, *orientador*. II. Título.

Bibliotecária Responsável: Aline Amarante Pereira - CRB 8/9549

FOLHA DE IDENTIFICAÇÃO DA AGÊNCIA DE FINANCIAMENTO

Autor: HARION CAMARGO BARBOSA

Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Administração de Empresas

Título do Trabalho: DETERMINANTES DE DESEMPENHO DOS FUNDOS MULTIMERCADOS NO BRASIL ENTRE 2017 E 2023: uma análise de performance dos 50 maiores fundos do mercado brasileiro

O presente trabalho foi realizado com o apoio de [1]:

☒ CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

☐ CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

☐ FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo

☐ Instituto Presbiteriano Mackenzie/Isenção integral de Mensalidades e Taxas

☐ MACKPESQUISA - Fundo Mackenzie de Pesquisa

☐ Empresa/Indústria:

☐ Outro:

[1] **Observação**: caso tenha usufruído mais de um apoio ou benefício, selecione-os.

FICHA DE APROVAÇÃO

HARION CAMARGO BARBOSA

DETERMINANTES DE DESEMPENHO DOS FUNDOS MULTIMERCADOS NO BRASIL ENTRE 2017 E 2023: uma análise de performance dos 50 maiores fundos do mercado brasileiro

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como requisito parcial necessário à obtenção do título de Mestre em Administração de Empresas, linha de Finanças Estratégicas.

Aprovada em 23/10/2024

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. Denis Forte
Universidade Presbiteriana Mackenzie

gov.br Documento assinado digitalmente
ELI HADAD JUNIOR
Data: 28/10/2024 12:41:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Prof. Dr. Eli Hadad Junior
Universidade Presbiteriana Mackenzie

gov.br Documento assinado digitalmente
JOHAN HENDRIK POKER JUNIOR
Data: 24/10/2024 13:18:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Prof. Dr. Johan Hendrik Poker Junior
Universidade Estadual de Campinas

Reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie

Professor Dr. Marco Tullio de Castro Vasconcelos

Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPG)

Profª Drª Maria Cristina Triguero Veloz Teixeira

Coordenadora de Programas de Pós-Graduação

Profa. Dra. Regina Helena Pires de Brito

Diretor do Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA)

Professor Dr. Claudio Parisi

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas

Professor Dr. Diógenes de Souza Bido

AGRADECIMENTOS

Ao professor, Dr. Denis Forte, pelo acompanhamento, orientação e confiança em mim depositada. Seu auxílio foi fundamental para desenvolvimento deste estudo.

Aos colegas do Banco no qual trabalho, em especial Hitosi Hassegawa, Ricardo Ziegelmeyer, Paulo Araújo, Mateus Moraes, Jean Gracelino e Thiago Savassi pelas contribuições ao trabalho, e, aos demais parceiros do mercado financeiro, nos quais me inspiro.

Aos professores que me motivaram e acompanham minha trajetória acadêmica, desde o início: Josely Fialho, Jorge Louzada Kozlovsky e Marcelo Cambria.

À CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), pelo apoio ao presente trabalho.

A todos meus familiares: mãe, pai, irmã, madrinha; namorado, amigos e colegas que sempre me apoiaram e acreditaram no meu potencial, desde o início.

RESUMO

Este trabalho teve como principal objetivo analisar o desempenho dos Fundos de Investimento classificados como Multimercado abertos – segundo regulamento dos Fundos, disponíveis no mercado brasileiro entre 02 de janeiro de 2017 a 30 de junho de 2023 – oferecidos por diferentes gestores. Os dados dos 50 maiores Fundos, em grandeza de Patrimônio Líquido, foram extraídos, via web, da ferramenta ComDinheiro, sistema integrado de informações financeiras, o qual abrange Fundos de Investimento, Renda Fixa, Produtos de Tesouraria, Ações, Empresas de capital aberto, etc. A companhia Neológica, responsável pelo sistema ComDinheiro, fornece dados para as principais instituições financeiras do Brasil, entre bancos, corretoras, gestoras e órgãos reguladores e autorreguladores, como CVM, ANBIMA e B3. A avaliação do desempenho dos fundos foi realizada por meio da aplicação de modelos quantitativos clássicos: Índice de Sharpe, Sortino e Treynor, considerando sua respectiva classificação de investimento. A pesquisa justifica-se pelos poucos estudos publicados sobre o tema no período abrangendo o efeito Pandemia Covid-19 e pelo crescimento da indústria financeira, impulsionada pelo *open finance* e *open banking*. A aplicação prática da análise de risco e retorno sobre o desempenho dos 50 fundos multimercado revelou relações estatisticamente significativas entre indicadores econômicos e a variação das cotas dos fundos. Percebe-se, por um lado, que modelos econométricos mostraram que variáveis como SELICA e IGPM têm influência positiva, refletindo a sensibilidade das cotas às políticas monetárias e aos preços de mercado. Por outro lado, índices como IBOV e SP500 apresentaram impactos negativos, o que destaca a relevância das condições do mercado acionário no desempenho dos fundos. Esses resultados fornecem uma base sólida para a gestão e estratégia dos Fundos, evidenciando a importância de monitorar os indicadores econômicos relevantes.

Palavras-chave: Fundo de Investimento, Fundo de Investimento Multimercado, Multimercado, Planejamento Financeiro, Performance, *Open Finance*, *Open Banking*.

ABSTRACT

This study's main objective was to analyze the performance of open-end multimarket investment funds, according to the funds' regulations, available in the Brazilian market from January 2, 2017, to June 30, 2023, offered by different managers. Data on the 50 largest funds, in terms of Net Asset Value, were extracted, via the tool's web, using the ComDinheiro tool – an integrated financial information system that covers Investment Funds, Fixed Income, Treasury Products, Stocks, Public Companies, etc. The company provides data to the main financial institutions in Brazil, including banks, brokerages, managers, and regulatory and self-regulatory bodies such as CVM, ANBIMA, and B3. The performance evaluation of the funds was carried out through the application of classic quantitative models: Sharpe, Sortino, and Treynor indices, considering their respective investment classifications. The research is justified by the few studies published on the subject during the period covering the Covid-19 pandemic effect and by the growth of the financial industry, driven by open finance and open banking. The practical application of risk and return analysis on the performance of the 50 multimarket funds revealed statistically significant relationships between economic indicators and fund share variation. It is clear, on the one hand, that econometric models showed that variables such as SELICA and IGPM have a positive influence, reflecting the sensitivity of fund shares to monetary policies and market prces. On the other hand, indices like IBOV and SP500 showed negative impacts, which highlights the relevance of stock market conditions on fund performance. These results provide a solid foundation for fund management and strategy, emphasizing the importance of monitoring relevant economic indicators.

Keywords: Investment Fund, Multimarket Investment Fund, Multimarket, , Financial Planning, Performance, Open Finance, Open Banking.

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Classificação de Fundos Anbima 21

Tabela 2 - 50 maiores fundos em grandeza de Patrimônio Líquido em 02.01.2017 30

Tabela 3 - Retorno excedente ao CDI da amostra dos Fundos por período descrito 36

Tabela 4 - Resultado do Índice Sharpe da amostra dos Fundos por período descrito 38

Tabela 5 - Resultado do Índice Treynor da amostra dos Fundos por período descrito 41

Tabela 6 - Resultado do Índice Sortino da amostra dos Fundos por período descrito 44

Tabela 7 - Rentabilidade da amostra dos Fundos por período descrito 48

Tabela 8 - Volatilidade anualizada da amostra dos Fundos por período descrito 51

Tabela 9 - Descrição das Variáveis 54

Tabela 10 - Estatística Descritiva 56

Tabela 11 - Análise de Correlações de Pearson 58

Tabela 12 - Resultado da Regressão do Modelo Final 61

Tabela 13 - Divisão de grupo de Fundos a partir do Índice Sharpe 69

Tabela 14 - Divisão de grupo de Fundos a partir do Índice Treynor 74

Tabela 15 - Divisão de grupo de Fundos a partir do Índice Sortino 80

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

ANBIMA: Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais

CAPM: Modelo de Precificação de Ativos (*Capital Asset Pricing Model)*

CDI: Certificado de Depósito Interbancário

CMN: Conselho Monetário Nacional

CNPJ: Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica

CVM: Comissão de Valores Mobiliários

HFR: *Hedge Fund Research*

HFRI: *Hedge Funds Research Index*

IBOVESPA: Índice Acionário da BM&F-Bovespa (atual B3)

ICB: Índice de *Commodities* Brasil

IGP-M: Índice Geral de Preços -Mercado

IPCA: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo

IS: Índice Sharpe

IT: Índice de Treynor

S&P500: Standard & Poor's 500

SELIC: Sistema Especial de Liquidação e Custódia

SUMÁRIO

1 - INTRODUÇÃO 14

1.1 - Contextualização 14

1.2 - Situação-Problema 15

1.3 - Objetivos da Pesquisa 16

1.4 - Justificativa 16

1.5 - Pressupostos da Pesquisa 17

1.6 - Contribuições do Trabalho 17

2 - FUNDAMENTAÇÃO TEORICA E HIPÓTESE DA PESQUISA 19

2.1 - O mercado de Fundos multimercado no Brasil 19

2.2 - O mercado de Fundos multimercado no mundo 21

2.3 - Diversificação e retorno ajustado ao risco 22

2.4 - Índice Sharpe 23

2.5 - Índice Treynor 25

2.6 - Índice Sortino 26

2.7 - Hipótese da Pesquisa 28

3 - METODOLOGIA 29

3.1 - Descrição e Abertura da Base de Dados 29

3.2 - Descontinuidade e Cancelamento dos Fundos da Amostra 34

4 - APRESENTAÇÃO E ANÁLISE INICIAL DOS DADOS 36

4.1 - Análise do retorno excedente ao *Benchmark* dos Fundos da amostra 36

4.2 - Análise do Índice Sharpe dos Fundos da Amostra 37

4.3 - Análise do Índice Treynor dos Fundos da Amostra 40

4.4 - Análise do Índice Sortino dos Fundos da Amostra 43

4.5 - Compilação das Análises dos Índices 46

4.6 - Análise dos retornos dos Fundos da Amostra 47

4.7 - Análise do Desvio-Padrão (Volatilidade) dos Fundos da Amostra 50

5 - ANÁLISE ECONOMÉTRICA 54

5.1 - Equação: Modelo de Regressão Linear 54

5.2 - Descrição das variáveis 54

5.3 - Estatística Descritiva 55

5.4 - Análise de Correlações de Pearson 58

5.5 - Resultado da Regressão do Modelo Final 61

5.6 - Teste de Wooldridge 64

5.7 - Teste de Hausman 65

5.8 - Regressão por Indicadores de Desempenho 67

5.8.1 - Regressão por Indicador de Desempenho - Sharpe 68

5.8.2 - Regressão por Indicador de Desempenho - Treynor 73

5.8.3 - Regressão por Indicador de Desempenho - Sortino 79

6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 85

6.1 - Condensação das análises por grupos de desempenho 85

6.2 - Conclusão 86

6.3 - Limitações da pesquisa 88

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 90

1. INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização

O panorama do mercado financeiro no Brasil tem experimentado mudanças profundas e impactantes nas últimas décadas, moldando-se às tendências globais e adaptando-se às dinâmicas econômicas em constante evolução. Tal evolução do mercado doméstico e da credibilidade do país é pautada, fundamentalmente, pela continuidade do Plano Real e controle da inflação e da dívida externa (Tizziani, Klotzle, Ness Jr., & Motta, 2009).

O incremento na capacidade de poupança das famílias, não apenas favorece um planejamento familiar mais eficiente, assim como encarrega-se de um papel crucial no desenvolvimento econômico das nações. Essas reservas se convertem em recursos para financiar diferentes projetos, desempenhando um papel fundamental na expansão e aprimoramento contínuo dos serviços e produtos, oferecidos por empresas e governos. Uma maneira comum de alocar recursos excedentes é pelos fundos de investimento, baseados no conceito de condomínio. Nesse modelo, investidores têm a oportunidade de combinar seus recursos e, com a orientação de um gestor profissional, investir coletivamente em uma classe específica de ativos ou até mesmo em diferentes tipos de investimentos, formando, nesse sentido, um portfólio diversificado.

Dessa forma, os fundos mantêm os recursos investidos em seu próprio nome, separando-os dos ativos do banco responsável por sua administração e dos investidores individuais. Isso proporciona uma maior segurança aos investimentos, uma vez que, em caso de eventualidades, como litígios legais, resultando em bloqueio de bens ou falência do administrador, o fundo permanecerá intacto. Os cotistas têm a possibilidade de decidir pela transferência do fundo para outro administrador, evitando, assim, qualquer impacto negativo nessas circunstâncias.

A performance de fundos de investimento vem sendo aprofundada em pesquisas acadêmicas tanto no Brasil (Xavier et al., 2008, Giacomoni, 2010, Jordão & Moura, 2011) quanto no exterior (Agarwal & Naik, 2000, Amin & Kat, 2003).

Nesse contexto, os Fundos Multimercados emergem como protagonistas, apresentando-se como instrumentos de investimento altamente flexíveis, capazes de oferecer uma diversidade estratégica única aos investidores. Segundo Filgueira (2014), o primeiro fundo de investimento no Brasil surgiu em 1957. No entanto, o setor experimentou um crescimento significativo

apenas na década de 1990, tornando-se um importante elemento para a estabilização econômica com a implementação do Plano Real em 1994. Além disso, em 1995, o setor adquiriu uma estrutura regulatória similar à que existe atualmente.

Conforme a Anbima (2024), os investimentos sob gestão de patrimônios alcançaram R$ 457,4 bilhões ao final de 2023, representando um crescimento de 7,5% em comparação a dezembro de 2022. Esse resultado foi majoritariamente influenciado por uma movimentação atípica e concentrada em fundos de ações, os quais somaram R$ 24 bilhões. Sem essa influência, o volume financeiro teria se mantido praticamente estável, com um aumento de 1,8% (R$ 7,6 bilhões). Os Fundos Multimercados encerraram 2023 com um total de R$ 96,4 bilhões, uma queda de 5,1% em relação a dezembro de 2022. Devido à desvalorização de 8% do dólar frente ao real no ano passado, os fundos cambiais caíram 59,6%, terminando o ano com R$ 100 milhões investidos.

1.2 Situação-Problema

A complexidade crescente e a volatilidade inerente aos mercados financeiros contemporâneos demandam abordagens inovadoras na gestão de portfólios. Os Fundos Multimercados, com sua capacidade intrínseca de combinar distintas classes de ativos e estratégias, destacam-se como potenciais facilitadores da eficiência na gestão de riscos e retornos. De acordo com a contribuição de Malaquias (2012), a diversidade de categorias de investimentos a que esses fundos pertencem sugere que a composição das carteiras dos Fundos Multimercados reflete diversas estratégias na alocação de capital.
A ausência de uma análise holística desses aspectos limita a capacidade dos investidores, gestores de fundos e reguladores em tomar decisões informadas e direcionar a estratégias de investimento mais eficientes.

Diante desse quadro, a situação-problema envolve a necessidade de responder às seguintes questões:

Quais índices de referência impactam estes fundos?

Quais as características econômicas que influenciam o desempenho desses Fundos?

Estas indagações apontam para a necessidade de uma análise abrangente e detalhada, que possa oferecer *insights* de grande valia para investidores e profissionais do mercado financeiro, permitindo uma compreensão mais refinada dos Fundos Multimercados no Brasil e

contribuindo para a formulação de estratégias mais sólidas em um ambiente marcado pela constante mudança e pelos desafios inerentes.

1.3 Objetivos da Pesquisa

A partir das seções anteriores expostas, o principal objetivo do trabalho é analisar os determinantes que influenciam o desempenho dos Fundos classificados como Multimercado, no Brasil, no período de 2017 a 2023 (pré-pandemia, durante a pandemia e pós-pandemia).

Para atingir este objetivo precípuo, deve-se: (i) realizar uma análise abrangente do desempenho dos Fundos Multimercados, incorporando tanto perspectivas quantitativas quanto qualitativas; e (ii) incluir, para essa análise, comparações com índices de referência e outros indicadores.

1.4 Justificativa

A relevância deste estudo reside na crescente importância dos Fundos Multimercados como instrumentos de investimento em um contexto econômico global dinâmico e, mais especificamente, no ambiente financeiro brasileiro em constante evolução. Diante das transformações significativas observadas nos mercados nos últimos anos, a compreensão aprofundada dos Fundos Multimercados torna-se imperativa para investidores, gestores de fundos e demais participantes do mercado. Lechman, Ewa & Marszk, Adam (2015) enfatizam a importância de dedicar atenção aos mercados emergentes como meio de compreender e analisar o progresso de suas finanças.

Em primeiro lugar, a complexidade crescente dos mercados financeiros exige abordagens mais flexíveis e adaptáveis à gestão de portfólios. Os Fundos Multimercados, ao integrar diversas classes de ativos e estratégias, oferecem um potencial único para mitigar riscos e buscar retornos consistentes, fornecendo uma resposta tangível aos desafios apresentados por um ambiente econômico volátil.

Em segundo lugar, o Brasil, como uma das economias emergentes mais proeminentes, apresenta características específicas que influenciam diretamente a dinâmica dos Fundos Multimercados. Questões econômicas, políticas e regulatórias únicas criam um terreno propício para a análise desses fundos como veículos de investimento estratégicos.

A justificativa, para este estudo, também está ancorada na escassez de pesquisas abrangentes que abordem – de maneira holística – o papel e o desempenho dos Fundos Multimercados no contexto brasileiro. Compreender como esses fundos têm evoluído

historicamente, sua performance em diferentes cenários econômicos e os fatores determinantes para seu sucesso ou insucesso é crucial para investidores que buscam otimizar suas alocações de ativos, uma vez que estes instrumentos são categorizados por suas políticas de investimento que abrangem diversos fatores de risco, conforme destacado por Lima, Lima, & Pimentel (2012).

Em última análise, este estudo visa a preencher uma lacuna no entendimento do papel dos Fundos Multimercados no Brasil, oferecendo *insights* valiosos que podem informar estratégias de investimento mais eficazes, melhorando a tomada de decisões e contribuindo para o avanço do conhecimento no campo dos mercados financeiros brasileiros.

1.5 Pressupostos da Pesquisa

Para este trabalho, são assumidos dois pressupostos:

1.5.1 *Racionalidade dos Agentes do Mercado:* este estudo parte do pressuposto de que os agentes do mercado financeiro, incluindo gestores de fundos, investidores e reguladores, operam de maneira racional e informada. A eficiência dos Fundos Multimercados pressupõe a tomada de decisões fundamentadas e a utilização de informações disponíveis.

1.5.2 *Integridade dos Dados:* a integridade e a confiabilidade dos dados históricos utilizados são pressupostos fundamentais. A pesquisa confia na precisão das informações fornecidas por fontes confiáveis e reconhecidas no mercado financeiro. O estudo analisou os retornos brutos diários (*ex post fato*) das cotas de fundos de investimento categorizados como Multimercado'.

Reconhecendo esses pressupostos, a pesquisa visa a fornecer uma contribuição ao entendimento dos Fundos Multimercados no contexto brasileiro, mas os resultados devem ser interpretados, considerando essas condições e contextos específicos.

1.6 Contribuições do Trabalho

Há diversos estudos anteriores e argumentos que dissertam sobre a possibilidade de estratégias de Multimercado agregarem valor para os cotistas em desempenho e diversificação, como Malaquias e Eid Junior (2006) e Mamede (2014). Espera-se que este estudo forneça visões aprofundadas sobre a evolução e o desempenho dos Fundos Multimercados no contexto brasileiro entre a janela de tempo analisada, contribuindo para uma compreensão mais refinada dessas estratégias de investimento em um ambiente de mercado caracterizado por constantes mudanças e desafios.

Além de ampliar o entendimento sobre a eficácia das estratégias Multimercado, este estudo pretende contribuir ao oferecer uma análise comparativa entre diferentes indicadores econômicos e suas respectivas influências acerca das cotas dos fundos. Ao destacar as variações no impacto desses indicadores em períodos de alta e baixa performance, o trabalho não só valida teorias existentes, mas também aponta para nuances que podem ser fundamentais na formulação de estratégias mais robustas de gestão de fundos no Brasil.

Outra contribuição relevante deste estudo é a aplicação de modelos econométricos específicos que capturam a relação dinâmica entre variáveis macroeconômicas e o desempenho dos Fundos Multimercado. Essa abordagem metodológica pode servir como referência para futuras pesquisas que busquem aprofundar a análise de risco e de retorno em outros contextos de investimento, auxiliando, assim, para a evolução contínua da literatura sobre gestão de ativos no mercado financeiro brasileiro.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E HIPÓTESES DA PESQUISA

2.1 O mercado de fundos multimercado no Brasil

Quer sejam a natureza, os Fundos de Investimento disponibilizam a investidores institucionais e individuais serviços de gestão, os quais reduzem os custos de transação e geram maior liquidez para as movimentações financeiras realizadas dentro deles (Varga & Wengert, 2011).

Um Fundo de Investimento representa uma forma coletiva de aplicação e de diversas classificações que estão devidamente registradas na ANBIMA (Associação Brasileira dos Mercados Financeiros e de Capitais). Esses veículos financeiros operam como mecanismos que reúnem os recursos financeiros de diversos investidores, conhecidos como cotistas. Cada Fundo é gerido por um profissional especializado, classificado como 'Gestor', responsável por direcionar esses recursos para uma variedade de investimentos, conforme a proposta específica do Fundo. A alocação de recursos nas carteiras dos fundos, de acordo com o indicado por Ibbotson e Kaplan (2000), desempenha um papel fundamental na performance atribuídas aos gestores e está sujeita a variações consoantes às mudanças nos cenários econômicos. Ao investir um determinado montante em um fundo, os investidores adquirem uma quantidade correspondente de cotas e remuneram o administrador por meio de uma taxa de administração. Essa remuneração é destinada a supervisionar as atividades do Fundo, incluindo a gestão dos seus recursos no mercado.

Ao adquirir cotas de um Fundo, o investidor está sujeito às normas operacionais deste, tais como: (i) o montante mínimo de aplicação; (ii) o prazo de resgate; (iii) os horários e os custos, os quais estão detalhadamente apresentados na seção específica. A partir desse momento, o investidor passa a usufruir dos mesmos direitos conferidos aos demais cotistas, independentemente da quantidade de cotas detida por cada um. Bryant (2012) destaca a relevância do gestor do Fundo ao afirmar que, ao adquirir cotas de um Fundo de Investimento, o investidor está, na verdade, adquirindo a *expertise* do gestor na seleção de ações.

Segundo as informações fornecidas pela ANBIMA, nota-se que os primeiros Fundos de Investimento Multimercados começaram a surgir, no Brasil, a partir da metade da década de 1990 e, desde então, têm experimentado um notável crescimento. Estes Fundos de Investimento são estruturados em formato de condomínios, podendo ser classificados como abertos ou fechados. Em Fundos abertos, é possível admitir novos cotistas ou permitir o aumento da participação dos investidores existentes mediante novos aportes. Da mesma forma, os cotistas

têm a liberdade de efetuar resgates a qualquer momento. Os Fundos abertos não possuem uma data de vencimento específica, eliminando a necessidade de renovação da aplicação por parte do investidor. Em contrapartida, nos Fundos fechados, a entrada e saída de cotistas são restritas a períodos predefinidos. Após o encerramento da captação de recursos, não são admitidos novos cotistas, nem novos investimentos dos cotistas existentes. Além disso, não é permitido o resgate de cotas por decisão individual do cotista. Assim, caso um investidor deseje sair do Fundo antes do vencimento ou liquidação, a alternativa é vender suas cotas a outro investidor, antes do encerramento do Fundo.

Conforme definido pela ANBIMA, os Fundos Multimercado adotam políticas de investimento que incorporam diversos fatores de risco, ao combinar aplicações nos mercados de renda fixa, câmbio, ações, entre outros. Ademais, esses Fundos fazem uso ativo de instrumentos derivativos para alavancagem de posições ou proteção de carteiras (*hedge*). Caracterizam-se pela flexibilidade de gestão, sendo assim, sua performance depende da estratégia adotada pelo gestor, tanto na seleção do momento ideal para alocar recursos (*market timing*), quanto na escolha dos ativos para a carteira e na determinação do percentual do patrimônio a ser investido em cada mercado (*asset allocation*). Por serem veículos financeiros que captam recursos de diversos pequenos poupadores têm a capacidade de investir em portfólios diversificados, segundo Iquiapaza (2009).

Os Fundos são classificados em três níveis distintos, de acordo com a Anbima.

O primeiro nível refere-se às classes de ativos, que incluem Renda Fixa, Ações Multimercados e, também, Cambial, seguindo a mesma categorização estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

O segundo nível aborda os tipos de gestão e os riscos associados a cada Fundo.

Por fim, o terceiro nível compreende os subtipos do segundo nível, detalhando as principais estratégias adotadas pelos Fundos. A regulamentação dos níveis dois e três é feita, exclusivamente, pela Anbima, conforme tabela 1:

FRAME DE CLASSIFICAÇÃO DE FUNDOS ANBIMA		
Nível 1	***Nível* 2**	**Nível 3**
Renda Fixa	Simples	Renda Fixa Simples
	Indexado	Índices
	Baixa Duração Média Duração Alta Duração Livre Duração	Soberano Grau de Investimento Crédito Livre
	Investimento no Exterior	Investimento Exterior Dívida Externa
Ações	Indexado	Índices
	Ativo	Valor / Crescimento Dividendos Sustentabilidade / Governança *Small Caps* Índice Ativo Setoriais Livre
	Específicos	FMP - FGTS
		Fechado de Ações
		Monoações
	Investimento no Exterior	Investimento no Exterior
Multimercado	Alocação	Balanceados Dinâmicos
	Estratégia	Macro *Trading* *Long & Short* Neutro *Long & Short* Direcional Juros e Moedas Livre Capital Protegido Estratégia Específica
	Investimento no Exterior	Investimento no Exterior
Cambial	Cambial	Cambial

Tabela 1 - Classificação de Fundos Anbima.

Fonte: Adaptada de Anbima, 2015

Outrossim, este estudo pode servir como uma fonte de referência bibliográfica para a análise do Mercado Financeiro Brasileiro, ao destacar a evolução ao longo do tempo da performance das carteiras dos Fundos de Investimentos Multimercados.

2.2 O mercado de Fundos Multimercado no mundo

O crescimento global dos Fundos mútuos (ou traduzidos e adaptados como Multimercado) foi impulsionado pela crescente globalização das finanças e pela presença cada vez maior de grandes grupos financeiros multinacionais em diversos países. Esse avanço também foi impulsionado pelo desempenho robusto dos mercados de ações e títulos durante a

maior parte da década de 1990. Outro elemento que desempenhou um papel foi, possivelmente, o envelhecimento demográfico que caracteriza as populações de muitos países de renda alta e média. Além disso, observa-se uma crescente procura por instrumentos financeiros seguros e líquidos, ao mesmo tempo em que prometem retornos substanciais em longo prazo, impulsionada por um número cada vez maior de investidores (Klapper, Sulla, & Vittas, 2004).

De acordo com Siggelkow (2003), os Fundos Multimercado vinculados a famílias ou a categorias mais especializadas demonstram desempenho superior em comparação com Fundos semelhantes.

Conforme Steinbrugge (2023), o desempenho relativo da indústria de Fundos de *hedge* superou a maioria das classes de ativos nos últimos cinco anos, representando um dos períodos mais fortes da história do setor. O *HFRI – Fund Weighted Composite Index*- que é projetado para capturar a amplitude das tendências de performance dos Fundos de *hedge* em todas as estratégias e regiões, superou a maioria dos ativos líquidos, com exceção do S&P 500. No entanto, esse desempenho foi concentrado em um pequeno número de ações. Assim, a maioria dos investidores em ações de grande capitalização nos EUA teve um desempenho significativamente inferior ao índice mais amplo. Ao contrário dos principais Fundos de Pensão ou *Endowments,* que há décadas têm alocações significativas em Fundos de *hedge*, a maioria dos Fundos de pensão públicos não começou a desenvolver alocações diretas em Fundos de *hedge,* até bem depois da crise financeira de 2008. Desde então, muitos dos Fundos de pensão mais sofisticados estabeleceram alocações de ativos diversificadas e não correlacionadas, financiadas principalmente pela realocação de investimentos de renda fixa, com o objetivo de aumentar os retornos gerais e reduzir a volatilidade.

Nos últimos cinco anos, os índices de Fundos de *hedge* não apenas superaram a renda fixa, mas também evitaram as quedas extremas observadas nos investimentos de renda fixa de longa duração. Um desafio significativo na indústria de Fundos de *hedge* decorre da tendência de investidores menos sofisticados de investirem predominantemente nos gestores de Fundos mais renomados. Essa preferência geralmente é motivada pelo apelo de nomes de marcas estabelecidas, endossos de outros investidores institucionais e a fama do gestor do portfólio.

2.3 Diversificação e retorno ajustado ao risco

A diversificação de carteira é um conceito central na teoria de investimentos, fundamentado em princípios consagrados nas finanças modernas. Esta estratégia procura equilibrar o risco e retorno ao distribuir recursos entre diferentes classes de ativos. No cerne

dessa prática, está a ideia de que a combinação de ativos com correlação inferior pode resultar em uma carteira mais eficiente, em termos de retorno ajustado ao risco.

Uma das teorias-chave que sustentam a diversificação é a Teoria Moderna de Portfólio (TMP), desenvolvida por Harry Markowitz. Markowitz (1952) demonstrou que a alocação cuidadosa de ativos com diferentes níveis de correlação pode criar uma carteira que oferece o máximo retorno para um determinado nível de risco, ou melhor, o mínimo risco para um dado nível de retorno.

A Teoria de Mercados Eficientes (TME), proposta por Eugene Fama, é outra base teórica relevante. Esta sugere que os preços dos ativos refletem todas as informações disponíveis, tornando difícil para os investidores obterem retornos consistentemente superiores à média. Nesse contexto, a diversificação é vista como uma estratégia-chave para otimizar os retornos, dada a eficiência do mercado.

O Modelo de Precificação de Ativos Capital (CAPM), desenvolvido por William Sharpe, propõe uma perspectiva adicional, estabelecendo que o retorno esperado de um ativo está relacionado ao seu beta, que mede sua sensibilidade em relação ao mercado. A diversificação, ao ajustar a exposição a diferentes ativos, pode ser usada para controlar o risco sistemático (não diversificável) e otimizar o retorno.

Em suma, a diversificação de carteira, embasada nas teorias modernas de finanças, continua a ser uma prática essencial na gestão de investimentos. A sua implementação eficaz não apenas busca otimizar o equilíbrio entre risco e retorno, mas também reconhece a importância de considerações psicológicas e individuais na tomada de decisões de investimento. A compreensão aprofundada desses princípios é vital para investidores, gestores de fundos e profissionais do mercado financeiro na construção de portfólios robustos e na busca por resultados sustentáveis ao longo do tempo.

2.4 Índice Sharpe

O índice de Sharpe é uma métrica essencial na avaliação do desempenho de investimentos, fornecendo uma medida ponderada do retorno ajustado ao risco (Sharpe, 1996). Desenvolvido por William Sharpe, ganhador do Prêmio Nobel de Economia, esse indicador busca oferecer uma visão mais completa ao considerar não apenas o retorno absoluto de um investimento, mas também a quantidade de risco assumida para alcançar esse retorno.

O referencial teórico do Índice de Sharpe está fundamentado na Teoria de Carteiras e na Teoria do Mercado de Capitais. A Teoria de Carteiras, desenvolvida por Harry Markowitz, destaca a importância da diversificação na construção de portfólios eficientes. Markowitz argumenta que investidores racionais buscam maximizar o retorno esperado para um determinado nível de risco ou minimizar o risco para um dado nível de retorno.

O índice de Sharpe incorpora esses princípios ao comparar o retorno excedente de um investimento em relação a um ativo livre de risco com a volatilidade desse retorno. A fórmula do índice é simples: subtrai-se a taxa livre de risco do retorno do investimento e divide-se o resultado pelo desvio-padrão do investimento. Matematicamente, é expresso como:

$$Índice\ Sharpe = \frac{Rp - Rf}{\sigma p}$$

No qual:

Rp representa o retorno do portfólio.

Rf representa a taxa livre de risco.

σp representa o desvio-padrão do portfólio.

A interpretação do Índice de Sharpe é direta: quanto maior o índice, melhor o desempenho ajustado ao risco do investimento. Conforme observado por Scott & Horvath (1980), um índice Sharpe elevado está fortemente associado à assimetria e à curtose da distribuição de retornos, o que resulta na tendência sistemática de superavaliar o desempenho de um Fundo em comparação com um índice de mercado. Isso significa que, ao comparar dois investimentos, o que possui um Índice de Sharpe mais elevado é considerado mais eficiente, pois proporciona um retorno mais robusto para a quantidade de risco assumida.

Essa métrica é particularmente importante para investidores e gestores de Fundos ao tomar decisões de alocação de ativos. Oferece, ainda, uma ferramenta objetiva para avaliar não apenas o retorno bruto de um investimento, mas também a eficiência com que esse retorno é alcançado em relação à volatilidade. O Índice de Sharpe, ao se apoiar em sólidos princípios teóricos da economia financeira, continua a ser uma ferramenta essencial para a gestão de portfólios e a avaliação do desempenho dos investimentos.

2.5 Índice Treynor

O Índice de Treynor é uma medida financeira concebida por Jack Treynor, um destacado economista e analista de investimentos, destinada a avaliar o desempenho de um investimento em relação ao risco sistemático, também conhecido como risco de mercado. De acordo com Barros, o Índice de Treynor se baseia exatamente nessa relação entre o desempenho geral do mercado e os retornos dos fundos.

Sua formulação matemática, desenvolvida para fornecer uma base analítica objetiva, visa a calcular a relação entre o retorno de um investimento, a taxa livre de risco e o beta do investimento, este último representando a sensibilidade do investimento às variações do mercado.

$$Índice\ Treynor = \frac{Rp - Rf}{\beta p}$$

No qual:

Rp representa o retorno do portfólio.

Rf representa a taxa livre de risco.

βp representa o desvio-padrão do portfólio.

A fórmula do Índice de Treynor é expressa como a razão entre o excesso de retorno do investimento e seu respectivo beta. Isso resulta em um indicador que quantifica o retorno adicional obtido por unidade de risco sistemático assumido em relação ao mercado. Esse enfoque analítico é fundamental para os investidores e gestores de portfólio, que buscam otimizar a relação entre retorno e risco em suas estratégias de investimento. Conforme Lima (2008) descreve, o Índice de Treynor, frequentemente denominado Recompensa pela Volatilidade, revela o retorno médio excedente da carteira em relação à taxa livre de risco por unidade de risco, que é avaliada pelo beta.

A interpretação do Índice de Treynor é essencialmente pragmática: um valor mais elevado denota um desempenho superior ajustado ao risco, enquanto um valor mais baixo

sugere o contrário. Assim, conforme apontado por Correia e Neves (2013), um valor mais elevado desse índice indica um melhor desempenho da carteira analisada. Estabelecida esta métrica, sabe-se o quão é valiosa, não apenas por sua capacidade de avaliar o desempenho relativo de diferentes investimentos, mas também por incorporar o componente de risco não diversificável, fornecendo uma visão mais completa do panorama de investimentos.

Não obstante sua utilidade, o Índice de Treynor não está isento de limitações. Em particular, sua dependência do beta – como medida de risco sistemático – pode ser afetada por mudanças na volatilidade do mercado. Além disso, pressupõe-se a eficiência do mercado e a persistência da relação entre retornos passados e futuros, suposições que nem sempre se sustentam na prática.

Em suma, o Índice de Treynor é uma ferramenta analítica valiosa no campo da gestão de investimentos, proporcionando uma abordagem sistemática para avaliar o desempenho de investimentos em relação ao risco de mercado. Sua aplicação oferece *insights* significativos para investidores e profissionais financeiros, ajudando a informar decisões de investimento mais fundamentadas e estratégias de alocação de ativos.

2.6 Índice Sortino

O Índice Sortino é uma métrica financeira desenvolvida com o propósito de avaliar o desempenho de investimentos, especificamente focando na gestão do risco de *downside*, ou seja, nas quedas do mercado. Diferentemente de outras medidas de desempenho que consideram o risco total ou o risco de mercado, o Índice Sortino se concentra exclusivamente no risco negativo, buscando proporcionar uma avaliação mais precisa do retorno ajustado ao risco em situações adversas.

$$Índice\ Sortino = \frac{Rp - Rf}{\sigma d}$$

No qual:

Rp representa o retorno do portfólio.

Rf representa a taxa livre de risco.

σd representa o desvio-padrão dos retornos negativos.

A fórmula do Índice Sortino baseia-se na divisão do excesso de retorno do investimento pela volatilidade do lado negativo do investimento, ou seja, pela volatilidade dos retornos que ficam abaixo de um determinado ponto de corte, geralmente definido como a taxa livre de risco. Essencialmente, isso significa que o Índice Sortino considera apenas os desvios negativos em relação à taxa livre de risco ao calcular a volatilidade, excluindo os desvios positivos.

A interpretação do Índice Sortino é direta: quanto maior o valor do índice, melhor é o desempenho ajustado ao risco de *downside* do investimento. Isso implica que o investimento está gerando retornos mais altos em relação ao risco de queda em comparação com outros investimentos. Portanto, um índice Sortino mais elevado indica uma melhor relação entre retorno e risco negativo. Conforme Duarte (2000) destaca, o Índice de Sortino se distingue do Índice de Sharpe ao introduzir o conceito de risco de queda, conhecido como *downside risk*, o qual avalia apenas as variações em relação à média que possam resultar em perdas financeiras. Outrossim, o autor argumenta que a comparação entre o Índice de Sharpe e o Índice de Sortino está intrinsecamente ligada à forma como o retorno mínimo aceitável é escolhido.

A aplicação do Índice Sortino é particularmente relevante em contextos em que a proteção contra perdas é de suma importância, como em estratégias de gestão de portfólio de investidores conservadores ou em Fundos de *hedge* que buscam mitigar o risco de *downside.* Este fornece uma métrica valiosa para avaliar não apenas o retorno absoluto de um investimento, mas também sua capacidade de preservar o capital em situações adversas.

No entanto, é importante reconhecer que o Índice Sortino também apresenta certas limitações. Por exemplo, assim como outras medidas de desempenho, este pressupõe a persistência das relações entre os retornos passados e futuros, o que nem sempre é garantido. Além disso, a escolha do ponto de corte para definir o risco negativo pode influenciar significativamente os resultados do cálculo.

Em síntese, o Índice Sortino é uma ferramenta analítica valiosa no campo da gestão de investimentos, proporcionando uma abordagem específica para avaliar o desempenho de investimentos em relação ao risco de *downside*. Sua aplicação oferece *insights i*mportantes para investidores e gestores de portfólio, permitindo uma análise mais detalhada e uma tomada de decisão mais informada em ambientes de mercado voláteis.

2.7 Hipótese da pesquisa

A hipótese da pesquisa surge da observação da notável volatilidade presente nas carteiras dos Fundos classificados como Multimercado. Essa volatilidade muitas vezes parece estar correlacionada com mudanças nos indicadores econômicos. As questões centrais que motivam esta pesquisa é: '*em que medida a variação nos preços dos indicadores econômicos impacta diretamente a variação nas cotas dos Fundos multimercado no Brasil?',* e *'os desempenhos dos Fundos multimercado, elencados por melhor relação risco-retorno, alinham-se a quais determinantes macroeconômicos?'*.

Partindo desses questionamentos, o objetivo precípuo é identificar e analisar quais indicadores econômicos de cotação diária exercem um impacto significativo na determinação do preço diário dos fundos multimercado, ou no patrimônio líquido desses fundos.

A análise da influência desses indicadores econômicos possibilita um auxílio na observação de tendências de curto, médio e longo prazos nos preços dos Fundos. Além de investigar o impacto geral das variações nos indicadores econômicos sobre as cotas dos Fundos multimercado, a presente pesquisa também explora se essa influência varia de acordo com o desempenho dos Fundos. Especificamente, a análise considera se os efeitos dos indicadores econômicos são uniformes ou se apresentam diferenças significativas entre os grupos de Fundos definidos com base em suas classificações de desempenho, como os índices Sharpe, Treynor e Sortino.

3. METODOLOGIA

3.1 Descrição e Abertura da Base de Dados

Foi aplicada uma abordagem quantitativa baseada em pesquisa de levantamento de banco de dados disponível no *software* ComDinheiro.

A amostra foi delimitada para analisar o retorno diário somente dos maiores Fundos Multimercados brasileiros abertos, cadastrados e em atividade, utilizando como parâmetro de grandeza o Patrimônio Líquido atualizado em 02.01.2017. Logo, extinguem-se os Fundos Multimercados exclusivos ou fechados. Os Fundos, classificados como 'multimercados', são os Fundos brasileiros que mais se aproximam das estruturas de *hedge funds* estrangeiros (Joaquim & Moura, 2011).

Tabela 2 - 50 maiores Fundos em grandeza de Patrimônio Líquido em 02.01.2017.

Fonte: Adaptada de ComDinheiro, 2023

Razão Social do Gestor	CNPJ do Fundo	Razão Social do Fundo	Classe CVM do Fundo	Classe Anbima do Fundo	Taxa de Administracao	Patrimônio R$ 02/01/2017	Número Cotistas 02/01/2017	Data da Análise	Situação do Fundo	Condomínio é Aberto ou Fechado?
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.	10.347.249/0001-21	SAFRA GALILEO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Multimercado	Multimercados Livre	2.00	13,565,415,331.00	6,651.00	02/01/2017	EM FUNCIONAMENTO NORMAL	Aberto
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	12.412.832/0001-02	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO UPPER	Fundo Multimercado	Multimercados Juros e Moedas	0.35	2,922,566,026.31	488.00	02/01/2017	EM FUNCIONAMENTO NORMAL	Aberto
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA	12.831.360/0001-14	SPX NIMITZ FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Multimercado	Multimercados Macro	0.70	2,903,232,305.41	815.00	02/01/2017	EM FUNCIONAMENTO NORMAL	Aberto
ITAÚ DTVM S.A.	07.967.589/0001-40	ITAÚ MULTI HEDGE FUND 30 MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Multimercado	Multimercados Livre	1.00	2,639,061,164.90	2,880.00	02/01/2017	EM FUNCIONAMENTO NORMAL	Aberto
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	04.764.174/0001-81	INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB - MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Multimercado	Multimercados Juros e Moedas	0.30	2,517,767,893.36	177.00	02/01/2017	EM FUNCIONAMENTO NORMAL	Aberto
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	19.212.817/0001-51	ITAÚ ALVORADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Multimercado	Multimercados Macro	1.89	2,321,503,301.10	917.00	02/01/2017	EM FUNCIONAMENTO NORMAL	Aberto
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.	19.390.876/0001-10	SAFRA GALILEO SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Multimercado	Multimercados Livre	0.50	2,268,367,100.81	13,740.00	02/01/2017	EM FUNCIONAMENTO NORMAL	Aberto
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.	10.277.930/0001-40	CSHG ALLOCATION VERDE AM IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Multimercado	Multimercados Macro	0.00	1,967,566,602.39	298.00	02/01/2017	DESCONTINUADO	Aberto
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.	08.935.353/0001-95	SAFRA GALILEO AB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Multimercado	Multimercados Livre	2.00	1,909,912,013.89	3,695.00	02/01/2017	DESCONTINUADO	Aberto
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.	23.722.164/0001-28	CSHG PORTFOLIO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULT - CRÉDITO PRIVADO	Fundo Multimercado	Multimercados Livre	0.30	1,839,737,595.84	303.00	02/01/2017	EM FUNCIONAMENTO NORMAL	Aberto
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.	05.586.704/0001-01	CSHG ALLOCATION VERDE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Multimercado	Multimercados Macro	0.00	1,799,086,212.79	167.00	02/01/2017	EM FUNCIONAMENTO NORMAL	Aberto
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.	06.871.308/0001-99	CSHG TOP 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Multimercado	Multimercados Livre	1.50	1,770,873,735.81	3,047.00	02/01/2017	EM FUNCIONAMENTO NORMAL	Aberto
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA	12.809.201/0001-13	SPX RAPTOR FEEDER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIQ DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	Fundo Multimercado	Multimercados Invest. no Exterior	0.10	1,644,816,633.73	151.00	02/01/2017	EM FUNCIONAMENTO NORMAL	Aberto
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.	20.216.106/0001-34	CSHG ALLOCATION GAUSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Multimercado	Multimercados Macro	1.95	1,613,213,418.60	1,043.00	02/01/2017	EM FUNCIONAMENTO NORMAL	Aberto
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	24.029.438/0001-60	ADAM MACRO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Multimercado	Multimercados Macro	1.90	1,580,949,712.93	1,710.00	02/01/2017	EM FUNCIONAMENTO NORMAL	Aberto
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.	23.884.623/0001-70	CSHG ALLOCATION ADAM MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Multimercado	Multimercados Macro	0.00	1,534,727,013.51	1,471.00	02/01/2017	EM FUNCIONAMENTO NORMAL	Aberto
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	05.381.809/0001-24	ITAU CAPITAL PERFORMANCE FIX MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Multimercado	Multimercados Juros e Moedas	1.00	1,529,352,012.27	20,333.00	02/01/2017	EM FUNCIONAMENTO NORMAL	Aberto
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	24.119.419/0001-25	ADAM MACRO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Multimercado	Multimercados Macro	1.90	1,528,316,597.88	198.00	02/01/2017	EM FUNCIONAMENTO NORMAL	Aberto
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.	20.216.100/0001-67	CSHG PORTFOLIO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Multimercado	Multimercados Livre	0.30	1,521,968,851.89	207.00	02/01/2017	EM FUNCIONAMENTO NORMAL	Aberto
KONDOR ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.	13.429.264/0001-07	KONDOR MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Multimercado	Multimercados Macro	1.92	1,519,744,808.47	804.00	02/01/2017	EM FUNCIONAMENTO NORMAL	Aberto
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	07.658.922/0001-30	ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Multimercado	Multimercados Livre	1.50	1,519,293,697.72	2,025.00	02/01/2017	EM FUNCIONAMENTO NORMAL	Aberto
GAVEA INVESTIMENTOS LTDA	08.893.082/0001-52	GÁVEA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Multimercado	Multimercados Livre	1.98	1,487,768,339.59	968.00	02/01/2017	EM FUNCIONAMENTO NORMAL	Aberto
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.	21.940.736/0001-10	SAFRA GALILEO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Multimercado	Multimercados Livre	0.00	1,430,909,232.47	123.00	02/01/2017	EM FUNCIONAMENTO NORMAL	Aberto
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.	08.160.794/0001-62	SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA	Fundo Multimercado	Multimercados Livre	0.50	1,402,666,366.45	4,383.00	02/01/2017	EM FUNCIONAMENTO NORMAL	Aberto
CANVAS CAPITAL S.A.	15.212.344/0001-31	CANVAS ENDURO 30 CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Multimercado	Multimercados Macro	1.95	1,395,447,265.62	723.00	02/01/2017	EM FUNCIONAMENTO NORMAL	Aberto
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.	12.469.170/0001-07	CSHG TOP 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Multimercado	Multimercados Livre	1.50	1,336,996,862.00	1,030.00	02/01/2017	DESCONTINUADO	Aberto
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.	01.221.890/0001-24	CSHG VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Multimercado	Multimercados Macro	1.50	1,329,207,560.39	1,530.00	02/01/2017	EM FUNCIONAMENTO NORMAL	Aberto
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.	09.137.336/0001-75	SAFRA MIX I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Multimercado	Multimercados Livre	0.50	1,281,517,654.02	818.00	02/01/2017	EM FUNCIONAMENTO NORMAL	Aberto
JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA	13.812.165/0001-00	JGP STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Multimercado	Multimercados Livre	1.85	1,157,934,002.85	216.00	02/01/2017	EM FUNCIONAMENTO NORMAL	Aberto
ITAÚ DTVM S.A.	19.358.594/0001-35	ITAÚ MANAGED PORTFOLIO 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Multimercado	Multimercados Livre	0.75	1,118,777,109.96	665.00	02/01/2017	EM FUNCIONAMENTO NORMAL	Aberto
JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA	08.912.591/0001-85	JGP MAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Multimercado	Multimercados Livre	0.00	1,117,610,557.51	273.00	02/01/2017	EM FUNCIONAMENTO NORMAL	Aberto
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	14.196.835/0001-73	BB MULTIMERCADO LP ALLOCATION PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Multimercado	Multimercados Dinâmico	0.40	1,101,382,955.97	2,333.00	02/01/2017	EM FUNCIONAMENTO NORMAL	Aberto
ITAÚ DTVM S.A.	05.523.348/0001-87	ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Multimercado	Multimercados Livre	1.00	1,067,144,235.40	15,344.00	02/01/2017	EM FUNCIONAMENTO NORMAL	Aberto
IBIUNA MACRO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	15.799.713/0001-34	IBIUNA HEDGE STH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Multimercado	Multimercados Macro	1.96	1,062,837,330.22	369.00	02/01/2017	EM FUNCIONAMENTO NORMAL	Aberto
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	10.525.583/0001-28	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS PLUS PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	Fundo Multimercado	Multimercados Juros e Moedas	0.25	1,029,630,736.39	2,405.00	02/01/2017	EM FUNCIONAMENTO NORMAL	Aberto
ITAÚ DTVM S.A.	17.329.627/0001-93	ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Multimercado	Multimercados Livre	1.20	929,053,217.70	3,911.00	02/01/2017	EM FUNCIONAMENTO NORMAL	Aberto
ITAÚ DTVM S.A.	17.419.784/0001-90	VÉRTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Multimercado	Multimercados Macro	0.01	910,274,772.43	148.00	02/01/2017	EM FUNCIONAMENTO NORMAL	Aberto
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.	18.644.558/0001-75	CSHG TOP 30 III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Multimercado	Multimercados Livre	1.50	865,454,949.76	439.00	02/01/2017	DESCONTINUADO	Aberto
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	11.960.233/0001-52	ITAÚ HEDGE PLUS VÉRTICE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Multimercado	Multimercados Livre	2.00	861,638,556.94	154.00	02/01/2017	EM FUNCIONAMENTO NORMAL	Aberto
JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA	09.143.318/0001-04	JGP EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Multimercado	Multimercados Estrat. Específica	1.85	841,156,118.45	404.00	02/01/2017	EM FUNCIONAMENTO NORMAL	Aberto
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	19.550.364/0001-73	SANTANDER MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FLEXÍVEL TOP FIC FI LP	Fundo Multimercado	Multimercados Juros e Moedas	0.70	800,008,822.60	5,208.00	02/01/2017	EM FUNCIONAMENTO NORMAL	Aberto
ARX INVESTIMENTOS LTDA	06.041.290/0001-06	ARX EXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Multimercado	Multimercados Livre	2.00	782,694,959.42	1,945.00	02/01/2017	EM FUNCIONAMENTO NORMAL	Aberto
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.	11.409.285/0001-35	CSHG ALLOCATION VERDE AM PRISMA FC FI MULT CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundo Multimercado	Multimercados Invest. no Exterior	0.00	777,523,063.97	277.00	02/01/2017	EM FUNCIONAMENTO NORMAL	Aberto
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.	21.956.674/0001-34	VERDE AM HORIZONTE FEEDER FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundo Multimercado	Multimercados Invest. no Exterior	1.60	772,895,829.89	302.00	02/01/2017	EM FUNCIONAMENTO NORMAL	Aberto
NOVUS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.	06.301.947/0001-19	NOVUS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Multimercado	Multimercados Macro	0.90	758,352,685.39	10,770.00	02/01/2017	EM FUNCIONAMENTO NORMAL	Aberto
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	15.494.363/0001-06	BB MULTIMERCADO LP QUANTITATIVO PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Multimercado	Multimercados Livre	0.60	741,519,627.74	1,584.00	02/01/2017	EM FUNCIONAMENTO NORMAL	Aberto
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.	10.225.692/0001-20	SAFRA MIX 15 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Multimercado	Multimercados Livre	0.00	723,134,318.78	3,703.00	02/01/2017	EM FUNCIONAMENTO NORMAL	Aberto
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	03.618.256/0001-55	ITAÚ GLOBAL DINÂMICO BAIXA VOL MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Multimercado	Multimercados Livre	0.90	719,154,663.75	11,735.00	02/01/2017	EM FUNCIONAMENTO NORMAL	Aberto
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	14.097.736/0001-34	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ACTIVE FIX PLUS FICFI	Fundo Multimercado	Multimercados Livre	0.50	704,598,732.62	341.00	02/01/2017	EM FUNCIONAMENTO NORMAL	Aberto
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	23.682.676/0001-08	SANTANDER SELECT MULTIESTRATÉGIA MULTIMERCADO FIC FI	Fundo Multimercado	Multimercados Livre	1.90	696,725,343.59	7,251.00	02/01/2017	EM FUNCIONAMENTO NORMAL	Aberto

No que se refere à escolha do intervalo de tempo para coleta dos dados, o período de análise foi de 02.01.2017 a 30.06.2023 (aproximadamente seis anos e meio), que totalizaram 50 Fundos, de 18 diferentes gestores brasileiros, listados, em ordem alfabética:

1. ADAM Gestão de Recursos Ltda;

2. ARX Investimentos Ltda;

3. BB Gestão de Recursos DTVM S.A;

4. BRAM - Bradesco *Asset Management* S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários;

5. Canvas Capital S.A.;

6. *Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A*.;

7. *Garde Asset Management* Gestão de Recursos Ltda;

8. Gavea Investimentos Ltda;

9. Ibiúna Macrogestão De Recursos Ltda.;

10. Itaú DTVM S.A.;

11. Itaú Unibanco *Asset Management* Ltda.;

12. JGP Gestão de Recursos Ltda.;

13. Kondor Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.;

14. Novus Capital Gestora de Recursos Ltda.;

15. Safra *Asset Management* Ltda.;

16. Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda.;

17. SPX Gestão de Recursos Ltda.;

18. Verde *Asset Management* S.A.

Ao realizar um agrupamento de Fundos por gestores, obtém-se a seguinte relação:

- **ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.**
  - ADAM MACRO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  - ADAM MACRO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- **ARX INVESTIMENTOS LTDA**
  - ARX EXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- **BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**
  - BB MULTIMERCADO LP ALLOCATION PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
  - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS PLUS PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI
  - BB MULTIMERCADO LP QUANTITATIVO PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
- **BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS**
  - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO UPPER
- **CANVAS CAPITAL S.A.**
  - CANVAS ENDURO 30 CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- **CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.**
  - CSHG ALLOCATION ADAM MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  - CSHG ALLOCATION GAUSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  - CSHG ALLOCATION VERDE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  - CSHG ALLOCATION VERDE AM IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  - CSHG ALLOCATION VERDE AM PRISMA FC FI MULT CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR
  - CSHG PORTFOLIO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  - CSHG PORTFOLIO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULT - CRÉDITO PRIVADO
  - CSHG TOP 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  - CSHG TOP 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  - CSHG TOP 30 III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- **GAVEA INVESTIMENTOS LTDA**
  - GÁVEA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- **IBIUNA MACRO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.**
  - IBIUNA HEDGE STH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- **ITAÚ DTVM S.A.**
  - ITAÚ MANAGED PORTFOLIO 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  - ITAÚ MULTI HEDGE FUND 30 MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
  - ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
  - ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
  - VÉRTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
- **ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.**
  - INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB - MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO
  - ITAÚ ALVORADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  - ITAU CAPITAL PERFORMANCE FIX MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
  - ITAÚ GLOBAL DINÂMICO BAIXA VOL MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
  - ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO
  - ITAÚ HEDGE PLUS VÉRTICE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
  - ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ACTIVE FIX PLUS FICFI
- **JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA**
  - JGP EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  - JGP MAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  - JGP STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- **KONDOR ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.**
  - KONDOR MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- **NOVUS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.**
  - NOVUS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- **SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.**
  - SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
  - SAFRA GALILEO AB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  - SAFRA GALILEO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  - SAFRA GALILEO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  - SAFRA GALILEO SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  - SAFRA MIX 15 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  - SAFRA MIX I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- **SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA**
  - SANTANDER MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FLEXÍVEL TOP FIC FI LP
  - SANTANDER SELECT MULTIESTRATÉGIA MULTIMERCADO FIC FI
- **SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA**
  - SPX NIMITZ FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  - SPX RAPTOR FEEDER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIQ DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- **VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.**
  - CSHG VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  - VERDE AM HORIZONTE FEEDER FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Relação de Fundos estudados por gestores. Fonte: ComDinheiro. 2023

Ao buscar uma segmentação por Classe Anbima, a relação foi agrupada da seguinte maneira:

Multimercados Dinâmico
- BB MULTIMERCADO LP ALLOCATION PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Multimercados Estrat. Específica
- JGP EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Multimercados Invest. no Exterior
- CSHG ALLOCATION VERDE AM PRISMA FC FI MULT CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR
- SPX RAPTOR FEEDER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIQ DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- VERDE AM HORIZONTE FEEDER FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Multimercados Juros e Moedas
- BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS PLUS PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI
- BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO UPPER
- INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB - MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO
- ITAU CAPITAL PERFORMANCE FIX MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
- SANTANDER MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FLEXÍVEL TOP FIC FI LP

Multimercados Livre
- ARX EXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- BB MULTIMERCADO LP QUANTITATIVO PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
- CSHG PORTFOLIO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- CSHG PORTFOLIO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULT - CRÉDITO PRIVADO
- CSHG TOP 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- CSHG TOP 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- CSHG TOP 30 III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- GÁVEA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- ITAÚ GLOBAL DINÂMICO BAIXA VOL MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
- ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO
- ITAÚ HEDGE PLUS VÉRTICE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
- ITAÚ MANAGED PORTFOLIO 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- ITAÚ MULTI HEDGE FUND 30 MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
- ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ACTIVE FIX PLUS FICFI
- ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
- ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
- JGP MAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- JGP STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
- SAFRA GALILEO AB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- SAFRA GALILEO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- SAFRA GALILEO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- SAFRA GALILEO SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- SAFRA MIX 15 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- SAFRA MIX I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- SANTANDER SELECT MULTIESTRATÉGIA MULTIMERCADO FIC FI

Multimercados Macro
- ADAM MACRO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- ADAM MACRO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- CANVAS ENDURO 30 CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- CSHG ALLOCATION ADAM MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- CSHG ALLOCATION GAUSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- CSHG ALLOCATION VERDE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- CSHG ALLOCATION VERDE AM IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- CSHG VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- IBIUNA HEDGE STH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- ITAÚ ALVORADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- KONDOR MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- NOVUS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- SPX NIMITZ FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- VÉRTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Relação de Fundos estudados por Classe Anbima. Fonte: ComDinheiro, 2023

Se o período fosse drasticamente reduzido, poderia haver um impacto na quantidade mínima de observações disponíveis para as séries históricas utilizadas nas estimativas de desempenho. Assim, procurou-se identificar intervalos que abrangessem períodos de crise de mercado, como a Pandemia da COVID-19, bem como períodos de aparente valorização, levando em consideração também os Fundos que dispunham de dados completos para todas as variáveis deste estudo.

A fim de obter-se a rentabilidade bruta da cota, foram adquiridos dados por meio de consultas automatizadas nos balancetes dos Fundos disponíveis publicamente no site da CVM. Essas informações foram, posteriormente, extraídas na ferramenta ComDinheiro.

Para realizar análises multivariadas das séries temporais utilizaremos um modelo de Vetores Autorregressivos (VAR).

3.2 Descontinuidade e Cancelamento dos Fundos da Amostra

Diante o período analisado, percebe-se o pedido de cancelamento de 4 Fundos com a CVM. Para elucidar o motivo de descontinuidade, consultam-se as atas de assembleia de cada fundo:

- Cshg Top 30 II FICFI MM (CNPJ - 12.469.170/0001-07): mediante a aprovação dos cotistas, a cisão do Fundo, com versão da parcela cindida ao Fundo CSHG ALLOCATION SPX NIMITZ Q FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS IDE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o n° 37.567.133/0001-54 ("Fundo Novo"), atualmente em fase de constituição, administrado pela *Credit Suisse Hedging-Griffb* Corretora de Valores S.A (a "Cisao");

- Safra Galileo Ab FICFI MM (CNPJ - 08.935.353/0001-95): incorporação do SAFRA *GALILEO HY FUNDO* DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, CNPJ nº 07.908.988/0001-30 (“FUNDO INCORPORADO”) pelo Fundo SAFRA GALILEO AB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, CNPJ Nº 08.935.353/0001-95 (“FUNDO INCORPORADOR”), em 14 de maio de 2021 (“DATA DA INCORPORAÇÃO”), mediante aprovação em Assembleia Geral de Cotistas do FUNDO INCORPORADO e INCORPORADOR e ratificação da nomeação da DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES, pela Administradora, como empresa

avaliadora do Patrimônio Líquido do FUNDO e responsável pela elaboração do Laudo de Avaliação;

- **Cshg Top 30 IIi FICFI MM (CNPJ - 18.644.558/0001-75):** mediante a aprovação dos cotistas, com efeitos no fechamento dos mercados de 06/01/2021. A cisão do Fundo, com versão da parcela cindida ao Fundo CSHG ALLOCATION SPX NIMITZ Q CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no| CNPJ sob o n° 36.874.628/0001-63 ("Fundo Novo"), atualmente em fase de constituição, administrado pela *Credit Suisse Hedging-Griffo* Corretora de Valores S.A (a "Cisão");

- **Cshg *Allocation* Verde Am Ix FICFI MM (CNPJ - 10.277.930/0001-40):** não se obtiveram informações públicas no sistema da CVM, tampouco no site oficial do Administrador. Entrou-se em contato com o Administrador do Fundo (*CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO* CORRETORA DE VALORES S.A.), porém sem resposta. Supõe-se, assim como os casos expostos, uma incorporação a outro Fundo da gestão VERDE *ASSET MANAGEMENT S.A.*

A incorporação de Fundos de investimento é um processo pelo qual dois ou mais Fundos decidem unir seus recursos e operações sob uma única entidade legal. Essa decisão estratégica pode ser motivada por diversos fatores. A consolidação de recursos pode gerar a criação de uma entidade maior e mais diversificada, o que pode atrair um número maior de investidores e aumentar a eficiência na gestão de ativos. Além disso, pode levar a sinergias operacionais, resultando em redução de custos administrativos e de gestão.

Outra vantagem da incorporação é a ampliação da oferta de produtos. Se os Fundos envolvidos possuem estratégias de investimento complementares, a incorporação pode permitir que os investidores acessem uma gama mais ampla de estratégias sob o mesmo "guarda-chuva". Isso pode ser particularmente atraente para investidores que desejam diversificar suas carteiras.

4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE INICIAL DOS DADOS

4.1 Análise do Retorno Excedente ao *Benchmark* dos Fundos da Amostra

A tabela 3, obtida mediante a ferramenta ComDinheiro, exibe os retornos superiores ao *Benchmark* CDI para diversos Fundos de investimento selecionados ao longo de um período específico. Para melhor visualização dos resultados, foi utilizada uma escala de cores para destacar os desempenhos mais significativos em diferentes intervalos de tempo.

nome_fundo	Retorno Ativo - Retorno Bench 02/01/2017 30/06/2023 Benchmark: CDI	Retorno Ativo - Retorno Bench 02/01/2017 31/12/2017 Benchmark: CDI	Retorno Ativo - Retorno Bench 02/01/2018 31/12/2018 Benchmark: CDI	Retorno Ativo - Retorno Bench 02/01/2019 31/12/2019 Benchmark: CDI	Retorno Ativo - Retorno Bench 02/01/2020 31/12/2020 Benchmark: CDI	Retorno Ativo - Retorno Bench 04/01/2021 31/12/2021 Benchmark: CDI	Retorno Ativo - Retorno Bench 03/01/2022 31/12/2022 Benchmark: CDI	Retorno Ativo - Retorno Bench 02/01/2023 30/06/2023 Benchmark: CDI
Spx Raptor Feeder IE Fiq de FI MM Créd Priv	76.32	15.14	-3.99	5.82	11.71	16.37	19.55	-16.18
Ibiuna Hedge Sth FICFI MM	71.22	10.61	-1.79	9.07	12.38	5.71	6.41	-4.55
Itaú Hedge Plus Vértice MM FICFI	47.59	1.62	9.03	8.35	15.01	-0.85	-1.70	-4.07
Jgp Equity FICFI MM	46.50	15.57	4.58	19.36	12.28	-16.04	-11.40	9.16
Vértice Fof Macro MM FICFI	40.66	6.90	1.03	2.77	5.31	2.05	8.37	-2.83
Spx Nimitz Feeder FICFI MM	27.09	6.19	-3.20	1.36	5.05	7.37	8.84	-8.56
Cshg Allocation Gauss FICFI MM	23.94	1.41	-0.68	10.23	12.28	-11.26	0.65	1.79
Jgp Strategy FICFI MM	22.83	7.09	1.84	1.96	5.98	-3.28	4.78	-3.77
Verde Am Horizonte Feeder FI Em Cotas de FI MM Créd Priv - IE	20.89	0.12	-2.02	6.96	8.91	-3.74	-0.59	2.89
Gávea Macro FICFI MM	18.23	-3.97	1.62	-0.97	8.43	2.13	5.56	-2.02
Cshg Portfolio Inflação FI Em Cotas de FI Mult - Créd Priv	18.17	2.62	3.92	11.28	1.81	-7.40	-8.02	8.59
Itaú Multi Hedge Fund 30 MM - FICFI	17.85	3.87	-0.30	3.85	1.68	-0.86	4.91	-2.78
Itaú Hedge MM - FI	17.50	-0.02	4.22	3.75	6.76	-0.70	-1.31	-2.34
Itaú Seleção Multifundos Plus MM FICFI	17.20	3.61	-0.32	4.28	2.87	-1.64	4.60	-3.38
Itaú Seleção Multifundos MM FICFI	16.88	3.48	1.88	3.93	2.27	-1.84	1.70	-1.00
Itaú Managed Portfolio 3 FICFI MM	14.01	5.00	4.55	11.01	-1.31	-8.07	-4.86	3.82
Cshg Allocation Verde Am Prisma Fc FI Mult Créd Priv - IE	11.95	-6.77	1.97	5.49	24.38	0.67	-6.92	-10.67
Cshg Top 30 FICFI MM	10.35	0.21	-0.25	5.22	0.75	-3.30	3.86	-0.69
Canvas Enduro 30 Cshg FICFI MM	9.35	3.49	0.23	6.83	1.61	-10.93	1.60	3.35
Jgp Max FICFI MM	7.90	3.18	0.43	0.72	3.87	-2.58	1.95	-2.51
Safra Galileo FICFI MM	5.64	3.88	-1.76	1.09	4.33	-7.92	5.93	-3.14
Safra Galileo Alocação FICFI MM	5.44	3.90	-1.74	1.08	4.32	-7.90	5.70	-3.11
Novus Institucional FICFI MM	4.18	0.04	-0.49	1.14	1.84	-2.24	2.34	-0.04
Bradesco FICFI MM Créd Priv Upper	3.27	0.50	-0.10	-0.33	-0.58	1.31	1.40	0.07
Itaú Private MM Créd Priv Active Fix Plus Ficfi	3.26	0.39	0.40	0.38	-0.35	1.81	2.03	-2.38
Cshg Portfolio Créd Priv FICFI MM	3.09	0.39	0.60	-0.14	-1.12	2.28	1.26	-1.12
BB MM LP Allocation Private FICFI	2.66	0.57	0.79	1.38	1.38	-0.78	-1.41	-0.34
Itaú Alvorada FICFI MM	1.49	4.61	-5.21	4.44	1.18	-0.61	-2.30	-2.37
Institutional Active Fix Ib - MM FI	1.32	-0.07	-0.03	0.42	0.11	0.34	-0.02	0.07
Cshg Verde FICFI MM	1.21	-4.98	1.03	6.61	0.74	-5.04	3.65	-0.70
Santander MM Créd Priv Flexível Top FIC FI LP	0.65	0.35	-0.51	-0.63	-1.30	2.86	0.69	-1.00
Itaú Global Dinâmico Baixa Vol MM FICFI	0.50	-0.45	1.54	0.97	-0.16	-2.50	1.89	-1.10
BB MM LP Juros E Moedas Plus Private FI Em Cotas de Fi	-0.60	0.85	-3.50	0.69	1.55	0.19	-0.65	0.01
Safra Galileo Special FICFI MM	-0.76	3.01	-2.54	0.53	3.59	-8.30	5.29	-3.41
BB MM LP Quantitativo Private FICFI	-2.09	1.29	-1.10	2.92	0.98	-1.08	-2.35	-3.09
Itau Capital Performance Fix MM - FICFI	-2.73	-1.12	-0.58	0.10	1.20	-0.22	0.08	-1.47
Cshg Allocation Verde 30 FICFI MM	-3.36	-5.49	0.49	6.33	0.33	-5.50	3.03	-0.96
Safra Carteira Institucional Fif Classe de Investimento Em Cotas MM Resp Limitada	-4.19	0.73	-1.24	-0.10	-0.21	-2.58	1.11	-0.98
Safra Mix I FICFI MM	-10.19	2.60	-1.39	4.45	2.41	-6.99	-6.84	-2.83
Safra Mix 15 FICFI MM	-10.42	2.57	-1.41	4.42	2.39	-7.00	-6.88	-2.85
Kondor Macro FICFI MM	-12.09	-4.47	-2.55	-2.15	2.49	-1.55	-0.48	-0.14
Arx Extra FICFI MM	-15.86	3.15	-0.75	4.60	10.60	4.10	-17.36	-11.88
Santander Select Multiestratégia MM FIC Fi	-18.04	0.71	-7.78	-1.50	-0.40	-3.76	-1.46	0.53
Adam Macro II FICFI MM	-22.49	4.50	-2.23	-2.24	3.23	-4.16	-16.34	-0.06
Cshg Allocation Adam Macro FICFI MM	-22.76	4.48	-2.21	-2.26	3.28	-4.14	-16.44	-0.24
Adam Macro 1 FICFI MM	-23.42	4.43	-2.34	-2.24	3.19	-4.14	-16.53	-0.36
Cshg Allocation Verde Am Ix FICFI MM		-5.49	0.49	6.32				
Safra Galileo Ab FICFI MM		1.53	-1.75	-0.35	2.76			
Cshg Top 30 II FICFI MM		6.18	-3.21	1.32	4.97	5.13	4.74	
Cshg Top 30 Iii FICFI MM		6.16	-3.20	1.31	4.85	5.13	4.69	

Tabela 3 - Retorno excedente ao CDI da amostra dos Fundos por período descrito.

Fonte: Adaptado de ComDinheiro, 2024.

Durante todo o período analisado, destacaram-se positivamente Fundos como o Spx Raptor Feeder IE Fiq de FI MM Créd Priv, que obteve um retorno de 76,32% acima do CDI, seguido pelo Ibiuna *Hedge Sth* FICFI MM com 71,22% acima do benchmark. Outros Fundos de destaque incluem o Itaú *Hedge Plus* Vértice MM FICFI (47,59% acima do CDI) e o Jgp *Equity* FICFI MM (46,50% acima do CDI), evidenciando estratégias bem-sucedidas de investimento. Em contrapartida, os Fundos com piores desempenhos foram o Adam Macro II FICFI MM (-22,49% abaixo do CDI), seguido pelo Adam Macro 1 FICFI MM (-23,42% abaixo do CDI) e o *Cshg Allocation Ada*m Macro FICFI MM (-22,76% abaixo do CDI), refletindo desafios significativos e resultados negativos durante o período analisado.

4.2 Análise do Índice Sharpe dos Fundos da Amostra

A tabela 4, extraída da ferramenta ComDinheiro, fornece os índices de Sharpe para os diferentes Fundos de investimento selecionados ao longo do período determinado.

Para o cálculo e demonstração do Sharpe, foram considerados: (i) rentabilidade do fundo; (ii) rentabilidade do CDI, e (iii) o desvio-padrão do fundo.

Como visto, o índice de Sharpe é uma métrica que avalia o retorno de um investimento em relação ao risco assumido, proporcionando uma medida do desempenho ajustado ao risco.

nome_fundo	Sharpe ao período 12 meses 30/06/2023	Sharpe ao período 24 meses 30/06/2023	Sharpe ao período 36 meses 30/06/2023	SHARPE(02/01/2017,30/06/2023,,A,per)
Safra Galileo FICFI MM	-1.29	-0.92	-0.35	0.36
Bradesco FICFI MM Créd Priv Upper	5.90	8.89	7.40	3.59
Spx Nimitz Feeder FICFI MM	-2.24	0.05	1.17	1.86
Itaú Multi Hedge Fund 30 MM - FICFI	-1.07	-0.54	0.91	1.19
Institutional Active Fix Ib - MM FI	-0.28	0.94	0.78	1.35
Garde D'Artagnan FICFI MM	-2.61	-1.27	-0.61	0.11
Safra Galileo Special FICFI MM	-1.51	-1.11	-0.61	-0.05
Cshg Allocation Verde Am Ix FICFI MM				-5.58
Safra Galileo Ab FICFI MM				-5.65
Cshg Portfolio Inflação FI Em Cotas de FI Mult - Créd Priv	0.43	-0.75	-0.40	1.36
Cshg Allocation Verde 30 FICFI MM	-0.09	-0.81	0.08	-0.16
Cshg Top 30 FICFI MM	-0.05	-0.52	0.68	0.74
Spx Raptor Feeder IE Fiq de FI MM Créd Priv	-1.63	0.11	1.01	2.18
Cshg Allocation Gauss FICFI MM	0.11	-1.07	-0.37	1.03
Adam Macro II FICFI MM	-1.22	-1.84	-1.74	-1.33
Cshg Allocation Adam Macro FICFI MM	-1.28	-1.86	-1.75	-1.34
Itau Capital Performance Fix MM - FICFI	-3.24	-1.98	-2.10	-1.67
Adam Macro 1 FICFI MM	-1.31	-1.88	-1.78	-1.38
Cshg Portfolio Créd Priv FICFI MM	-1.09	1.71	5.91	1.34
Kondor Macro FICFI MM	-0.21	-1.28	-0.97	-1.62
Itaú Hedge MM - FI	-2.45	-1.44	-1.28	2.64
Gávea Macro FICFI MM	-0.94	0.11	1.73	1.76
Safra Galileo Alocação FICFI MM	-1.28	-0.95	-0.37	0.35
Safra Carteira Institucional - FI MM	-2.07	-1.37	-1.27	-1.18
Canvas Enduro 30 Cshg FICFI MM	0.44	-0.80	-0.42	0.47
Cshg Top 30 II FICFI MM				-5.27
Cshg Verde FICFI MM	0.01	-0.69	0.23	0.06
Safra Mix I FICFI MM	-1.64	-3.12	-1.80	-0.70
Jgp Strategy FICFI MM	-0.92	-0.35	-0.37	3.52
Itaú Managed Portfolio 3 FICFI MM	0.30	-1.35	-0.50	0.76
Jgp Max FICFI MM	-1.23	-1.14	-1.04	2.07
BB MM LP Allocation Private FICFI	-1.01	-1.90	-0.73	0.76
Itaú Seleção Multifundos MM FICFI	-1.39	-0.57	0.10	2.06
Ibiuna Hedge Sth FICFI MM	-0.98	0.69	1.46	3.70
BB MM LP Juros E Moedas Plus Private FI Em Cotas de Fi	-1.49	-1.22	1.48	-0.13
Itaú Seleção Multifundos Plus MM FICFI	-1.39	-0.83	0.82	1.16
Vértice Fof Macro MM FICFI	-1.14	1.20	2.70	4.04
Cshg Top 30 Ili FICFI MM				-5.29
Itaú Hedge Plus Vértice MM FICFI	-2.18	-1.15	-0.86	3.73
Jgp Equity FICFI MM	0.80	-1.03	-0.20	0.80
Santander MM Créd Priv Flexível Top FIC FI LP	-1.28	1.36	5.00	0.31
Arx Extra FICFI MM	-1.54	-1.68	-0.96	-0.59
Cshg Allocation Verde Am Prisma Fc FI Mult Créd Priv - IE	-1.47	-1.13	-0.73	0.46
Verde Am Horizonte Feeder FI Em Cotas de FI MM Créd Priv - IE	0.42	-0.05	0.36	1.20
Novus Institucional FICFI MM	-0.41	-0.38	0.43	1.03
BB MM LP Quantitativo Private FICFI	-3.08	-3.86	-2.12	-0.24
Safra Mix 15 FICFI MM	-1.66	-3.13	-1.82	-0.71
Itaú Global Dinâmico Baixa Vol MM FICFI	-1.02	-0.62	0.05	0.12
Itaú Private MM Créd Priv Active Fix Plus Ficfi	-1.14	0.59	2.29	1.50
Santander Select Multiestratégia MM FIC Fi	-0.30	-1.80	-1.44	-2.40

Tabela 4 - Resultado do Índice Sharpe da amostra dos Fundos por período descrito.

Fonte: Adaptada de ComDinheiro, 2023

Índice de Sharpe a 12 meses (30.06.2023)

- O Fundo "Bradesco FICFI MM *Créd Priv Upper*" destaca-se com um índice de Sharpe significativamente positivo de 5.90, indicando um desempenho excepcional ajustado ao risco nos últimos 12 meses. Esse resultado sugere que os retornos do fundo superaram substancialmente o risco assumido no período analisado.

- Alguns outros Fundos também exibem desempenho positivo, como "Cshg Portfolio Inflação FI Em Cotas de FI *Mult - Créd Priv*" e "Canvas Enduro 30 Cshg FICFI MM", ambos apresentando índices de Sharpe positivos.

- Em contrapartida, diversos Fundos, incluindo "Safra *Galileo FICFI MM*", "*Spx Nimitz Feeder FICFI MM*" e "*Garde D'Artagnan FICFI MM*", registram índices de Sharpe negativos, sugerindo que seus retornos não foram compensadores em relação ao risco assumido durante o último ano.

Índice de Sharpe de 24 meses (30.06.2023)

- "Bradesco FICFI MM *Créd Priv Upper*" continua liderando com um índice de Sharpe positivo de 8.89, indicando uma consistência em seu desempenho superior ao longo dos últimos 24 meses. Esse resultado sugere que o fundo conseguiu manter retornos favoráveis em relação ao risco, ao longo desse período mais estendido.

- Outros Fundos, como "Cshg Portfolio Inflação FI Em Cotas de FI Mult - Créd Priv" e "Gávea Macro FICFI MM", também mantêm índices de Sharpe positivos, indicando um desempenho sólido ao longo de dois anos.

- Portanto, alguns Fundos ainda enfrentam desafios, como "BB MM LP Quantitativo Private FICFI" e "Safra Mix 15 FICFI MM", que registram índices de Sharpe negativos.

Índice de Sharpe de 36 meses (30.06.2023)

- O fundo "Cshg Portfolio Créd Priv FICFI MM" destaca-se neste período, apresentando um índice de Sharpe positivo de 5.91 ao longo dos últimos 36 meses. Este resultado sugere um desempenho sólido e consistente em relação ao risco durante o período mais longo.

- Outros Fundos, como "Spx Raptor Feeder IE Fiq de FI MM Créd Priv" e "Vértice Fof Macro MM FICFI", também exibem índices de Sharpe positivos, indicando um desempenho favorável ao longo de três anos.

- Alguns Fundos continuam a enfrentar desafios persistentes, como "BB MM LP Quantitativo Private FICFI" e "Safra Mix 15 FICFI MM", que mantêm índices de Sharpe negativos.

Essa análise abrangente destaca não apenas os resultados dos índices de Sharpe, mas também a consistência ou volatilidade do desempenho ao longo de diferentes horizontes temporais. Ao avaliar esses resultados, é fundamental considerar outros fatores e realizar uma análise mais aprofundada para tomar decisões de investimento informadas.

4.3 Análise do Índice Treynor dos Fundos da Amostra

A tabela a seguir foi retirada da ferramenta ComDinheiro e traz os índices de Treynor para variados Fundos de investimento elencados, ao longo de um período específico. O índice Treynor é calculado dividindo o excesso de retorno do investimento sobre o retorno de uma aplicação livre de risco - normalmente representado pelo retorno do CDI - pelo beta do investimento. O beta é uma medida de volatilidade que indica a sensibilidade do investimento em relação ao mercado como um todo. Essa métrica é valiosa para investidores ao avaliar o desempenho de um fundo em relação ao risco de mercado e auxiliar na tomada de decisões de alocação de ativos.

nome_fundo	Treynor 12 meses 30/06/2023	Treynor 24 meses 30/06/2023	Treynor 36 meses 30/06/2023	Treynor 02/01/2017 30/06/2023 Série Diária
Safra Galileo FICFI MM	-398.27	-296.08	-37.35	0.03
Bradesco FICFI MM Créd Priv Upper	-1,883.60	6,481.59	2,844.78	0.84
Spx Nimitz Feeder FICFI MM	443.51	-18.84	-2,990.65	0.45
Itaú Multi Hedge Fund 30 MM - FICFI	-33.75	-23.02	43.96	0.04
Institutional Active Fix Ib - MM FI	-17.80	143.94	204.53	0.10
Garde D'Artagnan FICFI MM	-1,147.86	-152.02	-56.06	0.01
Safra Galileo Special FICFI MM	-491.96	-355.41	-66.20	0.01
Cshg Allocation Verde Am Ix FICFI MM				
Safra Galileo Ab FICFI MM				
Cshg Portfolio Inflação FI Em Cotas de FI Mult - Créd Priv	18.99	-50.74	-35.09	0.07
Cshg Allocation Verde 30 FICFI MM	-2.75	-35.86	4.15	0.00
Cshg Top 30 FICFI MM	-1.61	-20.86	31.27	0.03
Spx Raptor Feeder IE Fiq de FI MM Créd Priv	-1,436.11	293.74	-1,409.22	-5.05
Cshg Allocation Gauss FICFI MM	24.41	-169.38	-47.97	0.05
Adam Macro II FICFI MM	-38.35	-94.32	-112.73	-0.07
Cshg Allocation Adam Macro FICFI MM	-40.21	-95.45	-113.54	-0.07
Itau Capital Performance Fix MM - FICFI	578.48	556.26	934.06	0.39
Adam Macro 1 FICFI MM	-41.04	-96.36	-115.21	-0.07
Cshg Portfolio Créd Priv FICFI MM	-643.68	707.89	1,933.96	0.38
Kondor Macro FICFI MM	-7.93	-112.76	-102.66	-0.09
Itaú Hedge MM - FI	665.48	1,379.85	-590.55	-12.12
Gávea Macro FICFI MM	574.63	1,298.74	2,100.01	-0.30
Safra Galileo Alocação FICFI MM	-394.68	-300.25	-39.80	0.03
Safra Carteira Institucional - FI MM	-504.01	-469.71	-138.09	-0.05
Canvas Enduro 30 Cshg FICFI MM	16.84	-43.63	-23.78	0.02
Cshg Top 30 II FICFI MM				0.33
Cshg Verde FICFI MM	0.35	-30.59	11.99	0.01
Safra Mix I FICFI MM	-113.83	-176.12	-98.69	-0.02
Jgp Strategy FICFI MM	88.11	230.15	-444.78	0.91
Itaú Managed Portfolio 3 FICFI MM	7.49	-48.24	-21.95	0.03
Jgp Max FICFI MM	109.92	693.66	-1,797.25	0.48
BB MM LP Allocation Private FICFI	-27.49	-71.59	-33.17	0.02
Itaú Seleção Multifundos MM FICFI	-111.04	-47.43	7.56	0.08
Ibiuna Hedge Sth FICFI MM	-122.96	102.75	217.43	0.23
BB MM LP Juros E Moedas Plus Private FI Em Cotas de Fi	446.89	1,117.18	-1,572.82	-0.01
Itaú Seleção Multifundos Plus MM FICFI	-46.54	-36.38	40.05	0.04
Vértice Fof Macro MM FICFI	-109.32	98.11	196.11	0.15
Cshg Top 30 Ili FICFI MM				0.32
Itaú Hedge Plus Vértice MM FICFI	584.38	1,061.30	-421.22	-6.26
Jgp Equity FICFI MM	18.50	-34.35	-8.58	0.03
Santander MM Créd Priv Flexível Top FIC FI LP	-569.13	455.10	1,172.24	0.09
Arx Extra FICFI MM	-84.78	-109.35	-84.47	-0.02
Cshg Allocation Verde Am Prisma Fc FI Mult Créd Priv - IE	77.27	97.08	102.00	-0.88
Verde Am Horizonte Feeder FI Em Cotas de FI MM Créd Priv - IE	13.06	-2.73	25.85	0.05
Novus Institucional FICFI MM	-29.51	-29.48	29.81	0.04
BB MM LP Quantitativo Private FICFI	-284.37	-291.78	-160.30	-0.01
Safra Mix 15 FICFI MM	-114.88	-176.83	-99.33	-0.02
Itaú Global Dinâmico Baixa Vol MM FICFI	-78.13	-54.67	5.38	0.01
Itaú Private MM Créd Priv Active Fix Plus Ficfi	-513.32	621.41	2,070.51	-3.27
Santander Select Multiestratégia MM FIC Fi	-45.32	-176.17	-100.02	-0.13

Tabela 5 - Resultado do Índice Treynor da amostra dos Fundos por período descrito.

Fonte: Adaptado de ComDinheiro, 2023.

Índice de Treynor de 12 meses (30.06.2023)

Durante este período, houve uma diversidade notável nos resultados dos Fundos em relação ao índice Treynor. Alguns Fundos apresentaram um desempenho robusto, superando as expectativas com índices Treynor positivos. Por exemplo, o "Jgp Strategy FICFI MM" se destacou com um índice Treynor excepcionalmente alto, indicando um retorno significativamente superior ao esperado dado o nível de risco assumido. Em contraste, vários Fundos enfrentaram desafios, registrando índices Treynor negativos. Um exemplo é o "Safra Galileo FICFI MM", que teve um índice Treynor bastante desfavorável, sugerindo que o retorno obtido não tenha sido suficiente para compensar o risco associado.

Índice de Treynor de 24 meses (30.06.2023)

Ao ampliar o horizonte de análise para 24 meses, certas tendências começam a se consolidar. Fundos que conseguiram manter índices Treynor consistentemente positivos ao longo deste período indicam uma gestão eficaz do risco e uma estratégia de investimento bem-sucedida. Por exemplo, o "BB MM LP Juros e Moedas Plus Private FI Em Cotas de Fi" demonstrou uma performance consistente, com um índice Treynor favorável ao longo dos últimos dois anos. No entanto, alguns Fundos podem ter experimentado mudanças significativas em seu desempenho em comparação com o período de 12 meses, o que pôde exigir uma análise mais detalhada para entender as razões por trás dessas variações.

Índice de Treynor de 36 meses (30.06.2023)

Com uma análise de 36 meses, as tendências de desempenho se tornam mais evidentes. Fundos que mantiveram índices Treynor consistentemente positivos ao longo deste período são dignos de nota, pois demonstram uma capacidade de gerar retornos sólidos e consistentes em relação ao risco assumido. Por exemplo, o "Itaú Managed Portfolio 3 FICFI MM" mostrou uma performance estável ao longo dos três anos. No entanto, Fundos com índices Treynor persistentemente negativos podem levantar preocupações sobre a eficácia da gestão de riscos ou da estratégia de investimento. O "Spx Raptor Feeder IE Fiq de FI MM Créd Priv" é um exemplo de um fundo que enfrentou desafios significativos durante este período, com um índice Treynor consistentemente desfavorável.

Índice de Treynor de todo o período (de 02.01.2017 a 30.06.2023)

Ao considerar o desempenho ao longo de todo o período disponível, pode-se obter uma visão abrangente do histórico de cada fundo desde o início da série temporal.

Por um prisma, Fundos com índices Treynor consistentemente positivos ao longo de todo o período são dignos de reconhecimento, pois demonstram uma capacidade de gerar retornos – superiores ao esperado – em relação ao risco ao longo do tempo. Por exemplo, o "Jgp Max FICFI MM" registrou um índice Treynor positivo ao longo de toda a série temporal, indicando uma estratégia de investimento sólida e eficaz.

Por outro prisma, Fundos com índices Treynor persistentemente negativos podem indicar desafios estruturais ou de gestão que podem afetar adversamente o retorno do investimento em longo prazo. O "Itaú Hedge MM - FI" é um exemplo de um fundo que enfrentou dificuldades substanciais, com um índice Treynor consistentemente desfavorável ao longo de todo o período.

4.4 Análise do Índice Sortino dos Fundos da Amostra

A tabela 6, fornecida pela plataforma ComDinheiro, apresenta os índices de Sortino para uma variedade de Fundos de investimento ao longo de um período específico. Enquanto o índice Sharpe é amplamente conhecido por avaliar o desempenho ajustado ao risco de um investimento, o índice Sortino oferece uma abordagem mais refinada ao concentrar-se exclusivamente na volatilidade negativa.

O índice Sharpe considera todos os tipos de volatilidade ao calcular o desempenho ajustado ao risco, já o índice Sortino destaca os movimentos de preços que ficam aquém do retorno esperado ou desejado, fornecendo uma visão mais específica e relevante do desempenho do investimento em relação ao risco.

Conforme apontado por Resende Neto (2006), o Índice de Sortino oferece uma diferenciação objetiva na avaliação da gestão de risco de um fundo, indo além da mera consideração da volatilidade. Dessa forma, ele se revela como uma ferramenta essencial para a análise de Fundos de investimento. Ao focar apenas na volatilidade negativa, o índice Sortino oferece aos investidores uma métrica mais precisa para avaliar a capacidade de um investimento de proteger contra perdas e gerar retornos positivos em ambientes desafiadores.

nome_fundo	Sortino contra BenchRF. Numerador é diferença dos retornos. BenchRF:CDI 01/07/2022 30/06/2023 Série Diária	Sortino contra BenchRF. Numerador é diferença dos retornos. BenchRF:CDI 01/07/2021 30/06/2023 Série Diária	Sortino contra BenchRF. Numerador é diferença dos retornos. BenchRF:CDI 01/07/2020 30/06/2023 Série Diária	Sortino contra BenchRF. Numerador é diferença dos retornos. BenchRF:CDI 02/01/2017 30/06/2023 Série Diária
Safra Galileo FICFI MM	-0.08	-0.03	-0.01	0.01
Bradesco FICFI MM Créd Priv Upper	0.21	0.36	0.30	0.06
Spx Nimitz Feeder FICFI MM	-0.12	0.01	0.03	0.03
Itaú Multi Hedge Fund 30 MM - FICFI	-0.06	-0.02	0.03	0.02
Institutional Active Fix Ib - MM FI	-0.02	0.05	0.04	0.02
Garde D'Artagnan FICFI MM	-0.15	-0.05	-0.01	0.00
Safra Galileo Special FICFI MM	-0.10	-0.04	-0.02	0.00
Cshg Allocation Verde Am Ix FICFI MM				0.01
Safra Galileo Ab FICFI MM		-0.08	-0.07	-0.02
Cshg Portfolio Inflação FI Em Cotas de FI Mult - Créd Priv	0.02	-0.03	-0.01	0.02
Cshg Allocation Verde 30 FICFI MM	-0.01	-0.03	0.01	0.00
Cshg Top 30 FICFI MM	-0.01	-0.02	0.02	0.01
Spx Raptor Feeder IE Fiq de FI MM Créd Priv	-0.12	0.02	0.06	0.06
Cshg Allocation Gauss FICFI MM	0.02	-0.04	-0.01	0.02
Adam Macro II FICFI MM	-0.07	-0.06	-0.05	-0.02
Cshg Allocation Adam Macro FICFI MM	-0.07	-0.06	-0.05	-0.02
Itau Capital Performance Fix MM - FICFI	-0.15	-0.07	-0.06	-0.03
Adam Macro 1 FICFI MM	-0.07	-0.07	-0.05	-0.02
Cshg Portfolio Créd Priv FICFI MM	-0.04	0.04	0.13	0.01
Kondor Macro FICFI MM	-0.02	-0.05	-0.03	-0.02
Itaú Hedge MM - FI	-0.13	-0.05	-0.04	0.04
Gávea Macro FICFI MM	-0.05	0.01	0.05	0.03
Safra Galileo Alocação FICFI MM	-0.08	-0.04	-0.01	0.01
Safra Carteira Institucional - FI MM	-0.13	-0.05	-0.04	-0.02
Canvas Enduro 30 Cshg FICFI MM	0.03	-0.03	-0.01	0.01
Cshg Top 30 II FICFI MM	-0.11	0.02	0.06	0.04
Cshg Verde FICFI MM	0.00	-0.02	0.01	0.00
Safra Mix I FICFI MM	-0.09	-0.11	-0.05	-0.01
Jgp Strategy FICFI MM	-0.05	-0.01	-0.01	0.06
Itaú Managed Portfolio 3 FICFI MM	0.02	-0.05	-0.01	0.01
Jgp Max FICFI MM	-0.07	-0.04	-0.03	0.04
BB MM LP Allocation Private FICFI	-0.05	-0.07	-0.02	0.01
Itaú Seleção Multifundos MM FICFI	-0.07	-0.02	0.01	0.03
Ibiuna Hedge Sth FICFI MM	-0.06	0.02	0.04	0.04
BB MM LP Juros E Moedas Plus Private FI Em Cotas de Fi	-0.08	-0.04	0.06	0.00
Itaú Seleção Multifundos Plus MM FICFI	-0.07	-0.03	0.02	0.02
Vértice Fof Macro MM FICFI	-0.07	0.04	0.07	0.05
Cshg Top 30 Iii FICFI MM	-0.11	0.02	0.06	0.04
Itaú Hedge Plus Vértice MM FICFI	-0.12	-0.04	-0.02	0.05
Jgp Equity FICFI MM	0.05	-0.04	0.00	0.02
Santander MM Créd Priv Flexível Top FIC FI LP	-0.04	0.04	0.15	0.00
Arx Extra FICFI MM	-0.08	-0.06	-0.02	-0.01
Cshg Allocation Verde Am Prisma Fc FI Mult Créd Priv - IE	-0.08	-0.04	-0.02	0.01
Verde Am Horizonte Feeder FI Em Cotas de FI MM Créd Priv - IE	0.02	0.00	0.01	0.02
Novus Institucional FICFI MM	-0.02	-0.01	0.02	0.02
BB MM LP Quantitativo Private FICFI	-0.15	-0.12	-0.05	0.00
Safra Mix 15 FICFI MM	-0.09	-0.11	-0.05	-0.01
Itaú Global Dinâmico Baixa Vol MM FICFI	-0.05	-0.02	0.00	0.00
Itaú Private MM Créd Priv Active Fix Plus Ficfi	-0.03	0.01	0.03	0.01
Santander Select Multiestratégia MM FIC Fi	-0.02	-0.06	-0.04	-0.04

Tabela 6 - Resultado do Índice Sortino da amostra dos Fundos por período descrito.

Fonte: Adaptado de ComDinheiro, 2023.

Índice de Sortino de 12 meses (30.06.2023)

Neste período, os Fundos exibiram uma variedade de resultados em relação ao índice Sortino. Alguns Fundos conseguiram gerar retornos que superaram o risco negativo, como o "Bradesco FICFI MM Créd Priv Upper", que teve um índice Sortino positivo, indicando um retorno ajustado ao risco. Por outro lado, vários Fundos enfrentaram desafios, com índices Sortino negativos, sugerindo que os retornos não compensaram adequadamente a volatilidade do investimento. Por exemplo, o "Safra Galileo FICFI MM" registrou um índice Sortino desfavorável, indicando que os retornos foram superados pela volatilidade do fundo.

Índice de Sortino de 24 meses (30.06.2023)

Ao expandir o horizonte de análise para 24 meses, algumas tendências se tornam mais evidentes. Fundos que mantiveram índices Sortino consistentemente positivos demonstraram uma capacidade de gerar retornos ajustados ao risco de longo do tempo. Por exemplo, o "Santander MM Créd Priv Flexível Top FIC FI LP" mostrou um índice Sortino positivo, indicando um bom desempenho em relação à volatilidade durante os últimos dois anos. No entanto, é importante observar que alguns Fundos podem ter experimentado mudanças significativas em seus índices Sortino em comparação com o período de 12 meses, o que pode exigir uma análise mais detalhada das estratégias de investimento e gestão de riscos.

Índice de Sortino de 36 meses (30.06.2023)

Com uma análise de 36 meses, as tendências de desempenho se consolidam ainda mais. Fundos que mantiveram índices Sortino consistentemente positivos ao longo deste período são dignos de nota, pois demonstram uma capacidade de gerar retornos ajustados ao risco de forma consistente. Por exemplo, o "Santander MM Créd Priv Flexível Top FIC FI LP" continuou a exibir um índice Sortino favorável ao longo dos três anos. No entanto, Fundos com índices Sortino persistentemente negativos podem indicar desafios na gestão da volatilidade e na geração de retornos ajustados ao risco.

Índice de Sortino de todo o período (de 02.01.2017 a 30.06.2023)

Ao considerar o desempenho ao longo de todo o período disponível, pode-se obter uma visão abrangente do histórico de cada Fundo, desde o início da série temporal.

Por um ângulo, Fundos com índices Sortino consistentemente positivos ao longo de todo o período demonstram uma capacidade sólida de gerar retornos ajustados ao risco ao longo do tempo. Por exemplo, o "Santander MM Créd Priv Flexível Top FIC FI LP" registrou um índice

Sortino positivo em toda a série temporal, indicando uma gestão eficaz da volatilidade e uma estratégia de investimento bem-sucedida.

Por outro ângulo, Fundos com índices Sortino persistentemente negativos podem indicar desafios estruturais ou de gestão que afetaram adversamente o retorno ajustado ao risco em longo prazo. O "BB MM LP Quantitativo Private FICFI" é um exemplo de um fundo que enfrentou dificuldades, com um índice Sortino consistentemente desfavorável ao longo de todo o período.

4.5 Compilação das Análises dos Índices

Os resultados dos índices de Sharpe, Treynor e Sortino revelam uma diversidade de desempenhos entre os Fundos analisados ao longo dos períodos de 12, 24 e 36 meses. No que diz respeito ao índice Sharpe, que mede o retorno de um fundo ajustado pelo risco total, observa-se uma consistência em Fundos como o "Bradesco FICFI MM Créd Priv Upper", que apresentou índices Sharpe positivos em todos os períodos, destacando-se especialmente nos últimos 12 e 24 meses. Esse Fundo demonstrou uma capacidade sólida de superar o risco assumido, refletindo uma gestão eficiente e eficaz. Em contrapartida, Fundos como o "Safra Galileo FICFI MM" e "BB MM LP Quantitativo Private FICFI" enfrentaram desafios ao longo dos períodos analisados, registrando índices Sharpe negativos, o que indica que seus retornos não foram suficientes para compensar o risco envolvido.

Quando se analisa o índice Treynor, que ajusta o retorno de um fundo, considerando o risco de mercado (beta), notam-se resultados semelhantes em termos de consistência de desempenho. O "Jgp Strategy FICFI MM" mostrou um retorno superior ao esperado, dado o nível de risco de mercado, especialmente no período de 12 meses, sugerindo uma estratégia de investimento robusta. Já o "Spx Raptor Feeder IE Fiq de FI MM Créd Priv" enfrentou dificuldades significativas, apresentando índices Treynor consistentemente negativos, o que pode indicar problemas na gestão do risco de mercado no decorrer dos períodos mais longos.

O índice Sortino, por um lado, foca-se exclusivamente na volatilidade negativa, uma vez que trouxe à tona a habilidade de alguns Fundos em mitigar riscos desfavoráveis. Fundos como o "Santander MM Créd Priv Flexível Top FIC FI LP" mostraram-se particularmente eficazes em proteger contra perdas, mantendo índices Sortino positivos ao longo dos 24 e 36 meses. Por outro lado, o "BB MM LP Quantitativo Private FICFI" enfrentou desafios persistentes, com índices Sortino negativos ao longo de todo o período analisado, sugerindo dificuldades na gestão de riscos negativos.

Ao comparar os três índices, notam-se tanto similaridades quanto diferenças nos desempenhos dos Fundos. Enquanto alguns Fundos se destacam consistentemente em todos os índices, evidenciando uma gestão sólida e eficaz; outros mostram discrepâncias entre os índices, sugerindo que certos Fundos podem estar mais vulneráveis a diferentes tipos de risco, sejam estes de mercado ou específicos. A análise desses índices assinala uma visão abrangente do desempenho dos Fundos, auxiliando na identificação de estratégias bem-sucedidas e na necessidade de ajustes em Fundos que apresentam fragilidades.

4.6 Análise dos Retornos dos Fundos da Amostra

nome_fundo	Retorno 12 meses 30/06/2023	Retorno 24 meses 30/06/2023	Retorno 36 meses 30/06/2023	Retorno 02/01/2017 30/06/2023
Safra Galileo FICFI MM	9.25	17.28	23.48	64.76
Bradesco FICFI MM Créd Priv Upper	14.21	25.89	30.48	62.39
Spx Nimitz Feeder FICFI MM	-2.18	23.91	39.77	86.21
Itaú Multi Hedge Fund 30 MM - FICFI	9.72	20.10	33.93	76.98
Institutional Active Fix Ib - MM FI	13.44	23.73	26.68	60.44
Garde D'Artagnan FICFI MM	3.45	16.34	21.96	60.62
Safra Galileo Special FICFI MM	8.66	16.09	21.48	58.36
Cshg Allocation Verde Am Ix FICFI MM				
Safra Galileo Ab FICFI MM				
Cshg Portfolio Inflação FI Em Cotas de FI Mult - Créd Priv	16.06	17.39	22.61	77.29
Cshg Allocation Verde 30 FICFI MM	12.95	14.96	27.18	55.77
Cshg Top 30 FICFI MM	13.31	20.25	31.47	69.47
Spx Raptor Feeder IE Fiq de FI MM Créd Priv	-15.47	26.45	56.72	135.45
Cshg Allocation Gauss FICFI MM	14.18	12.95	21.71	83.06
Adam Macro II FICFI MM	7.56	1.94	4.58	36.64
Cshg Allocation Adam Macro FICFI MM	7.27	1.69	4.39	36.36
Itau Capital Performance Fix MM - FICFI	11.42	21.69	24.10	56.39
Adam Macro 1 FICFI MM	7.11	1.46	4.09	35.71
Cshg Portfolio Créd Priv FICFI MM	12.86	24.48	31.78	62.22
Kondor Macro FICFI MM	13.06	20.15	23.38	47.03
Itaú Hedge MM - FI	8.17	18.89	21.56	76.62
Gávea Macro FICFI MM	9.89	24.04	37.11	77.35
Safra Galileo Alocação FICFI MM	9.28	17.13	23.29	64.56
Safra Carteira Institucional - FI MM	12.10	21.26	23.69	54.93
Canvas Enduro 30 Cshg FICFI MM	16.10	15.17	21.02	68.47
Cshg Top 30 II FICFI MM				
Cshg Verde FICFI MM	13.56	16.16	29.01	60.34
Safra Mix I FICFI MM	8.05	4.31	11.94	48.93
Jgp Strategy FICFI MM	11.13	22.12	24.69	81.96
Itaú Managed Portfolio 3 FICFI MM	15.41	10.23	20.55	73.14
Jgp Max FICFI MM	11.56	20.91	23.60	67.03
BB MM LP Allocation Private FICFI	12.30	19.93	24.54	61.79
Itaú Seleção Multifundos MM FICFI	11.16	21.85	26.59	76.01
Ibiuna Hedge Sth FICFI MM	8.30	29.14	39.91	130.34
BB MM LP Juros E Moedas Plus Private FI Em Cotas de Fi	12.84	22.70	27.31	58.52
Itaú Seleção Multifundos Plus MM FICFI	8.79	18.34	33.18	76.33
Vértice Fof Macro MM FICFI	10.55	28.94	42.13	99.78
Cshg Top 30 Iii FICFI MM				
Itaú Hedge Plus Vértice MM FICFI	4.17	16.26	20.08	106.72
Jgp Equity FICFI MM	29.89	-8.13	18.99	105.62
Santander MM Créd Priv Flexível Top FIC FI LP	12.78	24.52	33.23	59.77
Arx Extra FICFI MM	-14.08	-11.00	5.16	43.27
Cshg Allocation Verde Am Prisma Fc FI Mult Créd Priv - IE	-0.60	7.33	13.19	71.07
Verde Am Horizonte Feeder FI Em Cotas de FI MM Créd Priv - IE	15.76	23.04	29.09	80.01
Novus Institucional FICFI MM	12.90	22.53	27.45	63.31
BB MM LP Quantitativo Private FICFI	9.04	15.86	21.18	57.04
Safra Mix 15 FICFI MM	8.00	4.25	11.85	48.70
Itaú Global Dinâmico Baixa Vol MM FICFI	12.04	21.79	26.37	59.62
Itaú Private MM Créd Priv Active Fix Plus Ficfi	11.72	24.34	30.29	62.39
Santander Select Multiestratégia MM FIC Fi	13.15	19.45	21.30	41.08

Tabela 7 - Rentabilidade da amostra dos Fundos por período descrito.

Fonte: Adaptado de ComDinheiro, 2023, pelo autor

Rentabilidade de 12 meses (30.06.2023)

Neste período, que abrange o segundo semestre de 2022 até o primeiro semestre de 2023, observa-se uma variedade de desempenhos entre os Fundos. Alguns destes Fundos apresentaram um desempenho excepcionalmente forte, refletindo possíveis condições favoráveis de mercado ou estratégias de investimento bem-sucedidas. Destacam-se o Jgp Equity FICFI MM, com um retorno de 29.89%, e o Cshg Allocation Verde Am Ix FICFI MM, com 16.06%. No entanto, é importante realçar que outros Fundos enfrentaram desafios durante este período, resultando em retornos negativos, como evidenciado pelo Spx Raptor Feeder IE Fiq de FI MM Créd Priv, com -15.47%.

Rentabilidade de 24 meses (30.06.2023)

Ao longo desses dois anos, os resultados dos Fundos podem refletir uma visão mais ampla do desempenho e da resiliência das estratégias de investimento. Fundos como o Verde Am Horizonte Feeder FI Em Cotas de FI MM Créd Priv (23.04%) e o Santander MM Créd Priv Flexível Top FIC FI LP (24.52%) mostraram consistência e capacidade de adaptação às mudanças do mercado. Notavelmente, alguns Fundos – que anteriormente registraram retornos negativos – conseguiram recuperar-se, sugerindo uma possível reversão de tendência ou de ajustes nas estratégias de investimento.

Rentabilidade de 36 meses (30.06.2023)

Este período mais longo oferece uma visão ainda mais abrangente do desempenho dos Fundos ao longo do tempo. Aqui, veem-se Fundos que alcançaram retornos impressionantes, como o Spx Raptor Feeder IE Fiq de FI MM Créd Priv (56.72%) e o Ibiuna Hedge Sth FICFI MM (39.91%). No entanto, alguns Fundos podem enfrentar desafios em termos de volatilidade ou de retorno ajustado ao risco, especialmente em períodos de turbulência do mercado.

Rentabilidade de todo o período (de 02.01.2017 a 30.06.2023)

Este período mais amplo oferece uma visão completa do desempenho dos Fundos desde o início de 2017. Fundos como o Spx Raptor Feeder IE Fiq de FI MM Créd Priv, com um retorno de 135.45%, destacam-se como líderes de desempenho ao longo deste período. Entretanto, é importante evidenciar que o desempenho passado não garante resultados futuros. Para esse fim, os investidores devem considerar uma variedade de fatores ao avaliarem os

Fundos, incluindo: (a) a consistência do desempenho; (b) a volatilidade, e (c) a adequação ao seu perfil de risco.

4.7 Análise do Desvio-Padrão (Volatilidade) dos Fundos da Amostra

nome_fundo	Volatilidade Anualizada 12 meses 30/06/2023	Volatilidade Anualizada 24 meses 30/06/2023	Volatilidade Anualizada 36 meses 30/06/2023	VOL(d,02/01/2017,30/06/2023,0,4)
Safra Galileo FICFI MM	3.31	4.71	4.57	15.57
Bradesco FICFI MM Créd Priv Upper	0.12	0.20	0.33	0.91
Spx Nimitz Feeder FICFI MM	7.04	7.21	6.68	14.57
Itaú Multi Hedge Fund 30 MM - FICFI	3.54	4.28	4.88	15.03
Institutional Active Fix Ib - MM FI	0.17	0.25	0.35	0.98
Garde D'Artagnan FICFI MM	3.86	3.95	4.02	13.81
Safra Galileo Special FICFI MM	3.22	4.65	4.49	15.33
Cshg Allocation Verde Am Ix FICFI MM				10.60
Safra Galileo Ab FICFI MM				10.48
Cshg Portfolio Inflação FI Em Cotas de FI Mult - Créd Priv	6.00	5.70	5.22	13.38
Cshg Allocation Verde 30 FICFI MM	6.12	7.34	6.88	21.15
Cshg Top 30 FICFI MM	3.35	4.25	4.50	13.91
Spx Raptor Feeder IE Fiq de FI MM Créd Priv	17.86	18.97	17.41	35.05
Cshg Allocation Gauss FICFI MM	6.40	6.89	7.09	23.22
Adam Macro II FICFI MM	4.86	8.25	7.19	16.94
Cshg Allocation Adam Macro FICFI MM	4.86	8.26	7.20	17.03
Itau Capital Performance Fix MM - FICFI	0.64	0.61	0.58	1.63
Adam Macro 1 FICFI MM	4.89	8.25	7.18	17.02
Cshg Portfolio Créd Priv FICFI MM	0.58	0.45	0.55	2.30
Kondor Macro FICFI MM	2.10	1.80	1.69	7.47
Itaú Hedge MM - FI	2.18	2.21	2.11	6.62
Gávea Macro FICFI MM	3.84	4.15	3.65	10.35
Safra Galileo Alocação FICFI MM	3.30	4.66	4.53	15.53
Safra Carteira Institucional - FI MM	0.67	1.10	1.15	3.55
Canvas Enduro 30 Cshg FICFI MM	6.01	7.25	7.11	20.03
Cshg Top 30 II FICFI MM				11.23
Cshg Verde FICFI MM	6.17	7.39	6.91	21.19
Safra Mix I FICFI MM	3.33	4.34	4.58	14.62
Jgp Strategy FICFI MM	2.57	2.54	2.39	6.48
Itaú Managed Portfolio 3 FICFI MM	6.45	6.89	6.54	18.52
Jgp Max FICFI MM	1.58	1.54	1.45	3.82
BB MM LP Allocation Private FICFI	1.18	1.29	1.32	3.53
Itaú Seleção Multifundos MM FICFI	1.68	1.91	2.13	8.20
Ibiuna Hedge Sth FICFI MM	5.33	5.93	5.42	19.26
BB MM LP Juros E Moedas Plus Private FI Em Cotas de Fi	0.44	0.41	0.43	4.79
Itaú Seleção Multifundos Plus MM FICFI	3.38	4.30	4.93	14.77
Vértice Fof Macro MM FICFI	2.60	3.29	3.41	10.06
Cshg Top 30 Iii FICFI MM				11.17
Itaú Hedge Plus Vértice MM FICFI	4.29	4.41	4.10	12.75
Jgp Equity FICFI MM	20.60	21.61	20.50	57.88
Santander MM Créd Priv Flexível Top FIC FI LP	0.56	0.59	0.81	2.09
Arx Extra FICFI MM	17.92	14.51	12.64	26.68
Cshg Allocation Verde Am Prisma Fc FI Mult Créd Priv - IE	9.62	10.10	10.27	25.78
Verde Am Horizonte Feeder FI Em Cotas de FI MM Créd Priv - IE	5.43	5.06	4.59	17.40
Novus Institucional FICFI MM	1.45	1.61	1.68	4.06
BB MM LP Quantitativo Private FICFI	1.45	1.38	1.37	8.81
Safra Mix 15 FICFI MM	3.32	4.33	4.57	14.61
Itaú Global Dinâmico Baixa Vol MM FICFI	1.44	1.83	1.83	4.19
Itaú Private MM Créd Priv Active Fix Plus Ficfi	1.55	1.14	1.03	2.17
Santander Select Multiestratégia MM FIC Fi	1.15	1.55	1.97	7.52

Tabela 8 - Volatilidade anualizada da amostra dos Fundos por período descrito.

Fonte: Adaptada de ComDinheiro, 2023

Volatilidade Anualizada de 12 meses (30.06.2023)

Durante o período, que abrange o segundo semestre de 2022 até o primeiro semestre de 2023, percebeu-se uma ampla variação na volatilidade dos Fundos. Certos Fundos apresentaram uma volatilidade relativamente baixa, indicando uma estabilidade maior em seus retornos, como o Bradesco FICFI MM Créd Priv Upper (0.12%) e o Institutional Active Fix Ib - MM FI (0.17%). Em contrapartida, Fundos como o Spx Raptor Feeder IE Fiq de FI MM Créd Priv (17.86%) e o Adam Macro II FICFI MM (4.86%) demonstraram uma volatilidade mais alta, o que pode sugerir um maior risco associado às suas estratégias de investimento.

Volatilidade Anualizada de 24 meses (30.06.2023)

Ao longo do período de dois anos, a volatilidade dos Fundos pôde oferecer *insights* sobre sua consistência ao enfrentar diferentes condições de mercado.

Por uma perspectiva, Fundos como o Santander MM Créd Priv Flexível Top FIC FI LP (0.59%) e o Novus Institucional FICFI MM (1.61%) mantiveram uma volatilidade relativamente baixa, indicando uma estabilidade contínua em seus retornos.

Por outra, Fundos como o Jgp Equity FICFI MM (21.61%) e o Arx Extra FICFI MM (14.51%) mostraram uma volatilidade significativamente maior, o que pode refletir uma maior sensibilidade às flutuações do mercado.

Volatilidade Anualizada de 36 meses (30.06.2023)

Este período mais longo oferece uma visão mais ampla da estabilidade dos retornos ao longo do tempo.

Alguns Fundos conseguiram manter uma volatilidade relativamente baixa durante este período, como o BB MM LP Juros E Moedas Plus Private FI Em Cotas de Fi (0.43%) e o Cshg Allocation Verde Am Prisma Fc FI Mult Créd Priv - IE (10.27%. Contudo, outros, podem ter experimentado uma maior volatilidade, como evidenciado pelo Jgp Equity FICFI MM (20.50%) e pelo Spx Raptor Feeder IE Fiq de FI MM Créd Priv (17.41%).

Volatilidade Anualizada de todo o período (de 02.01.2017 a 30.06.2023)

Este período mais longo oferece uma visão completa da volatilidade dos Fundos desde o início de 2017. Certos Fundos mantiveram uma volatilidade relativamente estável ao longo

do tempo, enquanto outros, podem ter experimentado flutuações mais significativas. É importante que os investidores considerem não apenas a volatilidade, mas também o retorno ajustado ao risco ao avaliar os Fundos, garantindo que estejam alinhados com seus objetivos de investimento e tolerância ao risco.

5. ANÁLISE ECONOMÉTRICA

5.1 Equação: Modelo de Regressão Linear

Para a análise das cotas dos Fundos multimercado em relação às variações nos indicadores econômicos, foi utilizado um Modelo de Regressão Linear, cuja equação é fundamental para quantificar as relações entre as variáveis explicativas e a variável dependente. A equação do modelo pode ser expressa assim:

$$VC_{it} = \alpha + \beta_1 IGPMi\tau + \beta_2 SELICAi\tau + \beta_3 IBOVi\tau + \beta_4 SP500i\tau + \beta_5 OUROi\tau + \beta_6 ICBRi\tau + \beta_7 PTAXVi\tau + \beta_8 INPCi\tau + \beta_9 ISEi\tau + \beta_{10} IBRX50i\tau + \varepsilon_{kt} \quad (2)$$

Sabendo-se que o VALOR é a variável dependente do modelo, correspondendo ao preço da cota.

Portanto, esta variável é indexada pelo termo i e t, os quais representam respectivamente o Fundo i na data t., enquanto ε_{kt} é o termo idiossincrático de erro do modelo de regressão.

Para facilitar as descrições, o próximo tópico aborda a matriz das variáveis.

5.2 Descrição das Variáveis

As variáveis utilizadas no modelo de regressão foram selecionadas para capturar as dinâmicas econômicas que influenciam as cotas dos Fundos multimercado no Brasil. A tabela 9 apresenta: (a) as variáveis inclusas; (b) suas descrições; (c) suas referências, e (d) suas fontes de extração.

Tabela 9 - Descrição das Variáveis

Var.	Descrição	SE	Fórmula	Componentes	Ref.	Fontes
Variável dependente						
VC	Valor da cota do fundo	n/a	VC = ln(Valor)	ln = logaritmo neperiano Valor = valor divulgado diário da cota	a	Comdinheiro
Variáveis de controle						
IPCA	Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo	+	IPCA = ln(IPCA)	ln = logaritmo neperiano IPCA = taxa IPCA	b	Comdinheiro
IGPM	Índice Geral de Preços – Mercado	+	IGPM = ln(IGP-M)	ln = logaritmo neperiano IGP-M = Índice IGP-M	c	Comdinheiro
SELICA	Taxa Selic Acumulada	+	SELICA = ln(Selic)	ln = logaritmo neperiano SELIC = taxa SELIC Over Acumulada	d	Comdinheiro
IBOV	Índice BOVESPA	-	IBOV = ln(Ibovespa)	ln = logaritmo neperiano IBOV = Fechamento do Índice IBOVESPA	e	Comdinheiro
SP500	Índice Standard and Poor's 500	-	SP500 = ln(S&P 500)	ln = logaritmo neperiano SP500 = Fechamento do	f	Comdinheiro

				Índice Americano S&P 500		
OURO	Cotação Ouro	+	Ouro = ln(Ouro)	ln = logaritmo neperiano Ouro = Cotação do Ouro	g	Comdinheiro
ICBR	Índice de Commodities - Brasil	+	ICBR = ln(ICB)	ln = logaritmo neperiano ICBR = Fechamento do Índice ICB	h	Comdinheiro
PTAXV	Taxa de Câmbio PTAX Venda (Dólar)	-	PTAXV = ln(PTAX Venda do Dólar)	ln = logaritmo neperiano PTAXV = Taxa câmbio do dólar americano do dia	i	Comdinheiro
INPC	Índice Nacional de Preços ao Consumidor	-	INPC = ln(INPC)	ln = logaritmo neperiano INPC = taxa INPC	j	Comdinheiro
ISE	Índice de Sustentabilidade Empresarial	+	ISE = ln(ISE)	ln = logaritmo neperiano ISE = Fechamento do Índice ISE	k	Comdinheiro
IBRX50	Índice Brasil 50	+	IBRX50 = ln(IBRX-50)	ln = logaritmo neperiano IBRX50 = Fechamento do Índice IBRX-50	l	Comdinheiro
EUROV	Taxa de Câmbio PTAX Venda (EURO)	-	PTAXV = ln(PTAX Venda do Euro)	ln = logaritmo neperiano PTAXV = Taxa câmbio do euro do dia	m	Comdinheiro

Observações: Var – Variáveis; SE – Sinal esperado; Ref – Referências bibliográficas; n/a - Não aplicável
Notas:
(a) Silva & Galdi (2017); Malaquias & Eid Junior (2013)
(b) Guaragna (2015)
(c) Yoshinaga et al. (2009)
(d) Malaquias & Eid Junior (2013); Lewin & Campani (2020)
(e) Malaquias & Eid Junior (2013); Lewin & Campani (2020)
(f) Coelho et al. (2009)
(g) N/A
(h) N/A
(i) Lewin & Campani (2020)
(j) Oliveira & Milani (2020)
(k) Vasconcelos et al. (2009)
(l) Martins (2006)
(m) Malaquias et al. (2014)

5.3 Estatística Descritiva

A análise descritiva das variáveis econômicas e financeiras é essencial para a compreensão inicial dos dados coletados. A tabela a seguir resume as estatísticas descritivas das variáveis consideradas, fornecendo uma visão abrangente das observações, médias, desvios padrão, valores mínimos e máximos. Este estudo inclui variáveis como índices de preços, taxas de juros, índices de mercado de ações e taxas de câmbio.

Tabela 10 - Estatística Descritiva

Variável	Observações	Média	Desvio-padrão	Mínimo	Máximo
lnVC	80.023	3,021456	2,21264	0,0816982	7,627666
IPCA	81.356	5,845602	0,1034975	5,70607	6,039264
IGPM	81.356	6,170791	0,2275095	5,889966	6,507619
SELICA	81.356	0,9399773	0,1101816	0,723026	1,187738
IBOV	81.356	11,46357	0,196809	10,99521	11,78124
SP500	79.260	8,092388	0,215245	7,71307	8,475655
OURO	79.806	5,386899	0,3664756	4,774491	5,874931
ICBR	81.356	5,511193	0,3525305	5,038445	6,06868
PTAXV	81.356	1,476926	0,2047862	1,115469	1,781238
INPC	81.356	5,875253	0,1067094	5,74008	6,072908
ISE	81.356	8,101443	0,1562302	7,778212	8,389132
IBRX50	81.356	9,669538	0,1969367	9,206232	9,990537
EUROV	81.356	1,598505	0,2022044	1,177269	1,937619

Fonte: Adaptada, a partir da utilização do software Stata, 2024

Para o índice **eurov**, que mede variações na economia europeia, a média de 1,5985 com um desvio de 0,2022 indica um grau de variação maior, o que pode refletir a natureza cíclica e a maior volatilidade da economia europeia comparada à brasileira. A diferença entre o desvio *between* e *within* é significativa, sugerindo que as flutuações são mais acentuadas ao longo do tempo do que entre os grupos, o que indica possível influência de choques externos específicos em certos períodos, como crises econômicas ou mudanças cambiais.

Para o **Ibovespa**, o valor médio de 11,4636 e o desvio padrão de 0,1968 refletem a estabilidade relativa deste índice como indicador de desempenho da bolsa brasileira. A baixa variação *between* (0,0009) reforça a ideia de consistência nos grupos ao longo do tempo, enquanto o desvio *within* próximo ao total aponta para mudanças moderadas no valor diário, refletindo as condições econômicas locais e externas. A variável **ibrx50** apresenta uma média de 9,6695 com comportamento estatístico semelhante ao Ibovespa, possivelmente pela forte correlação entre ambos os índices que representam o desempenho do mercado acionário brasileiro, embora o IBrX50 seja mais concentrado nas 50 ações mais líquidas.

A variável **icbr**, com média de 5,5112 e desvio *overall* de 0,3525, evidencia uma maior dispersão em relação aos índices de mercado, o que pode estar ligado à diversidade dos ativos que compõem o ICBR. A maior amplitude de valores observada no desvio *within* sugere que o índice é mais sensível a variações no ambiente econômico geral, capturando tendências específicas no tempo.

A variável **igpm**, utilizada como indicador de inflação, apresenta média de 6,1708 e desvio padrão de 0,2275, valores que reforçam seu papel como índice de preços composto. A estabilidade da variação *between* (0,0017) é indicativa de que o índice IGP-M possui componentes com baixo grau de variabilidade intertemporal. Entretanto, o desvio *within* mais elevado pode refletir a sensibilidade do índice a fatores macroeconômicos sazonais, como oscilações no câmbio e no preço das commodities.

Os índices de inflação **inpc** e **ipca**, com médias de 5,8753 e 5,8456 e desvios padrão similares, mostram uma tendência de estabilidade. A variabilidade reduzida entre os grupos (baixo desvio *between*) pode ser associada ao controle inflacionário, enquanto a variação *within* captura o ajuste periódico dos preços ao longo do tempo, refletindo fatores conjunturais.

A média do **ISE** em 8,1014 e seu baixo desvio entre os grupos (*between* de 0,0001) sugerem um índice relativamente constante que incorpora critérios de sustentabilidade no mercado. Já a variável **lnvaloa**, com média mais baixa (3,0215) e desvio padrão mais elevado (2,2126), indica uma distribuição assimétrica e possivelmente valores extremos que podem representar ativos de valor não linear ao longo do tempo, típicos de uma economia emergente onde os ativos são sensíveis a variações abruptas de valor.

A variável **ouro** possui média de 5,3869 e um desvio padrão de 0,3665, sendo um ativo de proteção em momentos de instabilidade econômica. O baixo desvio *between* (0,0020) indica variação modesta entre os grupos, enquanto a variação temporal (*within*) reflete ajustes frequentes, um reflexo da sensibilidade do ouro a eventos econômicos globais.

Para a variável **ptaxvea**, que mede a taxa de câmbio real, a média de 1,4769 e o desvio de 0,2048 sugerem uma volatilidade natural. A variação *between* extremamente baixa é coerente com uma taxa de câmbio que apresenta grande estabilidade intertemporal, mas significativa variação *within*, refletindo ajustes cambiais frequentes.

A **selic**, com média de 0,9399 e desvio de 0,1102, acompanha o CDI de maneira próxima, conforme esperado, pois ambos representam taxas de referência para juros na economia. A variável **sp500**, por fim, apresenta média de 8,0924 e um desvio padrão de 0,2152, indicando variação modesta para um índice acionário global. O baixo desvio *between* ressalta a consistência de longo prazo do índice, enquanto a variação *within* reflete a natureza cíclica da bolsa dos Estados Unidos.

5.4 Análise de Correlações de Pearson

A análise das correlações de Pearson entre diversas variáveis econômicas e financeiras é fundamental para a compreensão das relações lineares existentes entre elas. A tabela 11 resume as correlações entre as variáveis consideradas no estudo:

Tabela 11 - Análise de Correlações de Pearson

Variável	VC	IPCA	IGPM	SELICA	IBOV	SP500	OURO	ICBR	PTAXV	INPC	ISE	IBRX50	EUROV
VC	1,00												
IPCA	0,0551 0,00	1,00											
IGPM	0,0541 0,00	0,9728 0,00	1,00										
SELICA	0,0583 0,00	0,9601 0,00	0,9073 0,00	1,00									
IBOV	0,0506 0,00	0,7244 0,00	0,7573 0,00	0,7759 0,00	1,00								
SP500	0,0523 0,00	0,8922 0,00	0,9409 0,00	0,8457 0,00	0,8477 0,00	1,00							
OURO	0,0552 0,00	0,8188 0,00	0,8619 0,00	0,8534 0,00	0,7864 0,00	0,8726 0,00	1,00						
ICBR	0,0523 0,00	0,9521 0,00	0,9868 0,00	0,8768 0,00	0,7442 0,00	0,9476 0,00	0,8548 0,00	1,00					
PTAXV	0,0531 0,00	0,7885 0,00	0,8389 0,00	0,8247 0,00	0,7520 0,00	0,8464 0,00	0,9765 0,00	0,8469 0,00	1,00				
INPC	0,0547 0,00	0,9994 0,00	0,9771 0,00	0,9522 0,00	0,7151 0,00	0,8939 0,00	0,8171 0,00	0,9559 0,00	0,7856 0,00	1,00			
ISE	0,0408 0,00	0,4869 0,00	0,5703 0,00	0,5453 0,00	0,9082 0,00	0,7252 0,00	0,7406 0,00	0,5746 0,00	0,7054 0,00	0,4810 0,00	1,00		
IBRX50	0,0505 0,00	0,7375 0,00	0,7723 0,00	0,7784 0,00	0,9982 0,00	0,8588 0,00	0,7769 0,00	0,7611 0,00	0,7430 0,00	0,7291 0,00	0,8929 0,00	1,00	
EUROV	0,0494 0,00	0,6781 0,00	0,7556 0,00	0,7266 0,00	0,7469 0,00	0,8232 0,00	0,9458 0,00	0,7744 0,00	0,9672 0,00	0,6750 0,00	0,7477 0,00	0,7376 0,00	1,00

Fonte: Elaborada, a partir da utilização do software Stata, 2024

Focando nas correlações relevantes, a primeira observação significativa refere-se ao índice de preços ao consumidor **IPCA** e o índice geral de preços de mercado **IGP-M** (0,9728), uma relação que indica como ambos os índices de inflação, embora focados em diferentes aspectos do mercado, se movem em conjunto. Esta relação é fundamentada na sensibilidade de ambos os índices a pressões inflacionárias gerais, com o IGP-M também respondendo fortemente ao câmbio e a preços de commodities, enquanto o IPCA captura principalmente o impacto no consumidor final. Esta alta correlação reflete, assim, as pressões inflacionárias abrangentes que afetam tanto o mercado produtivo quanto o consumo.

Ao observar a taxa básica de juros **Selic** e o **CDI**, nota-se uma correlação praticamente perfeita (0,9815), o que é esperado dado que o CDI é amplamente utilizado como referência para operações de crédito entre bancos e acompanha de perto as oscilações da Selic, que é a principal taxa de referência da economia brasileira. Este alinhamento entre Selic e CDI é essencial para a coerência da política monetária e para o funcionamento do sistema financeiro, uma vez que o CDI baliza as operações interbancárias e investimentos de renda fixa, enquanto a Selic reflete a orientação do Banco Central sobre a liquidez e o custo do crédito na economia.

Em relação ao **lnvalordacota**, que representa o logaritmo do valor da cota dos fundos, verifica-se uma correlação positiva, embora moderada, com variáveis econômicas como **IPCA** (0,0551), **IGP-M** (0,0541) e **Selic** (0,0583). Esses valores indicam uma leve associação entre o valor das cotas dos fundos e variações inflacionárias e de taxas de juros, sugerindo que os fundos multimercado, ainda que de forma sutil, respondem às pressões econômicas no Brasil. Esse comportamento pode ser interpretado como uma resposta dos fundos às variações inflacionárias e às políticas monetárias, que influenciam o retorno e o risco associados às cotas dos fundos no contexto de preservação de valor.

Ao analisar as variáveis externas, observa-se uma correlação considerável entre o índice norte-americano **S&P 500** e a taxa de câmbio **ptaxvenda** (0,8464). Esta relação indica que elevações no S&P 500 estão associadas à valorização do dólar frente ao real, sugerindo que o mercado brasileiro é sensível às mudanças econômicas nos Estados Unidos. Esse comportamento é comum em momentos de aversão ao risco, quando a valorização do mercado norte-americano tende a direcionar fluxos de capital para ativos denominados em dólar, afetando diretamente o câmbio brasileiro. Esse fenômeno reflete a integração do Brasil com o mercado internacional e a influência das expectativas econômicas dos EUA sobre o mercado financeiro brasileiro.

A correlação entre o índice **Ibovespa** e o **S&P 500** (0,8477) também é significativa, refletindo como o mercado de ações brasileiro responde aos movimentos da bolsa norte-americana. Isso demonstra que o desempenho do Ibovespa não é independente do mercado global, mas sim influenciado pela confiança dos investidores estrangeiros e pelas condições econômicas internacionais. Em um ambiente de crescimento econômico global, o capital tende a fluir para mercados emergentes, resultando em um impacto positivo no Ibovespa. Este comportamento é um indicativo da relação entre as expectativas dos investidores em mercados desenvolvidos e o desempenho do mercado acionário brasileiro.

A variável **ouro** exibe correlações elevadas com a taxa de câmbio **ptaxvenda** (0,9765) e o índice **S&P 500** (0,8726). A forte relação com o câmbio sugere que o ouro é utilizado como um ativo de proteção, especialmente em momentos de volatilidade econômica que impactam o câmbio. Este comportamento está de acordo com o papel tradicional do ouro como um hedge contra a instabilidade econômica e a inflação, sendo valorizado em períodos de incerteza e em resposta às flutuações do dólar. A relação com o S&P 500 reforça o caráter de proteção do ouro, que se valoriza em resposta ao risco e incerteza no mercado externo.

Ao considerar o **ISE** (Índice de Sustentabilidade Empresarial), observa-se uma correlação elevada com o **Ibovespa** (0,9082), sugerindo que as variações no índice de sustentabilidade acompanham de perto as oscilações do mercado acionário geral brasileiro. Embora o ISE seja composto por empresas com práticas sustentáveis, ele ainda é impactado pelas condições econômicas gerais que afetam o Ibovespa. Esse alinhamento demonstra que, apesar do foco em sustentabilidade, as empresas do ISE são influenciadas pelos mesmos fatores que afetam o desempenho do mercado de ações como um todo, refletindo a interdependência entre práticas empresariais sustentáveis e o contexto econômico mais amplo.

Por fim, o índice **IBrX50** apresenta uma correlação quase perfeita com o Ibovespa (0,9982), o que é esperado devido à similaridade de composição entre ambos. O IBrX50 mede o desempenho das cinquenta ações mais líquidas e representativas da bolsa brasileira, alinhando-se com os movimentos do Ibovespa. Esta relação destaca a consistência entre os índices de ações brasileiras, reforçando o IBrX50 como um indicador de mercado fortemente integrado ao Ibovespa, refletindo diretamente o comportamento das ações mais líquidas do Brasil.

Essas correlações capturam a dinâmica econômica e financeira brasileira e sua interação com o cenário internacional, destacando a resposta dos fundos multimercado às variáveis macroeconômicas. A análise aponta para uma interdependência significativa entre os indicadores econômicos, ilustrando como o ambiente macroeconômico e as influências externas impactam o mercado financeiro e os fundos multimercado no Brasil.

5.5 Resultado da Regressão do Modelo Final

A análise dos resultados da regressão do modelo final, tabela 12, fornece uma visão detalhada da relação entre as variáveis independentes e a variável dependente, manifestando a significância estatística dos coeficientes estimados. Este modelo busca entender como diferentes variáveis econômicas e financeiras impactam o fenômeno estudado, sendo que a interpretação dos coeficientes e suas significâncias são fundamentais para validar o modelo.

Tabela 12 - Resultado da Regressão do Modelo Final

Variáveis	**VALOR**			
	Coef	**Desvio-padrão**	**t**	**P-value**
LNIPCA	0,127773	0,3100876	0,41	0,680
LNIGPM	0,1742814	0,301112	5,79	0,000
LNSELICA	1,040947	0,0482984	21,55	0,000
LNIBOV	-0,130648	0,0971209	-1,35	0,179
LNSP500	-0,0679583	0,135891	-5,00	0,000
LNOURO	0,518295	0,104131	4,98	0,000
LNICBR	0,705201	0,0101668	6,94	0,000
LNPTAXV	-0,0732588	0,0194077	-3,77	0,000
LNINPC	-0,5164722	0,3018829	-1,71	0,087
LNISE	0,068961	0,157324	4,38	0,000
LNIBRX50	0,1605203	0,0929836	1,73	0,084
LNEUROV	-0,0107144	0,0175322	-0,61	0,541
Intercepto	2,651621	0,3337653	7,94	0,000
Prob > F	0,0000			
R^2	0,8535			
Observ.	76.434			
Year FE	Sim			
Firm FE	Sim			

Fonte: Elaborada, a partir da utilização do software Stata, 2024

A análise de regressão apresentada faz uso do método de efeitos fixos, uma abordagem amplamente utilizada em modelos de dados em painel para controlar as heterogeneidades não observadas entre as unidades de análise, que, neste caso, são os fundos multimercado. O modelo de efeitos fixos assume que existem características não observadas, mas constantes ao longo do tempo, que influenciam a variável dependente — o valor das cotas dos fundos. Essas características são relacionadas, por exemplo, às estratégias de gestão, ao perfil de risco ou a fatores institucionais próprios de cada fundo, que se mantêm inalterados ao longo do período analisado. A escolha por essa metodologia visa isolar os efeitos das variáveis explicativas (indicadores econômicos) sobre a variável dependente, controlando essas influências constantes que, embora invisíveis no modelo, são presumidas como impactantes no desempenho dos fundos. Assim, ao aplicar efeitos fixos, é possível atribuir uma maior confiança na interpretação

dos coeficientes das variáveis independentes, pois tais coeficientes refletem o efeito líquido da variação das variáveis explicativas sobre as cotas, livre da confusão com os fatores inobserváveis constantes.

No que tange à robustez dos estimadores, optou-se pela utilização dos erros padrão ajustados por Driscoll-Kraay, uma metodologia que corrige, de maneira eficiente, a presença de autocorrelação serial e heterocedasticidade nos resíduos do modelo, comuns em dados de painel temporais. A autocorrelação ocorre quando os erros de um determinado período estão correlacionados com os erros de períodos anteriores, o que é frequentemente observado em dados que se referem a uma série temporal. A heterocedasticidade, por sua vez, diz respeito à variação desigual dos erros ao longo do tempo, o que pode resultar em estimativas imprecisas e testes de hipóteses distorcidos. Os erros padrão ajustados de Driscoll-Kraay são particularmente eficazes em garantir a precisão dos testes de significância e na construção de intervalos de confiança adequados, preservando, assim, a integridade dos resultados, mesmo na presença dessas distorções típicas de séries temporais.

Ao analisar os coeficientes estimados das variáveis independentes, observa-se que várias delas apresentam impactos estatisticamente significativos sobre a variável dependente, o logaritmo do valor das cotas dos fundos (lnvalordacota). O coeficiente de cada variável reflete a intensidade e a direção da relação entre essa variável e a variável dependente, ou seja, como a variação de um determinado indicador econômico altera o valor das cotas, tudo o mais constante. Começando pela variável IGPM, que exibe um coeficiente de 0.1742814 e um valor de P de 0.000, observa-se uma relação positiva e estatisticamente significativa entre o IGPM e o valor das cotas dos fundos. Isso sugere que um aumento de uma unidade no IGPM está associado a uma elevação de 0.174 no valor das cotas dos fundos. Tal resultado é consistente com a teoria econômica, que postula que a inflação, medida pelo IGPM, tem impacto direto nos custos das operações dos fundos, bem como nos retornos de seus ativos.

Por outro lado, a Selic apresenta um coeficiente de 1.040947 e um valor de P extremamente baixo, o que indica que a taxa de juros básica tem um efeito positivo e estatisticamente significativo sobre o valor das cotas. Esse coeficiente sugere que, para cada aumento unitário na Selic, as cotas dos fundos aumentam em média 1.04, refletindo a atratividade das taxas de juros mais altas para investidores que buscam retorno ajustado ao risco. Esse resultado é particularmente relevante para os fundos multimercado, que frequentemente possuem alocações em ativos atrelados à taxa de juros, como títulos públicos ou instrumentos de renda fixa.

Adicionalmente, o coeficiente da variável Ibovespa, que representa o principal índice da bolsa de valores brasileira, é negativo (-0.130648) e não apresenta significância estatística ao nível de 5% (P = 0.179). Isso sugere que a performance do mercado acionário brasileiro, representada pelo Ibovespa, não exerce um impacto substancial no valor das cotas dos fundos multimercado analisados, o que pode indicar que os gestores desses fundos possuem uma estratégia mais diversificada, com menor exposição ao risco acionário ou que as flutuações do mercado local não se traduzem diretamente em variações nas cotas dos fundos.

Por outro lado, o índice S&P 500, que reflete o desempenho das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, tem um impacto negativo significativo sobre o valor das cotas, com um coeficiente de -0.0679583 e valor de P muito baixo (inferior a 0.0001). Esse resultado sugere que a performance negativa dos mercados internacionais pode ser associada a uma queda nas cotas dos fundos multimercado brasileiros, refletindo, provavelmente, um fenômeno de contágio financeiro onde crises externas afetam negativamente os ativos domésticos e os fluxos de capital para mercados emergentes, como o brasileiro.

No caso da variável Ouro, que exibe um coeficiente de 0.0518295 e um valor de P inferior a 0.0001, observa-se que há uma relação positiva entre o preço do ouro e o valor das cotas dos fundos. O ouro é tradicionalmente considerado um ativo de refúgio em períodos de incerteza econômica global, e, portanto, uma valorização deste ativo pode ser vista como um sinal de aumento da demanda por ativos seguros, o que se reflete diretamente no retorno dos fundos que mantêm exposições a commodities ou ativos correlacionados ao ouro.

A variável ICBr, que representa o índice de taxas de juros reais, também exibe um coeficiente positivo de 0.0705201 e um valor de P inferior a 0.0001, o que indica que uma elevação nas taxas de juros reais tende a beneficiar os fundos, provavelmente devido ao impacto positivo sobre os retornos de ativos de renda fixa e instrumentos financeiros que acompanham as variações nas taxas de juros reais. Esse efeito é particularmente relevante para os fundos multimercado, que frequentemente buscam otimizar a rentabilidade de suas carteiras em um ambiente de taxas de juros mais elevadas.

No entanto, algumas variáveis apresentam relações menos robustas ou de menor magnitude, como a variável INPC, que possui um coeficiente negativo de -0.5164722 e um valor de P marginalmente acima de 0.05 (0.087). Embora o INPC esteja associado a uma diminuição no valor das cotas, esse efeito não é suficientemente forte para ser considerado significativo, o que

sugere que o impacto da variação do poder de compra da população sobre as cotas dos fundos não é tão pronunciado quando comparado a outras variáveis econômicas.

A variável ISE, que reflete o índice de sustentabilidade empresarial, exibe um coeficiente positivo significativo (0.068961) e um valor de P muito baixo (0.0000), indicando que os fundos com maior exposição a empresas com boas práticas de governança e sustentabilidade tendem a ver suas cotas mais valorizadas. Este resultado pode ser interpretado à luz da crescente valorização dos investimentos sustentáveis, que atraem investidores preocupados com as questões ambientais, sociais e de governança, demonstrando uma mudança paradigmática nas preferências de investimento.

Por fim, a variável IBRX50, que representa o índice das 50 ações mais líquidas da bolsa brasileira, apresenta um coeficiente positivo de 0.1605203 e um valor de P marginalmente acima de 0.05, indicando que, embora a exposição a esse índice tenha um efeito positivo nas cotas, o impacto é relativamente mais fraco quando comparado a outras variáveis com maior significância estatística.

O modelo possui um R-quadrado dentro do grupo de 0.8535, o que indica que aproximadamente 85% da variação nas cotas dos fundos é explicada pelas variáveis incluídas no modelo, sugerindo que o ajuste do modelo é extremamente eficaz. Além disso, o valor de F de 9629.39, com um P inferior a 0.0001, reforça a robustez do modelo e a relevância estatística das variáveis explicativas no contexto da análise.

Em suma, a regressão realizada com o método de efeitos fixos e erros padrão ajustados por Driscoll-Kraay apresenta um modelo robusto que consegue capturar de forma significativa as relações entre as variáveis macroeconômicas e o comportamento das cotas dos fundos multimercado. As variáveis de taxa de juros, inflação, preço do ouro e sustentabilidade, entre outras, têm um impacto relevante, com efeitos substanciais na valorização ou desvalorização das cotas dos fundos, refletindo a complexidade das interações entre os mercados financeiros e os fundos de investimento.

5.6 - Teste de Wooldridge

O teste de Wooldridge é amplamente utilizado na análise de dados em painel para detectar a presença de autocorrelação de primeira ordem nos resíduos do modelo. Ele se fundamenta na hipótese nula de ausência de autocorrelação, ou seja, assume que os erros não apresentam

correlação entre períodos consecutivos. No contexto da presente análise, os resultados desse teste são eloquentes: o valor da estatística FFF, expressivamente alto (1962.726), associado a um ppp-valor praticamente nulo (p=0.0000p = 0.0000p=0.0000), implica uma rejeição robusta da hipótese nula. Dessa forma, o teste fornece evidências estatísticas claras da existência de autocorrelação de primeira ordem nos resíduos.

A presença de autocorrelação indica que choques no valor das cotas dos fundos multimercado em um período tendem a ter efeito sobre os períodos subsequentes, o que denota uma persistência temporal nos valores que não foi completamente capturada pelas variáveis independentes do modelo. Esse fenômeno não apenas sugere que fatores inobservados e correlacionados ao longo do tempo estão influenciando o desempenho dos fundos, mas também levanta uma questão metodológica importante: quando não tratada, a autocorrelação nos resíduos compromete a consistência e eficiência das estimativas, resultando em um viés nos coeficientes e aumentando a probabilidade de erro na inferência.

Frente a esse diagnóstico, a escolha metodológica de utilizar a regressão com **erros-padrão de Driscoll-Kraay** ganha ainda mais relevância e se justifica plenamente. Este método é projetado para corrigir a autocorrelação, bem como a heterocedasticidade e a dependência cross-sectional, garantindo maior robustez nas estimativas e inferências. Assim, a aplicação de erros-padrão robustos conforme Driscoll-Kraay mitiga as limitações impostas pela autocorrelação de primeira ordem, preservando a validade dos resultados obtidos.

Ainda que o método adotado ofereça uma solução robusta para o problema detectado, a autocorrelação também levanta a possibilidade de explorar alternativas que integrem componentes temporais ao modelo, como a inclusão de defasagens nas variáveis independentes, o que poderia fornecer insights adicionais sobre a dinâmica temporal das variáveis explicativas em relação à variável dependente. Tal abordagem seria especialmente relevante em análises que visem a captura de efeitos temporais diretos entre as variáveis econômicas e o valor das cotas, aprofundando o entendimento sobre a persistência e a transmissão de choques ao longo do tempo.

5.7 - Teste de Hausman

O teste de Hausman é fundamental na escolha entre os modelos de efeitos fixos (FE) e efeitos aleatórios (RE) em dados de painel, sobretudo quando se busca a consistência e eficiência das

estimativas. Essencialmente, o teste examina se há uma diferença sistemática entre as estimativas dos coeficientes dos dois modelos, sob a hipótese nula de que tal diferença não existe. Se a hipótese nula for verdadeira, o modelo de efeitos aleatórios é preferido por sua eficiência; contudo, se a hipótese nula for rejeitada, o modelo de efeitos fixos é recomendado, pois as estimativas dos coeficientes no modelo RE seriam viesadas.

No presente caso, o teste de Hausman apresentou um valor qui-quadrado de 13,24, com um nível de significância associado de 0,0013, o que indica uma rejeição estatisticamente significativa da hipótese nula de ausência de diferença sistemática entre os coeficientes. Este resultado confirma que os efeitos específicos dos fundos não são independentes das variáveis explicativas incluídas no modelo, sugerindo que existe correlação entre as características inobserváveis (não capturadas diretamente nas variáveis independentes) e as variáveis explicativas. Diante disso, conclui-se que o modelo de efeitos fixos é a escolha mais adequada para garantir a consistência das estimativas dos coeficientes e, portanto, fornecer uma base analítica robusta para compreender as relações entre as variáveis macroeconômicas e as variações nas cotas dos fundos.

Um aspecto adicional importante nesta análise é o aviso gerado pelo teste sobre a matriz de variância diferencial dos coeficientes (Vb−VBV_b-V_BVb−VB), que não é definida positiva. Isso significa que a matriz resultante das diferenças das variâncias dos coeficientes estimados nos modelos FE e RE não atende ao critério de positividade, o que sugere a possibilidade de que alguns coeficientes apresentem instabilidade numérica ou que possam estar em escalas muito diferentes. Esse fenômeno pode ocorrer especialmente quando as variáveis possuem escalas ou magnitudes substancialmente diferentes, o que pode afetar a precisão dos desvios padrão dos coeficientes e, consequentemente, influenciar a robustez das inferências. A recomendação para examinar as escalas das variáveis e considerar a reescalação tem fundamento no fato de que alinhar as variáveis em uma escala comum pode promover maior precisão e estabilidade nas estimativas. Essa prática contribui para reduzir o viés numérico e aumenta a comparabilidade das estimativas dos coeficientes, facilitando a interpretação econômica e estatística dos resultados.

Na tabela de coeficientes apresentada, observam-se algumas variáveis com discrepâncias significativas entre os coeficientes estimados pelos modelos de efeitos fixos e efeitos aleatórios, como é o caso da *selic*, que exibe uma diferença notável entre os valores atribuídos pelos dois métodos. Essa disparidade sublinha a influência de efeitos não observados no comportamento das taxas de juros sobre as variações nas cotas dos fundos, e reforça a adequação do modelo de

efeitos fixos para capturar esses efeitos específicos que variam entre os fundos, mas que são constantes ao longo do tempo. Em contrapartida, variáveis como *sp500* e *icbr* demonstram diferenças menores entre os coeficientes dos modelos FE e RE, sugerindo que, para essas variáveis, a influência de efeitos não observáveis específicos aos fundos pode ser relativamente mais limitada. No entanto, a presença de discrepâncias pronunciadas em variáveis de destaque torna clara a necessidade de adotar o modelo de efeitos fixos, que, ao controlar por características não observadas invariantes ao longo do tempo para cada fundo, permite captar a complexidade da dinâmica entre os indicadores macroeconômicos e as flutuações nos valores das cotas.

Por fim, a conclusão deste teste de Hausman, à luz das diferenças observadas entre os coeficientes e da estrutura de variância das variáveis, é que o modelo de efeitos fixos deve ser preferido para esta análise. A robustez metodológica do modelo de efeitos fixos oferece maior garantia de consistência e precisão nas estimativas, permitindo assim uma análise mais confiável e detalhada da relação entre variáveis macroeconômicas e a performance dos fundos multimercado. A utilização do modelo de efeitos fixos é especialmente adequada para evitar vieses que poderiam comprometer a validade dos resultados, oferecendo uma base sólida para interpretações econômicas que, de fato, capturem as interdependências entre os determinantes macroeconômicos e as respostas específicas dos fundos.

5.8 - Regressão por Indicadores de Desempenho

Para aprofundar a compreensão sobre a influência dos indicadores econômicos nas cotas dos Fundos multimercado, a presente pesquisa optou por uma abordagem metodológica que envolve a segmentação dos Fundos em grupos distintos, com base em tercis de desempenho para os índices de Sharpe, Treynor e Sortino. Esta separação permite uma análise mais detalhada e diferenciada dos Fundos classificados em faixas superiores e inferiores desses indicadores. A intenção desse procedimento é de caráter exploratório, com o objetivo de examinar se e de que maneira os Fundos que apresentam maiores e menores indicadores de desempenho têm suas cotas impactadas pelos variados indicadores econômicos.

A escolha por essa abordagem vislumbra uma compreensão mais rica e segmentada dos efeitos das variáveis econômicas sobre os Fundos Multimercado, propiciando uma análise que considera tanto os extremos quanto os valores intermediários dos indicadores de desempenho.

5.8.1 Regressão por Indicador de Desempenho - Sharpe

A tabela 13 apresenta a divisão dos Fundos em três grupos distintos, classificados de acordo com o índice Sharpe, observado no período em análise.

Essa segmentação, realizada com base nos resultados do índice Sharpe, permite uma avaliação detalhada das diferentes categorias de Fundos, facilitando a comparação entre aqueles que obtiveram os maiores e os menores desempenhos, conforme este indicador específico.

nome_fundo	SHARPE(02/01/2017,30/06/2023,,A,per)
Vértice Fof Macro MM FICFI	4.04
Itaú Hedge Plus Vértice MM FICFI	3.73
Ibiuna Hedge Sth FICFI MM	3.70
Bradesco FICFI MM Créd Priv Upper	3.59
Jgp Strategy FICFI MM	3.52
Itaú Hedge MM - FI	2.64
Spx Raptor Feeder IE Fiq de FI MM Créd Priv	2.18
Jgp Max FICFI MM	2.07
Itaú Seleção Multifundos MM FICFI	2.06
Spx Nimitz Feeder FICFI MM	1.86
Gávea Macro FICFI MM	1.76
Itaú Private MM Créd Priv Active Fix Plus Ficfi	1.50
Cshg Portfolio Inflação FI Em Cotas de FI Mult - Créd Priv	1.36
Institutional Active Fix Ib - MM FI	1.35
Cshg Portfolio Créd Priv FICFI MM	1.34
Verde Am Horizonte Feeder FI Em Cotas de FI MM Créd Priv - IE	1.20
Itaú Multi Hedge Fund 30 MM - FICFI	1.19
Itaú Seleção Multifundos Plus MM FICFI	1.16
Cshg Allocation Gauss FICFI MM	1.03
Novus Institucional FICFI MM	1.03
Jgp Equity FICFI MM	0.80
Itaú Managed Portfolio 3 FICFI MM	0.76
BB MM LP Allocation Private FICFI	0.76
Cshg Top 30 FICFI MM	0.74
Canvas Enduro 30 Cshg FICFI MM	0.47
Cshg Allocation Verde Am Prisma Fc FI Mult Créd Priv - IE	0.46
Safra Galileo FICFI MM	0.36
Safra Galileo Alocação FICFI MM	0.35
Santander MM Créd Priv Flexível Top FIC FI LP	0.31
Itaú Global Dinâmico Baixa Vol MM FICFI	0.12
Itaú Alvorada FICFI MM	0.11
Cshg Verde FICFI MM	0.06
Safra Galileo Special FICFI MM	-0.05
BB MM LP Juros E Moedas Plus Private FI Em Cotas de Fi	-0.13
Cshg Allocation Verde 30 FICFI MM	-0.16
BB MM LP Quantitativo Private FICFI	-0.24
Arx Extra FICFI MM	-0.59
Safra Mix I FICFI MM	-0.70
Safra Mix 15 FICFI MM	-0.71
Safra Carteira Institucional Fif Classe de Investimento Em Cotas MM Resp Limitada	-1.18
Adam Macro II FICFI MM	-1.33
Cshg Allocation Adam Macro FICFI MM	-1.34
Adam Macro 1 FICFI MM	-1.38
Kondor Macro FICFI MM	-1.62
Itau Capital Performance Fix MM - FICFI	-1.67
Santander Select Multiestratégia MM FIC Fi	-2.40
Cshg Top 30 II FICFI MM	-5.27
Cshg Top 30 Iii FICFI MM	-5.29
Cshg Allocation Verde Am Ix FICFI MM	-5.58
Safra Galileo Ab FICFI MM	-5.65

Tabela 13 - Divisão de Grupo de Fundos, a partir do Índice Sharpe.

Fonte: Adaptada de ComDinheiro , 2024.

Primeiro Tercil

A análise de regressão com efeitos fixos foi conduzida para investigar a relação entre a variação nas cotas dos Fundos multimercado que compõem o **primeiro tercil**, classificados pelo **maior Índice Sharpe**, e diversos indicadores econômicos. Com uma amostra de 24.896 observações distribuídas entre 16 grupos de Fundos, o modelo revelou um R^2 dentro dos grupos de 0,8832, sugerindo que cerca de 88,32% da variação nas cotas dos Fundos dentro desses grupos é explicada pelas variáveis econômicas inclusas.

Os resultados indicam, por um olhar, que a inflação, medida pelo IPCA, tem um impacto positivo significativo na variação das cotas dos Fundos, com um coeficiente de 1,67. Isso implica que um aumento de 1% no IPCA está associado a um crescimento de aproximadamente 1,67% na cota dos Fundos, destacando a relevância da inflação no desempenho desses ativos. De maneira semelhante, o IGP-M também exerce uma influência positiva, embora menos acentuada, com um coeficiente de 0,24. A taxa Selic, que é um importante indicador do custo do dinheiro no Brasil, mostra uma forte correlação positiva com a variação das cotas dos Fundos, demonstrando um coeficiente de 1,31. Esse resultado denota que aumentos na Selic tendem a beneficiar esses Fundos, possivelmente por meio de maiores retornos em investimentos em títulos atrelados a juros.

Por outro olhar, o Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, exibe um coeficiente negativo de -0,40, expondo que um aumento no Ibovespa está associado a uma redução nas cotas dos Fundos analisados. Esse resultado pode refletir estratégias de diversificação ou de *hedge*, que diluem o impacto direto da valorização do mercado acionário sobre esses Fundos. De forma análoga, o S&P 500, indicador do mercado norte-americano, também apresenta um efeito negativo, com um coeficiente de -0,10, preconizando que a valorização do mercado externo não contribui positivamente para o desempenho desses Fundos.

A valorização do ouro, tradicionalmente visto como um ativo seguro, tem um efeito positivamente moderado sobre as cotas dos Fundos, com um coeficiente de 0,056. Isso é consistente com o uso do ouro como uma proteção contra a volatilidade. O índice de *commodities* brasileiro (ICBR), por sua vez, apresenta um impacto positivo significativo, com um coeficiente de 0,119, explicitando que aumentos nos preços das *commodities* beneficiam o desempenho dos Fundos, possivelmente devido à forte correlação da economia brasileira com esse setor.

Entretanto, a variação cambial, medida pela volatilidade da taxa PTAX, tem um efeito negativo sobre as cotas dos Fundos, com um coeficiente de -0,063. Isso assinala que a volatilidade cambial pode prejudicar o desempenho desses Fundos, talvez devido a oscilações adversas no valor da moeda, o que afetam negativamente os ativos denominados em moeda estrangeira. O INPC, que mede a inflação ao consumidor de baixa renda, exibe um coeficiente negativo acentuado de -2,114, explanando que aumentos nesse índice têm um impacto substancialmente adverso sobre os Fundos, provavelmente devido à erosão do poder de compra e ao impacto negativo sobre a demanda agregada.

Além disso, os índices ISE e IBrX50, os quais representam setores específicos e as maiores empresas brasileiras, respectivamente, mostram efeitos positivos significativos, expondo que esses setores e essas empresas contribuem para a melhoria do desempenho dos Fundos. Cabe acrescentar que, a variação cambial do euro apresenta um efeito negativo, embora menos pronunciado, sobre as cotas dos Fundos, com um coeficiente de -0,046.

Em suma, a análise demonstra que a variação nas cotas dos Fundos Multimercado de maior Índice Sharpe é fortemente influenciada por uma combinação de indicadores econômicos. Quanto aos indicadores domésticos, como o IPCA e a Selic, estes têm impactos positivamente consideráveis, enquanto a volatilidade cambial e certos índices de mercado, como o Ibovespa e o S&P 500, exercem influências negativas.

Esses achados refletem as complexas interações entre os Fundos e o ambiente econômico, em que tanto fatores internos quanto externos desempenham papéis cruciais no desempenho dos Fundos.

Terceiro Tercil

A análise de regressão, com efeitos fixos, realizada para o terceiro tercil dos Fundos Multimercado, classificados pelo menor Índice Sharpe, buscou investigar a relação entre a variação nas cotas desses Fundos e uma série de indicadores econômicos. Com uma amostra composta por 25.086 observações distribuídas em 17 grupos de Fundos, o modelo apresentou um R^2 dentro dos grupos de 0,8615, revelando que cerca de 86,15% da variação nas cotas dos Fundos é explicada pelas variáveis inclusas no modelo.

Os resultados mostram que a inflação medida pelo IPCA tem um impacto positivo significativo na variação das cotas dos Fundos, com um coeficiente de 1,45. Esse valor insinuae que um aumento de 1% no IPCA está associado a um aumento de aproximadamente 1,45% na

cota dos Fundos analisados. Embora o efeito seja positivo e estatisticamente significativo ($p < 0,01$), este é ligeiramente menor do que o observado nos Fundos de maior Índice Sharpe, o que pode indicar uma sensibilidade menor desses Fundos à inflação, possivelmente devido a estratégias de gestão de risco menos eficazes.

De maneira similar, o IGP-M também exerce uma influência positiva, com um coeficiente de 0,124, corroborando que aumentos nesse índice estão associados a incrementos nas cotas dos Fundos. Entretanto, esse efeito é menos pronunciado do que o impacto do IPCA, o que pode externar a menor correlação do IGP-M com a rentabilidade desses Fundos específicos.

A taxa Selic, importante indicador do custo do dinheiro no Brasil, informa um coeficiente de 0,620, o que representa que aumentos na Selic tendem a beneficiar os Fundos deste tercil, ainda que o impacto seja significativamente menor em comparação com os Fundos do primeiro tercil. Isso pode propiciar que os Fundos com menor Índice Sharpe não conseguem capitalizar tão efetivamente os aumentos da taxa básica de juros, possivelmente devido a uma alocação de ativos menos orientada a instrumentos sensíveis à Selic.

Com esta visão, o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, exibe um coeficiente negativo de -0,302, imbuindo que um aumento no Ibovespa está associado a uma redução nas cotas dos Fundos. Esse resultado retrata que a valorização do mercado acionário brasileiro não favorece o desempenho desses Fundos, o que pode estar relacionado a uma exposição limitada ao mercado de ações ou a estratégias que não aproveitam adequadamente a alta dos preços das ações.

De forma semelhante, o S&P 500, índice que noticia o desempenho do mercado norte-americano, também tem um efeito negativo sobre as cotas dos Fundos, com um coeficiente de -0,046. Esse impacto negativo, haja vista menor do que o do Ibovespa, ainda assim explicita que o desempenho do mercado externo não contribui positivamente para os Fundos com menor Índice Sharpe.

A valorização do ouro, tradicionalmente considerado um ativo seguro, apresenta um efeito positivo sobre as cotas dos Fundos, com um coeficiente de 0,064. Esse resultado é consistente com o uso do ouro como um mecanismo de proteção contra a volatilidade, especialmente em Fundos que podem ter uma gestão de risco mais conservadora.

O índice de *commodities* brasileiro (ICBR) também apresenta um impacto positivo significativo, com um coeficiente de 0,035, cujo efeito é mais modesto, em comparação com outros indicadores. Isso expressa que o aumento nos preços das *commodities* tem um impacto positivo, porém relativamente menor, sobre as cotas dos Fundos analisados.

A variação cambial, medida pela volatilidade da PTAX, tem um efeito negativo sobre as cotas dos Fundos, com um coeficiente de -0,076. Esse resultado indica que a volatilidade cambial afeta negativamente o desempenho desses Fundos, o que pode ser explicado por uma gestão menos eficiente da exposição cambial nesses ativos.

Além disso, o INPC, que mede a inflação ao consumidor de baixa renda, expõe um coeficiente negativo substancial de -1,543, denotando que aumentos nesse índice têm um impacto adverso significativo sobre as cotas dos Fundos. Isso pode respingar na sensibilidade dos Fundos de menor Índice Sharpe, nas mudanças na demanda agregada e no poder de compra dos consumidores.

Os índices ISE e IBrX50 mostram coeficientes positivos de 0,074 e 0,323, respectivamente, explicitando que as maiores empresas brasileiras e setores específicos contribuem positivamente para o desempenho desses Fundos. Esses resultados divulgam que, apesar de estarem no tercil de menor Índice Sharpe, os Fundos ainda podem beneficiar-se de exposições a empresas e setores mais robustos da economia.

Por fim, a variação cambial do euro, representada pelo coeficiente de 0,009, não apresentou significância estatística, mostrando que o impacto desse indicador nas cotas dos Fundos é desprezível.

Resumidamente, a análise revela que a variação nas cotas dos Fundos Multimercado de menor Índice Sharpe é influenciada de forma significativa por diversos indicadores econômicos. Contudo, os efeitos observados tendem a ser menos intensos e, em certos casos, negativos, especialmente em relação aos índices de mercado como o Ibovespa e o S&P 500.

5.8.2 Regressão por Indicador de Desempenho - Treynor

A tabela 14 ilustra a categorização dos Fundos em três grupos distintos, conforme a classificação obtida pelo índice Treynor, durante o período em estudo. Esta abordagem permite uma análise aprofundada, organizando os Fundos, de acordo com seu desempenho relativo, segundo este indicador específico. Possibilita, ainda, uma comparação eficaz entre os Fundos que se destacam com os maiores e os menores índices Treynor.

nome_fundo	Treynor 02/01/2017 30/06/2023 Série Diária
Jgp Strategy FICFI MM	0.91
Bradesco FICFI MM Créd Priv Upper	0.84
Jgp Max FICFI MM	0.48
Spx Nimitz Feeder FICFI MM	0.45
Itau Capital Performance Fix MM - FICFI	0.39
Cshg Portfolio Créd Priv FICFI MM	0.38
Cshg Top 30 II FICFI MM	0.33
Cshg Top 30 Iii FICFI MM	0.32
Ibiuna Hedge Sth FICFI MM	0.23
Vértice Fof Macro MM FICFI	0.15
Institutional Active Fix Ib - MM FI	0.10
Santander MM Créd Priv Flexível Top FIC FI LP	0.09
Itaú Seleção Multifundos MM FICFI	0.08
Cshg Portfolio Inflação FI Em Cotas de FI Mult - Créd Priv	0.07
Cshg Allocation Gauss FICFI MM	0.05
Verde Am Horizonte Feeder FI Em Cotas de FI MM Créd Priv - IE	0.05
Novus Institucional FICFI MM	0.04
Itaú Multi Hedge Fund 30 MM - FICFI	0.04
Itaú Seleção Multifundos Plus MM FICFI	0.04
Jgp Equity FICFI MM	0.03
Safra Galileo FICFI MM	0.03
Itaú Managed Portfolio 3 FICFI MM	0.03
Safra Galileo Alocação FICFI MM	0.03
Cshg Top 30 FICFI MM	0.03
BB MM LP Allocation Private FICFI	0.02
Canvas Enduro 30 Cshg FICFI MM	0.02
Itaú Global Dinâmico Baixa Vol MM FICFI	0.01
Cshg Allocation Verde Am Ix FICFI MM	0.01
Safra Galileo Ab FICFI MM	0.01
Itaú Alvorada FICFI MM	0.01
Cshg Verde FICFI MM	0.01
Safra Galileo Special FICFI MM	0.01
Cshg Allocation Verde 30 FICFI MM	0.00
BB MM LP Quantitativo Private FICFI	-0.01
BB MM LP Juros E Moedas Plus Private FI Em Cotas de Fi	-0.01
Safra Mix I FICFI MM	-0.02
Safra Mix 15 FICFI MM	-0.02
Arx Extra FICFI MM	-0.02
Safra Carteira Institucional Fif Classe de Investimento Em Cotas MM Resp Limitada	-0.05
Adam Macro II FICFI MM	-0.07
Cshg Allocation Adam Macro FICFI MM	-0.07
Adam Macro 1 FICFI MM	-0.07
Kondor Macro FICFI MM	-0.09
Santander Select Multiestratégia MM FIC Fi	-0.13
Gávea Macro FICFI MM	-0.30
Cshg Allocation Verde Am Prisma Fc FI Mult Créd Priv - IE	-0.88
Itaú Private MM Créd Priv Active Fix Plus Ficfi	-3.27
Spx Raptor Feeder IE Fiq de FI MM Créd Priv	-5.05
Itaú Hedge Plus Vértice MM FICFI	-6.26
Itaú Hedge MM - FI	-12.12

Tabela 14 - Divisão de Grupo de Fundos, a partir do Índice Treynor.

Fonte: Adaptada de ComDinheiro, 2024

Primeiro Tercil

A análise de regressão com efeitos fixos, aplicada ao primeiro tercil dos Fundos multimercado, classificados pelo maior Índice Treynor, busca entender a relação entre a variação nas cotas desses Fundos com uma série de indicadores econômicos. Com uma amostra de 23.250 observações distribuídas em 15 grupos de Fundos, o modelo apresenta um R^2 dentro dos grupos de 0,9174, registrando que aproximadamente 91,74% da variação nas cotas dos Fundos é explicada pelas variáveis inclusas no modelo. Isso sugere uma alta capacidade explicativa das variáveis selecionadas.

O IPCA, indicador de inflação oficial no Brasil, apresenta um coeficiente de 0,364, explanando que um aumento de 1% no IPCA está associado a um aumento de aproximadamente 0,36% na cota dos Fundos. Não obstante esse coeficiente seja positivo, este não é estatisticamente significativo ao nível de 5% ($p = 0,080$), projetando que a relação entre o IPCA e a variação das cotas dos Fundos, apesar de provavelmente positiva, não pode ser confirmada com alto grau de confiança.

Já o IGP-M, outro indicador de inflação, tem um coeficiente positivo de 0,144, e, diferentemente do IPCA, é estatisticamente significativo ($p < 0,01$). Isso esclarece que a variação do IGP-M impacta de maneira positiva e significativa as cotas dos Fundos com maior Índice Treynor, possivelmente manifestando uma maior exposição desses Fundos a ativos, cujos preços são mais sensíveis a esse índice.

A taxa Selic, que designa o custo do dinheiro na economia brasileira, apresenta um coeficiente de 1,299, registrando um impacto positivo e significativo sobre as cotas dos Fundos. Esse resultado sugere que os Fundos de maior Índice Treynor, que são frequentemente mais bem geridos em termos de risco, conseguem capitalizar – de forma eficiente – sobre aumentos na taxa básica de juros.

O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, tem um coeficiente negativo de -0,365, recomendando que um aumento no índice está associado a uma diminuição nas cotas dos Fundos. Esse resultado é significativo e pode apontar que, embora esses Fundos tenham alto Índice Treynor, estes podem estar expostos a posições vendidas ou a estratégias que se beneficiam de movimentos de queda no mercado acionário brasileiro.

O S&P 500, um dos principais índices do mercado acionário norte-americano, também informa um coeficiente negativo (-0,074) e estatisticamente significativo, reforçando a ideia de que esses Fundos, apesar de possuírem um bom gerenciamento de risco (como indicado pelo Índice Treynor elevado), podem adotar estratégias que se beneficiam de quedas no mercado externo ou que minimizam a exposição a mercados em alta.

Neste sentido, a valorização do ouro, tradicionalmente considerado um ativo de segurança, tem um impacto positivo sobre as cotas dos Fundos, com um coeficiente de 0,046. Isso é consistente com a noção de que Fundos com bom gerenciamento de risco tendem a alocar parte de seus ativos em ouro, especialmente em momentos de incerteza econômica.

O índice de *commodities* brasileiro (ICBR) também mostra um coeficiente positivo e significativo de 0,114, demonstrando que o aumento nos preços das *commodities* tem um impacto favorável sobre as cotas dos Fundos, aventando uma possível exposição a ativos ligados ao setor de *commodities.*

A volatilidade cambial medida pela variação da PTAX (lnptaxv) apresenta um coeficiente negativo de -0,089, transmitindo que a volatilidade cambial afeta adversamente o desempenho dos Fundos. Esse resultado é significativo e pode insinuar uma exposição cambial que, em momentos de maior volatilidade, reduz o valor das cotas.

O INPC, índice que mede a inflação percebida por famílias de baixa renda, tem um coeficiente negativo de -0,796, o que registra que aumentos nesse índice impactam negativamente as cotas dos Fundos. Este resultado é significativo e pode aventar que a demanda agregada, particularmente a de consumidores de baixa renda, tem um efeito adverso no desempenho desses Fundos.

O Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) e o IBrX50, que representa as maiores empresas da Bolsa brasileira, ambos apresentam coeficientes positivos e significativos (0,058 e 0,336, respectivamente). Esses resultados inculcam que os Fundos com maior Índice Treynor se beneficiam de exposições a empresas mais robustas e de estratégias voltadas para setores sustentáveis, reforçando o caráter de alta qualidade na seleção de ativos desses Fundos.

Por fim, o coeficiente da variação cambial do euro (lneurov) não foi estatisticamente significativo, explicando que as flutuações no valor do euro não têm um impacto substancial nas cotas dos Fundos.

Em síntese, a análise revela que os Fundos Multimercado com maior Índice Treynor têm sua variação nas cotas fortemente influenciada por indicadores econômicos como a taxa Selic, o IGP-M, e os índices de ações e *commodities*, com uma capacidade notável de adaptar-se a diferentes condições de mercado.

Terceiro Tercil

A análise do terceiro tercil dos Fundos Multimercado, caracterizados por um menor Índice Treynor, foi realizada por meio de um modelo de regressão com efeitos fixos para investigar a influência de diversos indicadores econômicos na variação das cotas desses Fundos, representada pelo termo `lnvc`. O modelo, com um total de 25.086 observações e 17 grupos de Fundos, apresentou um R^2 dentro dos grupos de 0,8615, indicando que aproximadamente 86,15% da variação nas cotas pode ser explicada pelas variáveis independentes do modelo.

O coeficiente associado ao `lnipca` (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) é 1,452171, e é estatisticamente significativo ($p < 0,01$). Isso sugere que um aumento de 1% no IPCA está associado a um aumento significativo de aproximadamente 1,45% na variação das cotas dos Fundos. Esse resultado indica que esses Fundos, apesar de apresentarem um menor Índice Treynor, respondem positivamente à inflação oficial, o que pode refletir uma maior exposição ou sensibilidade a este indicador econômico.

O `lnigpm` (Índice Geral de Preços-Mercado) também apresenta um coeficiente positivo (0,1244811) e significativo, indicando que um aumento de 1% no IGPM está associado a um aumento de aproximadamente 0,12% na variação das cotas dos Fundos. Esse resultado faz destacar que a variação nos preços ao produtor impacta positivamente os Fundos, refletindo possivelmente a influência dos custos de insumos e ajustes de preços nas estratégias desses Fundos.

O coeficiente para `lnselica` (taxa Selic) é de 0,6199615 e é altamente significativo. Isso implica que um aumento na taxa de juros básica da economia está associado a um aumento de aproximadamente 0,62% na variação das cotas dos Fundos. Essa relação positiva pode ser atribuída a uma maior atratividade das alternativas de renda fixa, que podem fazer parte das estratégias de alocação desses Fundos.

Em contraste, o `lnibov` (Índice Bovespa) apresenta um coeficiente negativo (-0,301552) e significativo. Isso indica que uma valorização do mercado acionário brasileiro está associada a uma diminuição na variação das cotas desses Fundos. Esse resultado pode transmitir

uma exposição negativa ou uma estratégia que não se beneficia da alta no mercado acionário nacional. O `lnsp500` (índice S&P 500) também apresenta um coeficiente negativo (-0,0463556) e significativo, mas com um impacto menor comparado ao Ibovespa. Isso demonstra que a valorização do mercado acionário americano também influencia negativamente as cotas dos Fundos, possivelmente explanando uma menor exposição ou uma estratégia de *hedge* contra movimentos positivos no mercado americano.

O coeficiente para `lnouro` (valorização do ouro) é positivo (0,0643455) e significativo, afirmando que a valorização do ouro tem um impacto positivo sobre a variação das cotas dos Fundos. Isso pode designar uma estratégia de alocação em ouro como um ativo de proteção ou *hedge*, especialmente relevante para Fundos com menor Índice Treynor, o que podem representar diversificação.

O `lnicbr` (índice de *commodities* brasileiro) mostra um coeficiente positivo (0,0353238) e significativo, o que instila que variações nos preços das c*ommodities* brasileiras têm um efeito positivo sobre as cotas desses Fundos. Isso pode fazer nascer uma exposição relevante a ativos ligados ao setor de *commodities.*

Deste modo, a volatilidade cambial, medida por `lnptaxv`, apresenta um coeficiente negativo (-0,0760684) e significativo. Isso designa que uma maior volatilidade na taxa de câmbio afeta negativamente a variação das cotas dos Fundos, inspirando um impacto adverso em estratégias que envolvem exposição cambial volátil.

O índice de preços ao consumidor (INPC) tem um coeficiente negativo (-1,543399) e significativo, demonstrando que um aumento no INPC está associado a uma redução significativa na variação das cotas dos Fundos. Esse resultado insinua que a inflação percebida por famílias de baixa renda tem um efeito adverso significativo sobre o desempenho desses Fundos.

O `lnise` (Índice de Sustentabilidade Empresarial) expõe um coeficiente positivo (0,0737761) e significativo, salientando que a valorização do índice de sustentabilidade empresarial impacta positivamente as cotas dos Fundos. Esse efeito positivo pode realçar a valorização de estratégias de investimento em empresas sustentáveis e responsáveis.

O coeficiente de `lnibrx50` (Índice IBrX50) é positivo (0,3232143) e significativo, assinala que a valorização das maiores empresas da Bolsa brasileira tem um impacto positivo

sobre a variação das cotas dos Fundos. Esse resultado pode inspirar uma exposição favorável a grandes empresas, produzindo um efeito benéfico no desempenho dos Fundos.

Finalmente, o coeficiente para `lneurov` (variação cambial do euro) não é estatisticamente significativo, o que sugere que as flutuações no valor do euro não têm um impacto substancial na variação das cotas dos Fundos.

Em resumo, a análise revela que os Fundos multimercado no terceiro tercil, com menor Índice Treynor, mostram uma sensibilidade significativa a diversos indicadores econômicos, com efeitos positivos e negativos sobre a variação das cotas. A resposta positiva a indicadores como IPCA, IGPM, e taxa Selic, contrastada com a resposta negativa a índices acionários e volatilidade cambial, podendo levar a estratégias específicas de alocação e proteção que caracterizam esses Fundos.

5.8.3 Regressão por Indicador de Desempenho - Sortino

A tabela 15 detalha a classificação dos Fundos em três grupos distintos, conforme a ordem de seus índices Sortino, ao longo do período em estudo. Esta estruturação proporciona uma visão clara das diferenças de desempenho entre os Fundos, permitindo a análise comparativa entre aqueles que obtiveram os índices Sortino mais altos e os que apresentaram os índices mais baixos.

nome_fundo	Sortino contra BenchRF. Numerador é diferença dos retornos. BenchRF:CDI 02/01/2017 30/06/2023 Série Diária
Jgp Strategy FICFI MM	0.06
Spx Raptor Feeder IE Fiq de FI MM Créd Priv	0.06
Bradesco FICFI MM Créd Priv Upper	0.06
Itaú Hedge Plus Vértice MM FICFI	0.05
Vértice Fof Macro MM FICFI	0.05
Ibiuna Hedge Sth FICFI MM	0.04
Itaú Hedge MM - FI	0.04
Jgp Max FICFI MM	0.04
Cshg Top 30 II FICFI MM	0.04
Cshg Top 30 Iii FICFI MM	0.04
Spx Nimitz Feeder FICFI MM	0.03
Gávea Macro FICFI MM	0.03
Itaú Seleção Multifundos MM FICFI	0.03
Institutional Active Fix Ib - MM FI	0.02
Cshg Portfolio Inflação FI Em Cotas de FI Mult - Créd Priv	0.02
Verde Am Horizonte Feeder FI Em Cotas de FI MM Créd Priv - IE	0.02
Itaú Multi Hedge Fund 30 MM - FICFI	0.02
Itaú Seleção Multifundos Plus MM FICFI	0.02
Cshg Allocation Gauss FICFI MM	0.02
Jgp Equity FICFI MM	0.02
Novus Institucional FICFI MM	0.02
Cshg Portfolio Créd Priv FICFI MM	0.01
Itaú Managed Portfolio 3 FICFI MM	0.01
Cshg Allocation Verde Am Ix FICFI MM	0.01
Cshg Top 30 FICFI MM	0.01
BB MM LP Allocation Private FICFI	0.01
Cshg Allocation Verde Am Prisma Fc FI Mult Créd Priv - IE	0.01
Itaú Private MM Créd Priv Active Fix Plus Ficfi	0.01
Canvas Enduro 30 Cshg FICFI MM	0.01
Safra Galileo FICFI MM	0.01
Safra Galileo Alocação FICFI MM	0.01
Santander MM Créd Priv Flexível Top FIC FI LP	0.00
Cshg Verde FICFI MM	0.00
Itaú Alvorada FICFI MM	0.00
Itaú Global Dinâmico Baixa Vol MM FICFI	0.00
Safra Galileo Special FICFI MM	0.00
Cshg Allocation Verde 30 FICFI MM	0.00
BB MM LP Juros E Moedas Plus Private FI Em Cotas de Fi	0.00
BB MM LP Quantitativo Private FICFI	0.00
Arx Extra FICFI MM	-0.01
Safra Mix I FICFI MM	-0.01
Safra Mix 15 FICFI MM	-0.01
Safra Galileo Ab FICFI MM	-0.02
Safra Carteira Institucional Fif Classe de Investimento Em Cotas MM Resp Limitada	-0.02
Adam Macro II FICFI MM	-0.02
Cshg Allocation Adam Macro FICFI MM	-0.02
Adam Macro 1 FICFI MM	-0.02
Kondor Macro FICFI MM	-0.02
Itau Capital Performance Fix MM - FICFI	-0.03
Santander Select Multiestratégia MM FIC Fi	-0.04

Tabela 13 - Divisão de Grupo de Fundos, a partir do Índice Sortino.

Fonte: Adaptada de ComDinheiro, 2024

Primeiro Tercil

A análise do primeiro tercil dos Fundos Multimercado, que representa os Fundos com maior Índice Sortino, foi conduzida utilizando um modelo de regressão com efeitos fixos para examinar a influência de diversos indicadores econômicos na variação das cotas desses Fundos, representada pelo termo `lnvc`.

Com um total de 24.806 observações e 16 grupos de Fundos, o modelo apresentou um R^2 dentro dos grupos de 0,8952, expondo que aproximadamente 89,52% da variação nas cotas pode ser explicada pelas variáveis independentes inclusas no modelo.

O coeficiente para `lnipca` (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) é 2,214973 e é altamente significativo ($p < 0,01$). Isso registra que um aumento de 1% no IPCA está associado a um aumento de aproximadamente 2,21% na variação das cotas desses Fundos. Este resultado esclarece que Fundos com um maior Índice Sortino são sensíveis às variações na inflação oficial, demonstrando uma estratégia que pode se beneficiar de um ambiente de inflação mais alta.

O `lnigpm` (Índice Geral de Preços-Mercado) também surge como um coeficiente positivo (0,2993526) e significativo. Isso explana que um aumento de 1% no IGPM está associado a um aumento de aproximadamente 0,30% na variação das cotas dos Fundos. Este resultado pode marcar a influência dos preços ao produtor sobre a performance dos Fundos, explicitando uma exposição positiva a variações nos custos de insumos.

O `lnselica` (taxa Selic) tem um coeficiente positivo de 1,396875, com significância estatística. Isso significa que um aumento na taxa de juros básica da economia está associado a um aumento de aproximadamente 1,40% na variação das cotas. Esse efeito positivo pode transmitir uma maior atratividade para investimentos de renda fixa ou estratégias que se beneficiam de taxas de juros mais altas.

Em contraste, o `lnibov` (Índice Bovespa) apresenta um coeficiente negativo (-0,5672446) e significativo. Isso intensifica que uma valorização do mercado acionário brasileiro está associada a uma redução na variação das cotas desses Fundos. Esse resultado pode recomendar que esses Fundos têm uma exposição negativa ao mercado acionário nacional, o que pode ser uma característica de sua estratégia de investimento ou uma resposta a condições de mercado desfavoráveis.

O coeficiente para o `lnsp500` (Índice S&P 500) é negativo (-0,1031448) e significativo, explicando que uma valorização do mercado acionário americano também tem um efeito adverso sobre a variação das cotas dos Fundos. Isso pode designar uma menor exposição ou um impacto negativo das flutuações do mercado americano sobre a performance dos Fundos.

O `lnouro` (valorização do ouro) mostra um coeficiente positivo (0,0629272) e significativo. Isso clarifica que a valorização do ouro tem um impacto positivo sobre as cotas dos Fundos, possivelmente declarando que esses Fundos utilizam o ouro como um ativo de proteção ou diversificação.

O coeficiente para o `lnicbr` (índice de *commodities* brasileiro) é positivo (0,1416961) e significativo, indicando que variações nos preços das *commodities* brasileiras afetam positivamente as cotas desses Fundos. Esse resultado pode refletir a importância dos ativos relacionados à *commodities* na estratégia de investimento dos Fundos.

O `lnptaxv` (volatilidade cambial) apresenta um coeficiente negativo (-0,0923841) e significativo, mencionando que uma maior volatilidade na taxa de câmbio impacta negativamente na variação das cotas. Esse resultado pode recomendar que esses Fundos têm uma exposição adversa à volatilidade cambial, o que pode ser reflexo de estratégias de *hedge* ou de mitigação de riscos.

O índice de preços ao consumidor (INPC) mostra um coeficiente negativo (-2,81015) e significativo. Isso aponta que um aumento no INPC está associado a uma redução significativa na variação das cotas dos Fundos, revelando que a inflação percebida por famílias de baixa renda tem um efeito adverso sobre o desempenho desses Fundos.

O `lnise` (Índice de Sustentabilidade Empresarial) apresenta um coeficiente positivo (0,1216169) e significativo. Esse resultado simboliza que a valorização do índice de sustentabilidade empresarial tem um impacto positivo sobre a variação das cotas, denotando uma possível valorização de investimentos em empresas sustentáveis.

Finalmente, o coeficiente para `lnibrx50` (Índice IBrX50) é positivo (0,4533842) e significativo, assinalando que a valorização das maiores empresas da Bolsa brasileira afeta positivamente as cotas dos Fundos. Esse resultado pode manifestar que esses Fundos se beneficiam da performance das maiores empresas listadas na Bolsa brasileira.

O `lneurov` (variação cambial do euro) tem um coeficiente negativo, mas não é significativo, realçando que as flutuações no valor do euro não têm um impacto substancial sobre as cotas dos Fundos.

Sintetixzando, a análise revela que os Fundos multimercado no primeiro tercil, com maior Índice Sortino, mostram uma sensibilidade significativa a vários indicadores econômicos, com impactos positivos e negativos variados.

Terceiro Tercil

A análise de regressão com efeitos fixos para o terceiro tercil dos Fundos Multimercado, que corresponde aos Fundos com menor Índice Sortino, assinala informações significativas sobre o impacto dos indicadores econômicos na variação das cotas desses Fundos. O modelo é baseado em um conjunto de 25.989 observações e 17 grupos de Fundos, e a estimação apresenta um R-quadrado dentro de 0,8914, observando que uma parte substancial da variação da cota do fundo é explicada pelos indicadores incluídos no modelo.

A variável `lnipca` apresenta um coeficiente positivo e estatisticamente significativo de 0,8149818, com um valor de $p < 0,0001$. Isso identifica que um aumento na inflação (medida pelo IPCA) está associado a um aumento na variação da cota dos Fundos no terceiro tercil. Este resultado pode demonstrar que, para Fundos com menor Índice Sortino, a inflação tem um impacto positivo na variação da cota, ao contrário de Fundos com maior Índice Sortino, em que a relação pode ser diferente.

O indicador `lnigpm`, que sinaliza o índice de preços ao produtor, também possui um coeficiente positivo de 0,1029785 e é significativo a um nível de 1% ($p < 0,0001$). Este resultado explana que aumentos nos preços ao produtor estão associados a um aumento na variação das cotas dos Fundos, haja vista ser um efeito menor, se comparado ao impacto do IPCA.

A variável `lnselica`, que representa a Selic, tem um coeficiente positivo de 0,650014 e é altamente significativa ($p < 0,0001$). Isso implica em um aumento na taxa de juros básica que tem um efeito positivo na variação das cotas dos Fundos com menor Índice Sortino. Em contraste, o indicador `lnibov`, que representa o Ibovespa, tem um coeficiente negativo de -0,1704357 e é significativo ($p = 0,001$). Este resultado manifesta que uma valorização do mercado de ações pode estar associada a uma diminuição na variação da cota dos Fundos no terceiro tercil, possivelmente salientando uma menor sensibilidade a variações do mercado.

O indicador `lnsp500` tem um coeficiente negativo de -0,0561293 e é significativo (p < 0,0001), o que explica que a variação no índice S&P 500 também está negativamente relacionada à variação das cotas desses Fundos. Esta relação negativa pode representar uma menor correlação com os mercados internacionais para Fundos, com menor Índice Sortino.

Por conseguinte, a variável `lnouro` mostra um coeficiente positivo de 0,0592526 e é altamente significativa (p < 0,0001). Este resultado informa que um aumento no preço do ouro está associado a um aumento na variação das cotas desses Fundos, o que pode assinalar uma relação positiva com ativos considerados como portos seguros.

A variável `lnicbr` tem um coeficiente positivo de 0,0188302 e é significativa (p = 0,007), explanando que a variação do índice Brasil está positivamente correlacionada com a variação das cotas dos Fundos com menor Índice Sortino. Em contraste, o indicador `lnptaxv`, que expõe a taxa de câmbio, apresenta um coeficiente negativo de -0,1123663 e é significativo (p < 0,0001), demonstrando que uma valorização do real pode reduzir a variação das cotas desses Fundos.

Os indicadores `lninpc` e `lnise` têm coeficientes negativos e positivos, respectivamente, produzindo uma complexa interação entre inflação e taxa de juros sobre a variação das cotas. Enquanto `lninpc` tem um coeficiente negativo de -0,8587684 e significativo (p < 0,0001), salientando que uma alta inflação pode reduzir a variação das cotas, `lnise` tem um coeficiente positivo de 0,0940758 e significativo (p < 0,0001), o que implica que um aumento na taxa de juros pode aumentar a variação das cotas desses Fundos.

Os indicadores `lnibrx50` e `lneurov` possuem coeficientes positivos e negativos, respectivamente, e são significativos, afirmando efeitos variados dos índices e volatilidade na variação das cotas dos Fundos.

Em suma, os resultados definem que, para os Fundos com menor Índice Sortino, vários indicadores econômicos têm efeitos significativos na variação das cotas. A inflação e as taxas de juros parecem ter um impacto positivo, enquanto o Ibovespa e o S&P 500 têm efeitos negativos.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

6.1 Condensação das Análises por Grupos de Desempenho

A análise dos modelos de regressão aplicados aos primeiros e terceiros tercis dos Fundos Multimercado revela importantes *insights* sobre a influência dos indicadores de desempenho na variação da cota dos Fundos, representada pela variável `lnvc`. Ao comparar os resultados obtidos para os Fundos com os maiores e os menores Índices Sharpe, Treynor e Sortino, observam-se padrões e diferenças significativas que merecem destaque.

Inicialmente, os modelos de regressão para o primeiro tercil, que representa os Fundos com o maior Índice Sharpe, Treynor e Sortino, mostram que a maioria dos indicadores de desempenho tem uma relação estatisticamente significativa com a variação da cota dos Fundos. Por exemplo, o indicador `lnselica` ressaltou consistentemente alta significância positiva em todos os modelos, o que explica uma forte influência na variação da cota dos Fundos em diferentes medidas de risco-retorno. Da mesma forma, o `lnipca`, que é um indicador de inflação, mostrou considerável significância positiva nos Fundos com maior Índice Sharpe e Sortino, embora a significância não tenha sido consistente no modelo de Treynor.

Posteriormente, observou-se, no entanto, que os indicadores como `lneurov` e `lnibov` exibiram um padrão divergente. Enquanto o `lnibov` veiculou uma influência negativa significativa na variação da cota para Fundos no primeiro tercil, esse efeito foi menos pronunciado ou até não significativo nos Fundos com menor Índice Treynor e Sortino. A ausência de significância do `lneurov`, em certos modelos, também aponta para uma influência menos consistente desse indicador sobre a variação da cota, especialmente nos Fundos de menor Índice Sortino.

Desta forma, em contraste, a análise dos Fundos no terceiro tercil, representando aqueles com os menores Índices Sharpe, Treynor e Sortino, revelou uma mudança nos padrões de significância. Apresar de o `lnselica` não ter exposto uma influência positiva significativa, outros indicadores como `lnipca` e `lnigpm` despontam variações nos sinais e níveis de significância em comparação com os Fundos do primeiro tercil. A influência negativa do `lnibov` permaneceu consistente para os Fundos com menor Índice Sharpe e Sortino, destacando uma relação negativa persistente, que não foi observada para os Fundos com maior Índice.

Outro aspecto relevante é o alto valor do R^2 dentro dos modelos de regressão, que se manteve elevado em todos os casos, sugerindo que os indicadores de desempenho explicam bem a variação na cota dos Fundos dentro dos respectivos tercis analisados. Isso mantém a robustez dos modelos e a relevância dos indicadores selecionados para a análise da variação da cota dos Fundos multimercado. Contudo, o baixo R^2 geral realça que há outros fatores além dos considerados nos modelos que também afetam a variação da cota dos Fundos.

Em síntese, a análise esclarece que a significância e o impacto dos indicadores de desempenho variam de acordo com o Índice de classificação dos Fundos. Indicadores como `lnselica` e `lnipca` demonstraram ser mais consistentes, enquanto outros como `lneurov` e `lnibov` mostraram variações significativas. A consistência do R^2, dentro dos grupos, reforça a adequação dos modelos, não obstante sugira a existência de fatores adicionais não capturados pelos indicadores selecionados.

6.2 Conclusão

Este estudo dedicou-se a investigar a influência de variáveis macroeconômicas sobre os valores das cotas de fundos multimercado no Brasil, empregando um modelo de dados em painel com efeitos fixos e erros padrão robustos de Driscoll-Kraay, além de realizar testes de autocorrelação e heterocedasticidade. As análises estatísticas conduzidas permitiram evidenciar, com embasamento empírico, a relevância dos fatores macroeconômicos no desempenho das cotas desses fundos, alinhando-se a uma série de teorias econômicas que estabelecem interdependências entre retornos financeiros e variáveis macroeconômicas. Para compreender essas relações, aplicamos diversas técnicas e testes econométricos, os quais revelaram informações essenciais sobre as dinâmicas que permeiam o mercado de fundos multimercado.

Inicialmente, a análise das correlações de Pearson revelou importantes associações entre as variáveis macroeconômicas e o comportamento das cotas dos fundos. Observou-se, por exemplo, que variáveis como a Selic e o IGP-M apresentaram forte correlação com o valor das cotas, sugerindo uma relação próxima entre o custo de oportunidade de capital e os preços relativos dos fundos. Tais correlações foram exploradas como um indicativo preliminar das interações complexas entre variáveis de preço e o desempenho dos fundos, estabelecendo uma base para a regressão subsequente.

Para capturar de maneira mais robusta o impacto das variáveis independentes sobre o valor das cotas, optou-se por um modelo de regressão com efeitos fixos, adequado para isolar a influência das variáveis macroeconômicas ao controlar por características intrínsecas e invariantes de cada fundo ao longo do tempo. Este método, escolhido com base no teste de Hausman, mostrou-se superior ao modelo de efeitos aleatórios, o que reforça a importância de considerarmos as especificidades não observáveis dos fundos na estimativa do modelo. Além disso, o modelo com erros padrão robustos de Driscoll-Kraay foi essencial para corrigir a presença de autocorrelação e heterocedasticidade, identificadas previamente pelo teste de Wooldridge. Esse aprimoramento metodológico conferiu maior precisão e confiabilidade aos coeficientes estimados.

Os resultados da regressão confirmaram e ampliaram as inferências observadas nas correlações, evidenciando, por exemplo, que variáveis como a taxa Selic e o IGP-M possuem impacto significativo e positivo sobre os valores das cotas dos fundos multimercado. A Selic, que possui um papel central na definição do custo de capital no Brasil, mostrou-se especialmente influente, corroborando a teoria econômica que relaciona taxas de juros de referência com o comportamento de ativos financeiros. Por outro lado, o efeito negativo e significativo da variável SP500 aponta uma relação inversa entre a valorização do mercado acionário americano e o retorno das cotas dos fundos no Brasil, sugerindo uma possível aversão ao risco por parte dos investidores locais diante de oscilações no mercado externo. Essa observação é consistente com a literatura que discute o impacto das variáveis internacionais nos ativos emergentes.

Outro ponto relevante observado foi a significância de variáveis como o ISE e o IBrX50, que indicam que o desempenho das cotas dos fundos multimercado está parcialmente atrelado ao comportamento de índices de sustentabilidade e de ampla capitalização do mercado doméstico. Essa correlação reforça o papel dos índices como representações de benchmarks financeiros relevantes para o setor, refletindo a inclinação dos fundos para estratégias que acompanham o comportamento geral do mercado, mas com nuances específicas de risco e sustentabilidade.

Em suma, este estudo demonstrou que os fundos multimercado brasileiros são fortemente influenciados por fatores macroeconômicos domésticos e internacionais, sendo que as taxas de juros, o comportamento do mercado de commodities e as flutuações nos índices de preços figuram como variáveis centrais na definição do desempenho das cotas desses fundos. A aplicação de uma abordagem metodológica rigorosa, com testes de robustez, permitiu

alcançar uma análise consistente e contribui para a literatura financeira ao fornecer uma avaliação detalhada da sensibilidade dos fundos multimercado no Brasil às variáveis econômicas. Esses achados são especialmente valiosos para gestores de fundos e investidores, que podem utilizar as informações aqui discutidas para aprimorar suas decisões estratégicas, considerando os potenciais impactos de flutuações econômicas sobre o retorno dos fundos. Por fim, ao reconhecer as limitações inerentes ao estudo, como a dependência de dados históricos e a ausência de variáveis comportamentais, sugere-se a continuidade das investigações, explorando novos aspectos e metodologias para uma compreensão ainda mais profunda das dinâmicas dos fundos multimercado no Brasil.

Uma possível extensão deste trabalho seria a inclusão de variáveis adicionais que não foram abordadas neste estudo, como: (a) medidas de risco; (b) liquidez, e (c) volatilidade específicas dos Fundos Multimercado. Além disso, a análise das características específicas dos Fundos – como a taxa de administração e a taxa de performance – poderia revelar nuances importantes sobre o impacto no valor da cota. Outra área a ser explorada é a análise de efeitos não lineares e interações entre variáveis. Modelos que considerem efeitos não lineares, como modelos de regimes de mudança ou modelos de volatilidade estocástica, podem capturar melhor a complexidade das relações entre os indicadores econômicos e as cotas dos Fundos. Além disso, a investigação das interações entre variáveis econômicas e financeiras pode fornecer uma compreensão mais rica das dinâmicas subjacentes.

Ademais, a ampliação do horizonte temporal da análise pode fornecer informações adicionais. Estudos que incorporam dados históricos numa abrangência maior de tempo ou dados em alta frequência podem identificar mudanças estruturais e tendências de longo prazo que não são evidentes em análises de curto prazo.

6.2 Limitações da Pesquisa

As seis limitações, assumidas para este trabalho, caracterizam a consciência e a reflexão obtidas no decorrer deste estudo:

(1) limitações de amostra: a disponibilidade limitada de dados específicos e a heterogeneidade dos Fundos Multimercados podem impor limitações à representatividade da amostra, afetando a generalização dos resultados para o universo completo de Fundos;

(2) eventos não previsíveis: os eventos imprevisíveis, como crises financeiras globais, mudanças abruptas nas políticas governamentais ou outros eventos exógenos, podem impactar os resultados da pesquisa de maneira imprevista, ultrapassando os limites do escopo da análise;

(3) assimetria de informações: a pesquisa presume que não há assimetria significativa de informações entre gestores de Fundos ou outros participantes do mercado que poderiam influenciar indevidamente os resultados da análise;

(4) limitações inerentes à análise quantitativa: a abordagem quantitativa adotada pode não capturar completamente nuances qualitativas relevantes para a compreensão abrangente dos Fundos Multimercados. Aspectos subjetivos ou não quantificáveis podem não ser totalmente refletidos na análise estatística;

(5) mudanças regulatórias: as alterações nas regulamentações governamentais relacionadas aos mercados financeiros podem ocorrer durante o período de análise, introduzindo variáveis não previstas que afetam os resultados;

(6) condições do mercado: as flutuações nas condições macroeconômicas e de mercado podem influenciar os resultados da pesquisa e as conclusões podem ser sensíveis a diferentes ciclos econômicos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGARWAL, V.; NAIK, N. Y. **Multi-period performance persistence analysis of hedge funds.** *The Journal of Financial and Quantitative Analysis*, v. 35, n. 3, p. 327-342, 2000. DOI: 10.2307/2676207. Acesso em: 12 fev. 2024.

AMIHUD, Y.; LEV, B. **Risk reduction as a managerial motive for conglomerate mergers**. *The Bell Journal of Economics*, v. 12, n. 2, p. 605-617, 1981. DOI: https://doi.org/10.2307/3003575. Acesso em: 29 nov. 2023.

AMIN, G. S.; KAT, H. M. **Hedge fund performance 1990-2000: do the money machines really add value?** *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, v. 38, n. 2, p. 251-274, 2003. DOI: 10.2307/4126750. Acesso em: 10 mar. 2023.

ANBIMA. **Volume administrado por gestores de patrimônio cresce 7,5% e chega a R$ 457,4 bilhões em 2023. 2024**. Disponível em: https://www.Anbima.com.br/pt_br/noticias/volume-administrado-por-gestores-de-patrimonio-cresce-7-5-e-chega-a-r-457-4-bilhoes-em-2023.htm. Acesso em: 10 mar. 2023.

ANDRÉZO, A. F.; LIMA, I. S. ***Mercado financeiro: aspectos conceituais e históricos***. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2007.

ASSAF NETO, A. ***Mercado financeiro***. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

BADER, F. L. C. **Risco e eficiência operacional no desempenho de fundos de investimento financeiro. 1999**. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1999. Acesso em: 17 nov. 2023.

BARROS, L. C. **Avaliação da performance de fundos de pensão**. 2003. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Minas Gerais. Disponível em: http://hdl.handle.net/1843/FACE-5SDHN7. Acesso em: 10 fev. 2023.

CALADO, L. R. et al. **Material de estudos da certificação CPA-10 – Módulo 5: Fundos de investimento**. São Paulo: ANBIMA, 2023. Disponível em: https://www.Anbima.com.br/data/files/A6/40/7E/33/466A4810EA926748882BA2A8/CPA-10-Cap5.pdf. Acesso em: 12 nov. 2023.

CALDEIRA, J. F. et al. **Seleção de carteiras com modelos fatoriais heterocedásticos: aplicação para fundos de fundos**. *RAM, Rev. Adm. Mackenzie*, São Paulo, v. 15, n. 2, p. 125-147, mar./abr. 2014. Disponível em: https://www.scielo.br/j/ram/a/SzDPnLk8gQPM5yHVgyxx5Hp/?lang=pt. Acesso em: 12 dez. 2023.

CHIANG, S. L.; TSAI, M. S. **Analyses for the effects of investor sentiment on the price adjustment behaviors for stock market and REIT market**. *International Review of Economics & Finance*, 2023. DOI: https://doi.org/10.1016/j.iref.2023.03.007. Acesso em: 30 out. 2023.

CICI, G.; DAHM, L. K.; KEMPF, A. **Trading efficiency of fund families: impact on fund performance and investment behavior**. CFR Working Paper, No. 14-14, University of Cologne, Centre for Financial Research (CFR), Cologne, 2014. Disponível em: http://hdl.handle.net/10419/103754. Acesso em: 12 nov. 2023.

COELHO, G. T.; MINARDI, A. M. A.; LAURINI, M. P. **Uma investigação sobre os estilos gerenciais e riscos de mercado de fundos multimercados brasileiros**. São Paulo: Insper - Instituto de Ensino e Pesquisa, 2009. Acesso em: 1 jun. 2024.

DE CASTRO, M. A. F. **Co-integração na indústria de fundos imobiliários no Brasil**. 2012. Repositório Institucional da Universidade Federal do Ceará (UFC). Disponível em: http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/5865. Acesso em: 12 out. 2023.

DIAS, E. I.; DA SILVA, A. C. M. **Análise do desempenho dos fundos imobiliários no Brasil entre 2017 e a pandemia Covid-19**. Revista Vianna Sapiens, 2021. DOI: https://doi.org/10.31994/rvs.v12i2.813. Acesso em: 31 out. 2023.

DRISCOLL, J. C.; KRAAY, A. C. **Consistent covariance matrix estimation with spatially dependent panel data. Review of Economics and Statistics**, v. 80, p. 549-560, 1998.

DUARTE JR., A. M. **Análise de performance de investimentos**. Unibanco Global Risk Management, 2000. Disponível em: http://www.risktech.com.br/PDFs/ANAPERFO.pdf. Acesso em: 22 jan. 2024.

FERREIRA FONSECA, N.; BRESSAN, A. A.; IQUIAPAZA, R. A.; GUERRA, J. P. **Análise do desempenho recente de fundos de investimento no Brasil. Contabilidade Vista & Revista**, v. 18, n. 1, p. 95-116, 2007. ISSN: 0103-734X. Disponível em: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=197014728006. Acesso em: 22 jan. 2024.

FILGUEIRA, A. **A indústria de fundos de investimento brasileira e seu papel no desenvolvimento do mercado de capitais**. 2014. Texto para discussão. Disponível em: https://www.Anbima.com.br/data/files/A2/63/16/8A/288675106582A275862C16A8/TPD-03_web_1_.pdf. Acesso em: 22 mar. 2023.

FONSECA, N. F.; BRESSAN, A. A.; IQUIAPAZA, R. A.; GUERRA, J. P. **Análise do desempenho recente de fundos de investimento no Brasil**. Contabilidade Vista & Revista, v. 18, n. 1, p. 95-116, 2007. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1156606. Acesso em: 23 out. 2023.

FRADE, R. B. **Avaliação da sensibilidade dos fundos de investimento imobiliários às variações nas taxas de juros através da análise de componentes principais**. 2015. Dissertação (Mestrado Profissional em Economia - MPFE) - Escola de Economia de São Paulo, Rio de Janeiro. Disponível em: https://hdl.handle.net/10438/13492. Acesso em: 10 jan. 2024.

GARAGNA, A. **Avaliação da influência das variações macroeconômicas sobre o comportamento dos fundos e investimentos brasileiros entre 2002 e 2015**. 2020. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Economia do Desenvolvimento, Porto Alegre. Disponível em: https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/9399. Acesso em: 13 dez. 2023.

IBBOTSON, R. G.; KAPLAN, P. D. **Does asset allocation policy explain 40, 90, or 100 percent of performance?** Financial Analysts Journal, v. 56, n. 1, p. 26-33, 2000. Disponível em: http://www.jstor.org/stable/4480220. Acesso em: 20 fev. 2024.

IQUIAPAZA, R. A. **Performance, captação e foco das famílias de fundos de investimento.** 2009. Dissertação (Doutorado em Administração) – Universidade Federal de Minas Gerais, Minas Gerais. Acesso em: 12 fev. 2024.

LECHMAN, Ewa; MARSZK, Adam. **ICT technologies and financial innovations: The case of exchange traded funds in Brazil, Japan, Mexico, South Korea and the United States**. *Technological Forecasting and Social Change*, Elsevier, v. 99, p. 355-376, 2015. DOI: https://doi.org/10.1016/j.techfore.2015.01.006. Acesso em: 12 abr. 2024.

LEWIN, M.; CAMPANI, C. H. **Gestão de carteiras sob múltiplos regimes: Performance fora da amostra**. *Brazilian Review of Finance*, p. 52-79, 2020. DOI: https://doi.org/10.12660/rbfin.v18n3.2020.81210. Acesso em: 10 ago. 2024.

LIMA, Lynda Lee Batista dos Santos. **Seleção de carteiras ótimas pelo método de Markowitz: análise do Índice de Sharpe, Índice de Treynor e Alfa de Jensen**. 2019. Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2019. Disponível em: https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/16107. Acesso em: 20 jan. 2023.

HE, Ling T.; WEBB, James R.; MYER, F. C. Neil. **Interest rate sensitivities of REIT returns**. *International Real Estate Review*, 2003. Disponível em: https://epmesc.um.edu.mo/fba/irer/papers/past/Vol6_pdf/001-021%20US1.pdf. Acesso em: 28 out. 2023.

MAESTRI, Cláudia O. N. M.; MALAQUIAS, Rodrigo Fernandes. **Exposição a fatores de mercado de Fundos de investimentos no Brasil**. *Revista Contabilidade & Finanças*, São Paulo, v. 28, n. 73, 2016. DOI: https://doi.org/10.1590/1808-057x201702940. Acesso em: 16 dez. 2023.

MAGGIOLI, Carlos Alberto Heitor De Farias. **Análise do Índice Sharpe como medida de risco-retorno para a indústria brasileira de Fundos**. 2017. Dissertação (Mestrado em Administração) - Programa de Mestrado Profissional em Administração, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa, São Paulo, 2017. Disponível em: https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/1749. Acesso em: 26 dez. 2023.

MALAQUIAS, Rodrigo Fernandes; EID JUNIOR, William. **Eficiência de Mercado e Desempenho de Fundos Multimercados**. *Revista Brasileira de Finanças* (Online), Rio de Janeiro, v. 11, n. 1, 2013. Disponível em: http://www.spell.org.br/documentos/ver/10053/eficiencia-de-mercado-e-desempenho-de-Fundos-mu---. Acesso em: 05 jan. 2024.

MALAQUIAS, Rodrigo Fernandes; EID JUNIOR, William. **Fundos Multimercados: Desempenho, Determinantes do Desempenho e Efeito Moderador**. *RAM - Revista de Administração Mackenzie*, São Paulo, v. 15, n. 4, p. 135-163, jul./ago. 2014. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/1678-69712014/administracao.v15n4p135-163. Acesso em: 27 dez. 2023.

MALAQUIAS, Rodrigo Fernandes; MAMEDE, Samuel de Paiva Navaes. **Efeito Calendário e Finanças Comportamentais no Segmento de Fundos Multimercados**. *Revista de Administração Contabilidade*, Rio de Janeiro, v. 19, Edição Especial, p. 98-116, maio 2015. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/1982-7849rac20152062. Acesso em: 06 dez. 2023.

MAMEDE, Samuel de Paiva Naves; MALAQUIAS, Rodrigo Fernandes. **O Efeito Dia da Semana no Segmento de Fundos Multimercados**. *Congresso USP Controladoria e Contabilidade*, São Paulo, jul. 2024. Disponível em: https://congressousp.fipecafi.org/anais/artigos142014/493.pdf. Acesso em: 14 out. 2023.

MARTINS, Fábio. **Análise de desempenho dos fundos mútuos de ações com gestão ativa - O índice de Sharpe probabilístico**. 2006. Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto Coppead de Administração, Rio de Janeiro, 2006. Disponível em: https://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000668314&local_base=UFR01. Acesso em: 26 dez. 2023.

MORAES, Arthur Vieira de. **Diversificação dos fundos de investimento imobiliário brasileiros**. 2016. Dissertação (Mestrado) - Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado - FECAP, São Paulo, 2016. Disponível em: http://pergamum.fecap.br/biblioteca/imagens/00002d/00002d9b.pdf. Acesso em: 05 jan. 2024.

MOREIRA, P. O.; TAVARES, V. B.; MALAQUIAS, R. F. **Performance e foco do gestor em fundos multimercados**. *RACE - Revista de Administração, Contabilidade e Economia*, v. 16, n. 2, p. 633-654, 2017. DOI: https://doi.org/10.18593/race.v16i2.12250. Acesso em: 20 dez. 2023.

NEVES, Maria E. D.; CORREIA, Paulo J. J. **A importância do benchmark na avaliação do desempenho**. *Revista Razão Contábil & Finanças*, Fortaleza, v. 4, n. 2, 2013. Disponível em: http://www.fate.edu.br/. Acesso em: 14 fev. 2023.

OLIVEIRA, J.; MILANI, B. **Variáveis que explicam o retorno dos fundos imobiliários brasileiros**. *Revista Visão: Gestão Organizacional*, v. 9, n. 1, p. 17-32, jun. 2020. DOI: http://dx.doi.org/10.33362/visao.v9i1.2051. Acesso em: 10 ago. 2024.

PEDROSO, Edson Luiz. **Análise de carteiras de investimentos compostas por ETFs através do risco e retorno**. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialista em Gestão Contábil e Financeira) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Câmpus de Pato Branco, 2019. Disponível em: https://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/26338/1/PB_EGCF_XVII_2020_08.pdf. Acesso em: 23 jan. 2024.

RESENDE NETO, A. L. **Uma proposta de construção de indicador de performance de fundos de investimentos**. 2006. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade de Brasília, Brasília/DF, 2006. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/44207195_Uma_proposta_de_construcao_de_indicador_de_performance_de_Fundos_de_investimento. Acesso em: 16 jan. 2023.

RIVKIN, Jan W.; SIGGELKOW, Nicolaj. **Balancing search and stability: interdependencies among elements of organizational design**. *Management Science*, v. 49, n. 3, p. 290-311, mar. 2003. Acesso em: 25 mar. 2024.

SILVA, A. E. M.; GALDI, F. C. **Determinantes de performance dos fundos de investimentos imobiliários brasileiros (FIIs)**. 2015. Disponível em: https://anpcont.org.br/pdf/2017/MFC804.pdf. Acesso em: 01 ago. 2024.

SILVA, Raphael Braga; MOREIRA, Roberto Moreno Moreira; MOTTA, Luiz Felipe Jacques. **Impacto da aplicação em ativos internacionais no desempenho dos fundos de pensão no Brasil**. *Revista Brasileira de Finanças*, v. 7, n. 2, art. 133, p. 237-258, 2009. Disponível em: http://www.spell.org.br/documentos/ver/4489/impacto-da-aplicacao-em-ativos-internacionais-no-desempenho-dos-Fundos-de-pensao-no-brasil/i/pt-br. Acesso em: 26 dez. 2023.

SORTINO, Frank A.; LEE, N.; PRICE, T. (1994). **Performance Measurement in a Downside Risk Framework**. *The Journal of Investing*, v. 3, n. 3, p. 59-64, out. 1994. DOI: 10.3905/joi.3.3.59. Acesso em: 13 jan. 2024.

STEINBRUGGE, D. (2023). **Hedge Fund Performance Dominates Over Last 5 Years**. Disponível em: https://caia.org/blog/11/22/hedge-fund-performance-dominates-over-last-5-years. Acesso em: 10 jul. 2024.

TIZZIANI, Elton et al. (2010). **Efeito Disposição na Indústria Brasileira de Fundos de Investimento em Ações**. *Revista Brasileira de Finanças*, v. 8, n. 4, p. 383+, dez. 2010. Disponível em: https://link.gale.com/apps/doc/A271593811/AONE?u=googlescholar&sid=bookmark-AONE&xid=c529a1fa. Acesso em: 16 dez. 2023.

TREYNOR, J. L. (1965). **How to Rate Management of Investment Funds**. *Harvard Business Review*, v. 43, p. 63-75, 1965. Acesso em: 01 fev. 2023.

TRINDADE, João Antônio de Souza; MALAQUIAS, Rodrigo Fernandes (2015). **Análise de Desempenho de Fundos de Investimento de Renda Fixa e Renda Variável**. *Revista de Auditoria, Governança e Contabilidade (RAGC)*, v. 3, n. 5, p. 76-95, 2015. Disponível em: https://revistas.fucamp.edu.br/index.php/ragc/article/view/546. Acesso em: 01 dez. 2023.

TRINTINALIA, C.; SERRA, R. G. (2017). **Otimização de uma carteira de Fundos de Investimento disponíveis à aplicação de recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), conforme a legislação aplicável**. *Revista Ambiente Contábil*, v. 9, n. 2, p. 277-295, 2017. DOI: 10.21680/2176-9036.2017v9n2ID10808. Disponível em: https://periodicos.ufrn.br/ambiente/article/view/10808. Acesso em: 22 jan. 2024.

VARGA, G.; WENGERT, M. (2011). **A indústria de fundos de investimentos no Brasil**. *Revista de Economia e Administração*, v. 10, n. 1, p. 66-109, 2011. Acesso em: 13 jul. 2024.

VASCONCELOS, S. R. M.; DOS SANTOS, J. O.; MARION, J. C.; BERGMANN, D. R. (2019). **Análise da rentabilidade dos Fundos de Investimentos Sustentáveis Brasileiros no período 2010-2016**. *Revista Contemporânea de Contabilidade*, v. 16, n. 39, p. 89-111, 2019. DOI: https://doi.org/10.5007/2175-8069.2019v16n39p89. Acesso em: 02 jul. 2024.

YOSHINAGA, C. E.; CASTRO, F. Jr.; LUCCHESI, E.; ODA, A. (2009). **Análise de estilo em Fundos Multimercados com e sem alavancagem no Brasil**. *Revista Eletrônica de Gestão*, v. 2, n. 1, p. 9-21, 2009. Acesso em: 01 jul. 2024.